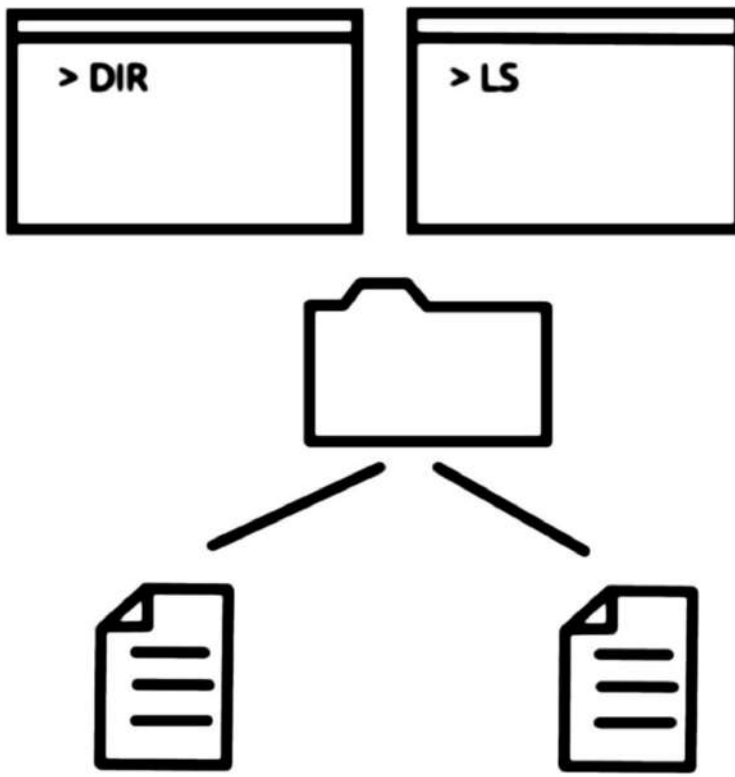
Валентин Юльевич Арьков

Операционные системы

Учебное пособие



Валентин Юльевич Арьков

Операционные системы

Учебное пособие

Издательские решения
По лицензии Ridero
2021

УДК 004
ББК 32.973
А89

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

Арьков Валентин Юльевич

А89 Операционные системы : Учебное пособие / Валентин Юльевич Арьков. — [б. м.] : Издательские решения, 2021. — 158 с.
ISBN 978-5-0055-6239-5

В пособии рассматриваются основные приёмы работы в популярных операционных системах. Обсуждаются три самых распространённых интерфейса ОС: командная строка, файловые менеджеры и графический оконный интерфейс. Пособие предназначено для студентов, изучающих курс «Операционные системы» в качестве будущих пользователей или администраторов.

УДК 004
ББК 32.973

12+ В соответствии с ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ

ISBN 978-5-0055-6239-5

© Валентин Юльевич Арьков, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие 5
Disclaimer Отказ от претензий 5
Благодарности 5
Введение 6
1. Командная строка Windows 7
1. Командная строка Windows 9
Основные понятия 9
Запуск командной строки 11
Справочная система 13
История ввода команд 14
Команда DIR 16
Команда CD 17
Команда TREE 18
Команда SET 19
Команда PATH 21
Создание файлов 21
Вывод на экран 23
Команда COPY 23
Работа с архивами 24
Перенаправление ввода-вывода 26
Пакетные файлы 28
Работа с файлами и каталогами 29
Управление процессами 29
2. Файловый менеджер FAR 31
2. Файловый менеджер FAR 33
Установка FAR 34
Интерфейс FAR 35
Файловое дерево 38
Текущий диск 46
Создание и удаление каталогов 47
Текстовый редактор 49
Пакетные файлы 54
Копирование файлов и каталогов 54

Атрибуты файлов ... 58
Работа с архивами ... 65
Поиск файлов и каталогов ... 68
Командная строка ... 71
Ссылки на файлы и каталоги ... 72
Hard Link — «жёсткая ссылка» ... 73
Symbolic Link — «символическая ссылка» ... 76
Junction Point — точка соединения (монтирования) ... 80
3. Графический интерфейс Windows ... 83
3. Графический интерфейс Windows ... 85
Проводник ... 86
Интерфейс Проводника ... 88
Дерево ... 88
Переход в каталог ... 91
Представление сведений о файлах ... 92
Работа с файлами и каталогами ... 92
Пакетные файлы ... 97
Длинное имя файла ... 99
Два окна — две панели ... 101
Выравнивание окон ... 103
Копирование файлов ... 103
Атрибуты файлов ... 106
Ссылки на файлы и каталоги ... 111
Параметры безопасности ... 114
Работа с архивами ... 116
Переменные окружения ... 123
Виртуальные рабочие столы ... 133
Режим Бога ... 136
Пробные версии ОС ... 138
Подсистема Linux внутри Windows ... 140
Windows Terminal ... 152
Заключение ... 155
Литература ... 156

ПРЕДИСЛОВИЕ

DISCLAIMER ОТКАЗ ОТ ПРЕТЕНЗИЙ

Данное произведение распространяется «как есть» — со всеми неточностями, ошибками и опечатками.

Любые мнения, высказанные в данном тексте, являются оценочными суждениями автора.

Для чтения данного текста рекомендуется использовать чувство юмора, а также чувство меры.

Любые совпадения с реальными персонажами и событиями являются исключительно непреднамеренными и случайными.

БЛАГОДАРНОСТИ

Данное произведение распространяется бесплатно на сайте издательства **Ridero**:

https://ridero.ru/books/[1]

Благодарные читатели могут поддержать данный проект по изданию бесплатных учебных материалов, приобретая произведения автора «по цене читателя» на сайте издательства.

Можно даже оставить на странице книги свои отзывы и предложения по улучшения содержания и оформления.

[1] https://ridero.ru/link/72egGlhRdf3XNU

ВВЕДЕНИЕ

Специалисты по «Прикладной информатике» работают в области создания и обслуживания информационных систем. Операционная система (ОС) — часть любой информационной системы.

Пользователь обычно использует интерфейс ОС для запуска программ и копирования файлов.

Системный администратор использует интерфейс для установки программ и настройки ОС.

В пособии рассматриваются три основных вида интерфейса ОС:

— командная строка;

— файловые менеджеры с системой меню;

— графический оконный интерфейс.

Студенту нужно освоить основные приёмы работы в разных операционных системах и в разных интерфейсах. Желательно с некоторым пониманием.

Кстати говоря, попутно можно будет немного освежить в памяти простые английские слова. Или даже узнать что-то новое.

1. Командная строка Windows

1. КОМАНДНАЯ СТРОКА WINDOWS

В данном разделе мы познакомимся с возможностями командной строки операционной системы Microsoft Windows на примере часто используемых команд.

Студентам предстоит освоить следующие навыки:

работа с файловой системой в командной строке;

создание архивных и пакетных файлов;

настройка переменных среды окружения.

На защите лабораторной работы студент должен уметь выполнять любое задание и объяснять смысл выполненной команды.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Интерфейс операционной системы (ОС) — это средство общения пользователя с ОС. С помощью интерфейса пользователь обращается к различным функциям ОС, таким как запуск программ или копирование файлов, и получает сообщения ОС.

Командная строка — это интерфейс ОС, работающий в текстовом режиме следующим образом:

— ОС выводит на экран приглашение;

— пользователь вводит команду и нажимает **[Enter]**;

— ОС выводит результаты на экран.

Приглашение к вводу команд содержит имя диска и текущий каталог, например:

C:\User\Valentin>

Пользователь вводит с клавиатуры команду и ее параметры, разделенные пробелами, например:

dir /b *.txt

Параметры (аргументы) командной строки — это части строки, разделенные пробелами. Их нумеруют, начиная с нуля. Нулевой параметр — это имя команды или исполняемого файла. Следующие за ним параметры указывают режим выполнения команды и сообщают имя объекта, с которым будет выполняться операция.

Команды ОС, например **dir**, выполняет сама ОС, поэтому на диске нет отдельных файлов для каждой команды, например **dir. exe**. К исполняемым файлам относятся прикладные программы (приложения) ***.com** и ***.exe**, а также пакетные файлы ***.bat** и ***.cmd**. Пакетные файлы — это текстовые файлы, содержащие последовательность команд ОС.

Регистр букв. Команды можно вводить и заглавными (большими) и строчными (маленькими) буквами — командной строке Windows это будет понятно: **CD**, **cd**, **Cd**, **cD**, см. рис.

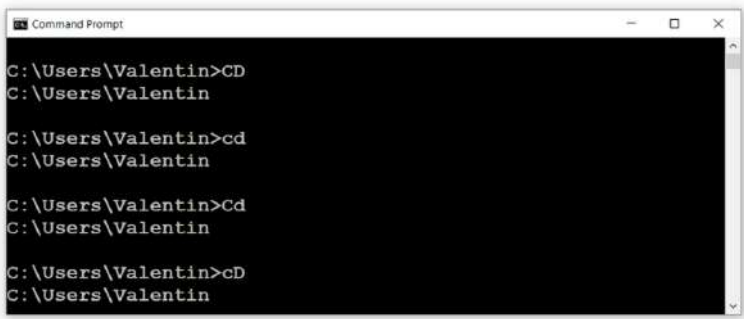


Рис. Одна команда в разном регистре

Некоторые ОС могут различать большие и маленькие буквы в названиях команд, файлов и каталогов. Это касается и разных языков программирования.

В квадратных скобках в описании команд указывают необязательные параметры. При вводе команды сами квадратные скобки писать не нужно, см. рис.

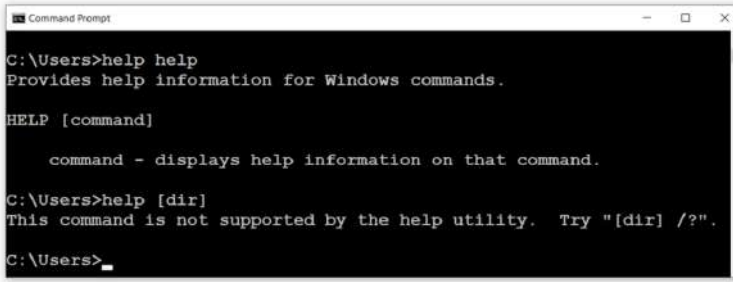


Рис. Квадратные скобки не используем!

Квадратные скобки — это первая проверка внимательности и понимания. Если студент читает справку по команде и потом вводит квадратные скобки, значит он ничего не понял. И таких студентов с каждым годом встречается всё больше.

На самом деле в процессе обучения в вузе мы тренируем студентов читать и понимать прочитанное. В школе от учеников требуется только скорость чтения и ответов. А здесь мы требуем понимание. Придётся использовать голову не только для еды, но и для обучения.

Задание

Найдите в Википедии сведения про **регистр букв** и **чувствительность к регистру символов**.

ЗАПУСК КОМАНДНОЙ СТРОКИ

Командную строку можно запустить разными способами:

1) через главное меню Пуск:

Start — Windows System — Command Prompt

2) через поле поиска:

Type here to search — cmd — Command Prompt

4) с помощью «горячих клавиш»:

нажмите комбинацию клавиш **[Win + R] — Run — cmd — [OK]** или **[Enter]**, см. рис.

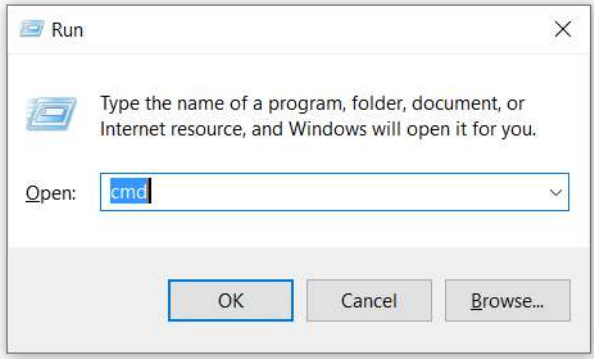


Рис. Запуск командной строки

Окно командной строки содержит **приглашение**, содержащее полный **путь** к текущему каталогу. Мигающий курсор указывает место для ввода следующей команды, см. рис. Чтобы просмотреть предысторию, можно использовать полосу прокрутки.

Нажав кнопку в левом верхнем углу окна, можно изменять настройки шрифта, а также копировать и вставлять текст через буфер обмена.

Чтобы закрыть командное окно, нажмите кнопку **[x]** в правом верхнем углу окна либо введите на клавиатуре команду **exit** — «выйти». В переводе эта команда могла бы звучать так: «Закройте это окно!»

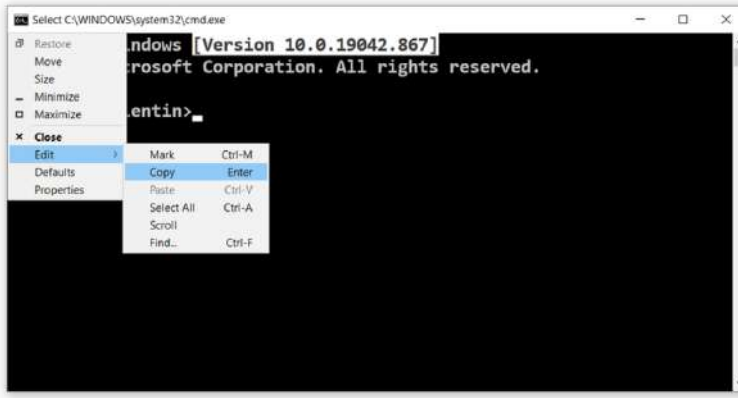


Рис. Окно командной строки

Задание

— Запустите командную строку описанными способами.
— Настройте размер шрифта и цвет текста и фона.
— Введите команду **ver** и нажмите **[Enter]**.
— Запишите версию ОС.
— Найдите в командном окне все элементы интерфейса:
— — Приглашение
— — Мигающий курсор
— — Команду
— — Ответ ОС
— — Полосу прокрутки
— Закройте командное окно.

СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА

Команда **help** выводит на экран описание указанной команды. Например, чтобы изучить команду **dir**, нужно ввести команду:

help dir

Длинный текст справки выводится на экран постранично.

Некоторые команды и программы сами могут выводить справку при указании вопросительного знака в качестве параметра:

dir /?

Квадратные скобки в тексте справки отмечают необязательные аргументы. Например, выражение

dir [диск:]

означает, что допускаются следующие варианты использования команды **dir**:

dir
dir c:
dir d:

Задание

Вызовите справку для команды **dir** описанными выше способами.

ИСТОРИЯ ВВОДА КОМАНД

Все команды, введенные течение текущего сеанса работы командного окна, сохраняются в памяти. Их можно вернуть стрелками **[Вниз]** и **[Вверх]** и снова выполнить.

Содержимое командной строки можно редактировать клавишами **[Влево]**, **[Вправо]**, **[Home]**, **[End]**, **[Del]**, **[BackSpace]**.

Клавиша **[Backspace]** находится на клавиатуре над клавишей **[Enter]**. Эта клавиша удаляет символ слева от курсора.

Английское слово *backspace* означает «вернуться на одну позицию назад». Эта клавиша была ещё на печатных машинках, см. рис. Тогда она просто передвигала печатающую головку на один символ влево. Русское название — «Забой». Можно было вернуться и напечатать другую букву поверх первой — если надо было исправить ошибку — то есть «забить» одну букву другой, перепечатать символ. А теперь на компьютере это ещё и стирание символа слева от курсора — с той же целью — исправить опечатку.

Обратите внимание на расположение букв на клавишах печатной машинки и на компьютерной клавиатуре. И для этого есть причина. В центре расположены буквы, которые встречаются чаще всего — чтобы не приходилось далеко передвигать пальцы при печати. Ближе к краям находятся более редкие буквы.

Клавиша «Забой» тоже осталась на своём привычном месте.



Рис. Клавиша «Забой» на печатающей машинке

Клавиша **[Del]** удаляет символ справа от курсора.

Для полного удаления текущей команды нажмите **[Esc]**.

Задание

— Используя клавиши **[Up]** и **[Down]**, просмотрите историю ввода.

— Верните команду **help dir**

— Отредактируйте команду, чтобы получить **help help**

— Нажмите **[Enter]**

— Верните предыдущую команду

— Нажмите **[Esc]**

— Прочитайте описание **[Backspace]** на Википедии

КОМАНДА DIR

Для просмотра содержимого каталога используется команда **dir**. Английское слово *directory* переводится как «каталог, папка, директория».

На экран выводится список всех каталогов и файлов, находящихся в текущем каталоге диска с указанием их расширения и размеров, даты и времени создания, см. рис.

Каталоги помечаются символами **<DIR>**.

Примеры использования команды:

dir /b — вывод только названий файлов

dir /d — вывод списка в несколько колонок

dir /oe-s — отсортированный по расширениям список имен каталогов и файлов, а среди них — сортировка от больших файлов к меньшим.

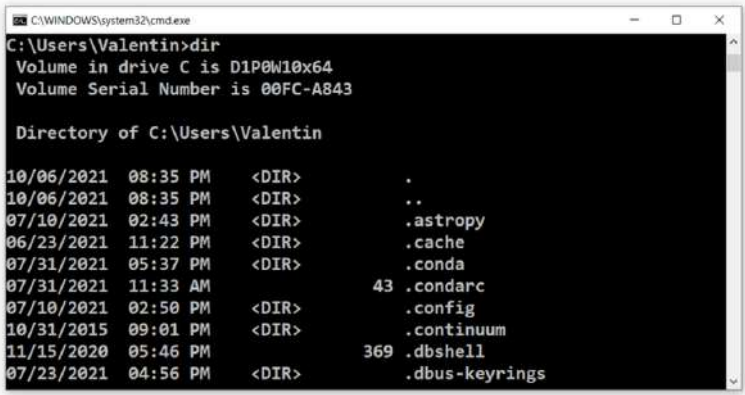


Рис. Содержимое каталога

Задание

— Введите следующие команды:

dir

dir c:

dir /b c:

— Обратите внимание на результаты выполнения команд

— Вызовите справку для команды **dir**

— Выведите на экран список файлов и каталогов диска **D:**, отсортированных по расширению в обратном алфавитном порядке;

— Выведите на экран список файлов и каталогов диска **D:**, отсортированных по дате — от ранних к поздним

— Выведите на экран список файлов и каталогов диска **D:**, сгруппировав каталоги после файлов

— Выведите на экран в алфавитном порядке имена скрытых файлов

— Выведите на экран в алфавитном порядке имена системных файлов

КОМАНДА CD

Для перехода из каталога в каталог используют команду **cd**. Это сокращение от английских слов *Change Directory* — «смените каталог».

Как и многие другие команды ОС, это выражение действительно звучит как команда в армии: «Рядовой Петров, смените каталог!»

Команда **cd** без параметров выводит имена текущего диска и папки.

Примеры использования команды:

cd c:\tmp — переход в каталог **c:\tmp** из любого каталога диска **c:**

cd /d c:\tmp — переход в каталог **c:\tmp** из любого каталога любого диска

cd tmp — переход в подкаталог **tmp**, расположенный в текущем каталоге

cd.. — переход на один уровень выше по дереву файлов

**cd ** — переход в корневой каталог текущего диска

d: — переход на диск **D:**

Обратите внимание, что в последнем примере мы не пишем команду, а вводим только имя диска и двоеточие.

В приглашении ОС каждый раз после выполнения любой команды выводится имя текущего диска и каталога — если не изменить настройки командной строки.

Задание

— Вызовите справку для команды **cd**

— Обратите внимание на использование кавычек в команде **cd**

— Используя команды **cd** и **dir**, переходите вверх и вниз по файловому дереву диска **c:**

— Сделайте зарисовку фрагмента файлового дерева

— Установите текущий диск **d:**

— Переходите вверх и вниз по файловому дереву диска **d:**

— Перейдите в каталог **C:\Program Files** с одновременной сменой диска и каталога

— Перейдите в корневой каталог

КОМАНДА TREE

Команда **tree** выводит на экран схематичное изображение дерева каталогов. Английское слово *Tree* означает «дерево», а также «забраться на дерево». В нашем случае это слово означает «вывести на экран схему дерева файловой системы».

Если не указаны диск или путь, на экран выводится часть дерева, начиная с текущего каталога.

Чтобы прервать вывод на экран, нажмите сочетание клавиш **[Ctrl + C]**.

Примеры:

tree ** — вывод дерева каталогов всего диска **C:

tree c:\ /f | more — постраничный вывод дерева диска **C:**

Задание

— Вызовите справку для команды **tree**

— Введите команду **tree**

— Введите команду **tree** и нажмите **[Ctrl + C]**

— Введите команду **tree** с постраничным выводом

— Сделайте зарисовку части дерева диска **C:**, начиная с корневого каталога

КОМАНДА SET

Команда **set** (англ. *Set* — «установите значение, задайте состояние, настройте») позволяет просматривать и изменять переменные (параметры) среды окружения (англ. *Environment variables* — «переменные окружения»). Имеется в виду среда выполнения программ.

Переменные окружения — это настройки ОС, доступные для прикладных программ в виде текстовых строк в оперативной памяти. Их также называют так: *set-параметры*.

К переменным окружения обращаются по имени.

Команда **set** без параметров выводит текущие значения переменных среды окружения, см. рис.

Вот некоторые примеры переменных окружения:

HOMEDRIVE — диск, на котором находится домашний каталог

HOMEPATH — путь к домашнему каталогу

NUMBER_OF_PROCESSORS — число логических процессоров, то есть процессоров, ядер и т. п.

OS — операционная система или семейство ОС

PATH — путь поиска исполняемых файлов

PROMPT — формат приглашения командной строки

USERNAME — имя пользователя

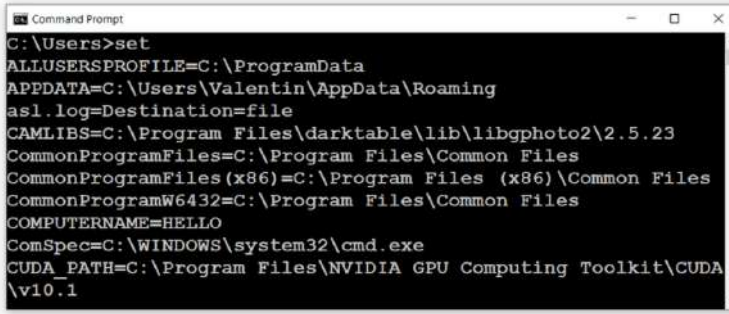


Рис. Параметры окружения

Для обращения к значению переменной окружения используют символ процента. Например, **%os%** — значение переменной **os**.

Примеры:

set path=C:\Temp;%path% — добавление каталога **C:\Temp** в путь поиска

echo %os% — вывод на экран значения переменной **OS**

Задание

— Выведите полный список переменных окружения
— Определите число «процессоров»
— Определите тип операционной системы
— Выясните в Википедии, что такое **Windows NT**
— Определите имя пользователя
— Выведите путь для поиска
— Добавьте каталог **d:** в путь для поиска
— Выведите путь для поиска
— Выведите полный список переменных окружения
— Убедитесь, что значение переменной **path** изменилось

КОМАНДА PATH

Команда **path** (англ. *Path* — «путь») устанавливает путь для поиска исполняемых файлов. Если при запуске приложения полный путь к файлу не указан, ОС пытается найти исполняемый файл в текущем каталоге, а затем просматривает пути к каталогам из заранее заданного списка **path**.

Список путей для поиска хранится в переменной среды окружения **PATH**. Для просмотра списка путей используется команда **path** без параметров.

Примеры:

path — выводит список путей

path c:\usr; d:\bin — задание двух путей для поиска

path %path%; d:\s — добавляет каталог **d:\s** к пути поиска

Изменение set-параметров из командной строки действует только для текущего командного окна. После изменения путей для поиска ОС не сможет выполнять некоторые команды. Для восстановления работоспособности закройте текущее командное окно и откройте новое.

Задание

— Выведите список путей поиска
— Добавьте каталог **c:\1** в список путей
— Выведите список путей поиска
— Убедитесь, что каталог добавлен в список

СОЗДАНИЕ ФАЙЛОВ

Обычно системный администратор ограничивает права рядового пользователя — чтобы тот не испортил работающую систему.

Например, пользователю могут запретить создание файлов в корневом каталоге диска **c:**. Рекомендуется проводить опыты с файлами на другом диске в своём каталоге, например **d:\sidorov**.

Для создания текстовых файлов в командной строке можно использовать два способа.

Способ 1. Копирование ввода с клавиатуры в файл:
copy con file. txt

При выполнении этой команды данные с клавиатуры записываются в указанный файл. Для завершения ввода текста нажмите комбинацию **[Ctrl + Z]**, а затем **[Enter]**.

con (англ. *Console* — «Консоль») — устройство стандартного ввода-вывода информации. «Стандартный ввод» выполняется с клавиатуры, а «стандартный вывод» — на экран.

Способ 2. Перенаправление стандартного вывода:
echo текст> file. txt

Команда **echo** (англ. *Echo* — «эхо») выводит текст, напечатанный после команды, на экран.

Символ «больше» направляет вывод вместо экрана в файл. В результате, при выполнении этой команды будет создан файл **file. txt**, который будет содержать в себе текст, напечатанный после команды **echo**.

Задание

— Просмотрите в Википедии статью **Консоль**, которая относится к компьютерам

— Создайте на рабочем диске свой рабочий каталог и назовите его своей фамилией

— Перейдите в свой рабочий каталог

— Создайте текстовый файл **a. txt** с помощью копирования с консоли в файл.

— Создайте текстовый файл **b. txt** с помощью перенаправления стандартного вывода.

ВЫВОД НА ЭКРАН

Команда **type** выводит на экран содержимое текстового файла (например, ***.txt** или ***.bat**), например:

type f. txt

Можно также выполнить копирование файла на экран (устройство стандартного вывода, консоль), например

copy f. txt con

Задание

— Выведите на экран файл **a. txt** командой **type**

— Выведите на экран файл **b. txt** командой **copy**

КОМАНДА COPY

Команда **copy** (англ. *copy* — «скопируйте, создайте копию») используется, чтобы скопировать один или несколько файлов. Первый параметр команды — исходный файл (источник). Второй параметр — результат копирования (каталог или новый файл). Например, команда **copy f1.txt d:\t** копирует файл **f1.txt** в каталог **d:\t**.

Для объединения нескольких файлов в один файл между именами файлов ставится знак **+**. Например команда

copy f1+f2+f3 f4

объединяет файлы **f1**, **f2** и **f3** в файл **f4**

Второй параметр команды может содержать имя файла или путь к файлу.

Примеры:

copy 1.txt 2.txt — копирование файла **1.txt** в файл **2.txt** в текущем каталоге. Если файл с именем **2.txt** уже существует в этом каталоге, то его содержимое заменяется содержимым файла **1.txt**. Перед копированием ОС запрашивает согласие пользователя на замену существующего файла.

copy 1.txt d:\t\2.txt — копирование файла **1.txt** в файл **2.txt** в каталоге **d:\t**

Звездочка ***** заменяет любой символ или несколько символов в названии файла. Например, команда **copy *.txt d:** копирует все файлы с расширением **txt** в каталог **d:**.

Задания

— Скопируйте файл **a. txt** в каталог **d:**
— Выведите на экран файл **d:\a. txt**
— Скопируйте файл **a. txt** в **d:\z. txt**
— Выведите на экран файл **d:\z. txt**
— Скопируйте файл **b. txt** в файл **c. txt**
— Выведите на экран файл **c. txt**
— Скопируйте файл **a. txt** в файл **c. txt**
— Выведите на экран файл **c. txt**
— Скопируйте файлы **a. txt** и **b. txt** в файл **c. txt**
— Выведите на экран файл **c. txt**
— Скопируйте все файлы типа **txt** в файл **d. txt**
— Выведите на экран файл **d. txt**

РАБОТА С АРХИВАМИ

Архив — это файл, внутри которого упакованы каталоги и файлы. Архиватор — это программа, которая выполняет упаковку и распаковку архивов. Многотомный архив — это большой архив, разбитый на несколько частей. Такие архивы можно записать на несколько дисков или отправить частями по сети.

Самораспаковывающийся архив **SFX** (SelF-eXtracting archive) — это исполняемый файл ***.exe**, содержащий архив и программу распаковки. При запуске такого файла производится распаковка архива без использования дополнительной программы-архиватора.

В лабораторной работе используется программа **7-zip** — свободно распространяемый архиватор.

Сайт программы:
https://www.7-zip.org/

Чтобы запускать архиватор из командной строки, необходимо добавить в путь поиска каталог **C:\Program Files\7-Zip**

При вызове архиватора ему передают команду — первую букву английского слова, например

add
list
extract

Примеры использования архиватора:

7z a x1 b. txt — упаковка файла **b. txt** в архив **x1.7z**

7z l 1.7z — вывод списка файлов из архива **1.7z**

7z e 1.7z — извлечение файлов из архива **1.7z**

7z e 1.7z -od: — извлечение файлов в каталог **d:**

7z a -sfx rr *.txt — сжатие всех текстовых файлов в самораспаковывающйся архив **rr. exe**

В описании архиватора используются следующие обозначения. В квадратных скобках даются необязательные параметры. Угловые скобки служат для обозначения параметров. При вводе команды квадратные и угловые скобки не используют. Например, следующее описание

7z <command> [<switches> ...] <archive_name> [<file_names> ...]

означает, что пользователь может вводить такие команды:

7z a ghjk
7z l ghjk
7z a ghjk a. txt
7z a –sfx ghjk b.doc b. txt

Задания

— Выясните, в каком каталоге находится архиватор **7-zip**
— Выведите на экран путь поиска
— Добавьте путь для поиска архиватора
set path=%path%;C:\Program Files\7-Zip
— Выведите на экран путь поиска
— Убедитесь, что путь добавлен

— Введите команду **7z** и прочитайте справку по использованию архиватора

— Выясните назначение и перевод команд **a**, **e**, **l**

— Упакуйте файл **c. txt** в архив **cc.7z**

— Сравните размеры исходного и сжатого файлов

— Создайте текстовый файл **tt.docx** в редакторе **MS Word**

— Упакуйте файл **tt.docx** в архив **t1.7z**

— Сравните размеры исходного и сжатого файлов

— Упакуйте все файлы с расширением ***.txt** в архив **ttt.7z**

— Выведите список файлов из архива **ttt.7z**

— Распакуйте архив **ttt.7z** в каталог **d:**

— Убедитесь, что операция выполнена успешно

— Упакуйте файл **tt.doc** в саморапаковывающийся архив в каталоге **d:**

— Сравните размеры исходного и сжатого файлов

— Перейдите в каталог **d:**

— Запустите созданный архивный файл на выполнение

— Убедитесь, что операция выполнена успешно

ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ВВОДА-ВЫВОДА

При выполнении программ в командной строке используется так называемый стандартный ввод-вывод. Это стандартные встроенные функции ОС для ввода текста с клавиатуры и вывода текста на экран. Такие действия выполняются, например, при использовании команд **printf** и **scanf** в программе на языке **C**.

Для перенаправления стандартного ввода-вывода используют следующие символы:

> — записать в файл (вместо вывода на экран);

>> — добавить к файлу (вместо вывода на экран);

<– прочитать из файла (вместо ввода с клавиатуры);

| — объединить две команды в конвейер (вместо вывода на экран и ввода с клавиатуры).

Стандартный ввод

Если в параметрах командной строки не указано имя файла, то команда принимает данные с клавиатуры. Например, команда **sort** сортирует текстовые строки по алфавиту. Команда sort без параметров сортирует текст, вводимый с клавиатуры до нажатия **[Ctrl+Z]** и **[Enter]**. Команда **sort f. txt** сортирует текст из файла **f. txt**. Команда **dir> f. txt** отправляет список файлов в файл **f. txt** вместо вывода на экран. Команда **dir>> f. txt** дописывает список файлов в конец файла **f. txt**, если этот файл уже существует.

Конвейер

При организации конвейера стандартный вывод первой команды (вместо вывода на экран) направляется на стандартный ввод второй команды (вместо чтения с клавиатуры). Например, конвейер **dir | sort** создает список файлов, сортирует его и выводит на экран.

Команда **more** организует постраничный вывод на экран. При организации конвейера в виде **tree | more**, команда **more** перехватывает вывод на экран результатов работы команды **tree** и выводит длинный текст по страницам. При работе с командой **more** для вывода на экран следующей строки нажимают **[Enter]**, для вывода следующей страницы — пробел **[Space]**, для выхода из страничного просмотра — клавишу **[Q]** (англ. *Quit* — «выйти»).

Задания

— Вызовите команду **dir** и запишите результаты в файл **d4.txt**

— Выведите файл **d4.txt** на экран

— Вызовите команду **ver** и добавьте результаты к файлу **d4.txt**

— Выведите файл **d4.txt** на экран

— Выведите файловое дерево в постраничном режиме

ПАКЕТНЫЕ ФАЙЛЫ

Пакетный файл — это текстовый файл с расширением ***.bat** (англ. *Batch* — «пакет»). В пакетном файле записывают последовательность команд ОС. Имеется также возможность составления несложных программ.

Хотя пакетный файл содержит текст, он является исполняемым файлом. Чтобы запустить пакетный файл из командной строки, нужно ввести его имя и нажать **[Enter]**. При этом расширение указывать не обязательно.

Для запуска файла или команды в отдельном окне используется команда **start**, например:

start dir

Задание

— Выведите справку по команде **date**

— Командой echo создайте пакетный файл **da.bat**, в котором содержится команда вывода на экран текущей даты

— Запустите файл **da.bat** на выполнение, указав расширение

— Запустите файл **da.bat** на выполнение, не указав расширение

— Запустите файл **da.bat** на выполнение в отдельном окне

— Перейдите в корневой каталог диска **D:**

— Запустите на исполнение файл **da.bat** без указания пути

— Ознакомьтесь с сообщением ОС

— Добавьте к пути поиска полный путь к каталогу, где находится файл **da.bat**

— Убедитесь, что путь поиска изменен

— Запустите на исполнение файл **da.bat** без указания пути

— Убедитесь, что файл успешно запущен

РАБОТА С ФАЙЛАМИ И КАТАЛОГАМИ

Для создания каталогов используется команда **mkdir** (англ. *Make Directory* — «Создайте каталог»).

Для удаления каталогов используется команда **rmdir** (англ. *Remove Directory* — «Удалите каталог»).

Для удаления фалов используется команда **del** (англ. *Delete* — «Удалите»).

Задания

— Вызовите справку по **mkdir**
— Создайте каталог (в названии используйте номер группы)
— Перейдите в новый каталог
— Создайте каталог (в названии используйте фамилию)
— Перейдите в новый каталог
— Создайте текстовый файл
— Вызовите справку по **del**
— Удалите текстовый файл
— Поднимитесь на один уровень вверх по файловому дереву
— Вызовите справку по **rmdir**
— Удалите каталог
— Создайте каталог
— Поднимитесь на один уровень вверх по файловому дереву
— Удалите каталог

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ

Процесс — это программа, которая выполняется на компьютере. Пока программа хранится на диске, это файл. Когда она запущена на выполнение, это процесс. Процессы находятся в оперативной памяти, а не на диске.

Для вывода списка процессов используется команда **tasklist** (англ. *Task List* — «Составьте список задач (процессов)»).

Для остановки выполнения процесса используется команда **taskkill** (англ. *Task Kill* — «Убейте задачу, остановите выполнение указанного процесса»).

Для остановки процесса требуется указать идентификатор процесса **PID** (англ. *Process Identifier* — «Идентификатор процесса»). **PID** — это «уникальное» целое число, назначенное каждому процессу. У всех процессов эти номера разные.

Задание

— Выведите на экран список процессов

— Определите, какой процесс занимает больше всего памяти

— Определите номер процесса **cmd. exe**

— Запустите второе командное окно

— Выведите список процессов

— Определите номер второго процесса **cmd. exe**

— Определите, сколько памяти занимает каждый процесс **cmd. exe**

— Введите в первом командном окне несколько команд

— Выведите список процессов

— Определите, сколько памяти занимает каждый процесс **cmd. exe**

— Остановите процесс **cmd. exe**, который занимает больше памяти

— Выведите список процессов

— Убедитесь, что запущен только один процесс **cmd. exe**

— Удалите все файлы и каталоги, созданные за время выполнения лабораторной работы

2. Файловый менеджер FAR

2. ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР FAR

Второй вид интерфейса ОС — это дополнительная программа для выбора команды из меню. В настоящее время такие программы называются *файловыми менеджерами*. То есть это «средство для управления файлами». Можно ожидать, что оно позволит нам запускать, копировать и удалять файлы и работать с каталогами.

Мы будем рассматривать пример файлового менеджера **Far Manager**.

Таких программ существуют десятки, если не сотни. Самая первая программа такого типа появилась достаточно давно. И называлась она **Norton Commander**.

Задание. Просмотрите в Википедии статью **Norton Commander**.

Творческое задание. Просмотрите в Википедии английскую статью **Norton Commander** и узнайте что-то новое.

После появления **Norton Commander** было разработано множество похожих программ. Их образно называют «клонами» — слишком похож оказался интерфейс. Причина в том, что принципиальное решение оказалось очень удобным. Настолько удобным, что программы такого типа существуют до сих пор.

Творческое задание. Просмотрите в Википедии английскую статью **Comparison of file managers** и обратите внимание на количество описанных программ.

Как ни странно, файловые менеджеры позволяют пользователю компьютера выполнять те же самые действия, которые мы рассмотрели в предыдущем разделе:

— работа с файлами и каталогами;
— создание текстовых и пакетных файлов;
— работа с архивами.

Просто теперь стало гораздо легче выполнять эти типовые операции. И всё это благодаря новому интерфейсу с двумя панелями.

Пользователь работает в **FAR Manager** с помощью клавиатуры. Конечно, иногда можно и мышку взять в руки. Но весь фокус в том, чтобы работать в **FAR** без мышки. Попробуйте выполнить все задания данного раздела только с помощью клавиатуры.

Для некоторых опытов могут потребоваться права администратора.

УСТАНОВКА FAR

Программа **Far Manager** (англ. **File and ARchive Manager**) — это свободно распространяемый файловый менеджер. Работает в среде **MS Windows**, есть варианты для **Linux** и **MacOS**. Официальный сайт программы:

https://www.farmanager.com

Задание. Просмотрите в Википедии статью **FAR Manager** и обратите внимание на количество подключаемых модулей.

Далее мы будем использовать переносимую версию, которая не требует установки на компьютер. Английское название — *portable application*.

Задание. Просмотрите в Википедии статью **Переносимое приложение**.

Творческое задание. Просмотрите в Википедии английскую статью **Portable application**.

Итак, мы не будем устанавливать программу. Вместо этого

мы её просто скачаем и запустим.

Переходим в раздел **Download** и выбираем вариант **Archive** с нужной разрядностью, см. рис.



Рис. Варианты загрузки

Скачиваем архив и разворачиваем его на рабочем диске в новый каталог **FAR**. Запускаем файл **Far. exe**.

Задание. Скачайте переносимую версию **FAR**, разверните в новом каталоге на рабочем диске и запустите приложение.

Творческое задание. Изучите текст лицензии на сайте в разделе **License** и выясните, что разрешено в рамках лицензионного соглашения и как выглядит отказ от претензий.

ИНТЕРФЕЙС FAR

Программа запускается в отдельном окне и работает в текстовом режиме. Основной способ работы с программой — перемещение курсора по списку файлов с помощью клавиш-стрелок и нажатие функциональных клавиш **[F1]** … **[F10]**. Можно также использовать мышь.

Интерфейс программы содержит две панели (два списка файлов) и меню. Для выполнения любых действий требуется выделить файл и выбрать нужное действие из списка.

Основное окно **Far** состоит из двух панелей — левой и правой, см. рис. Каждая панель отражает содержимое выбранного каталога. Одновременное отображение двух каталогов нужно для копирования файлов между ними.

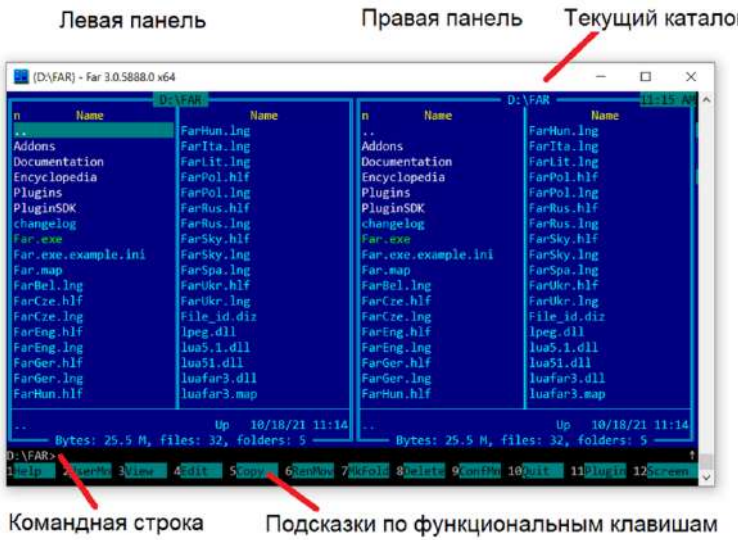


Рис. Две панели

В верхней части каждой панели указано полное имя текущего каталога: **D:\FAR**.

В нижней строке расположены изображения функциональных клавиш-кнопок, пронумерованные от **1** до **12**. Это подсказки по функциональным клавишам. Например, **5 Copy** означает, что клавиша **[F5]** позволяет копировать файлы.

Здесь же можно вводить команды — как в командной строке. Для этого не потребуется дополнительно запускать **CMD**. Внизу окна имеется приглашение к вводу команд. Это интерпретатор командной строки. Приглашение к вводу команд тоже сообщает нам текущий каталог. Это особенно удоб-

но в тех случаях, когда в разных панелях открыты разные диски и каталоги.

Задание. Рассмотрите окно **FAR** и найдите все описанные элементы интерфейса:

- две панели
- текущий каталог
- командная строка
- функциональные клавиши

При нажатии функциональных клавиш в комбинациях **[Ctrl+F*]**, **[Shift+F*]** и **[Alt+F*]** выполняются другие операции. Чтобы увидеть подсказку по этим комбинациям, нажмите **[Ctrl]**, **[Shift]** или **[Alt]**.

Задание. Нажмите клавиши **[Ctrl]**, **[Shift]** или **[Alt]** — по очереди и в разных сочетаниях. Обратите внимание на то, как меняются подсказки.

Для выполнения различных операций с файлами используется верхнее меню, которое вызывают клавишей **[F9]**. Перемещение по меню — стрелки на клавиатуре. Выбор пункта меню — **[Enter]**. Выход — клавиша **[Esc]**.

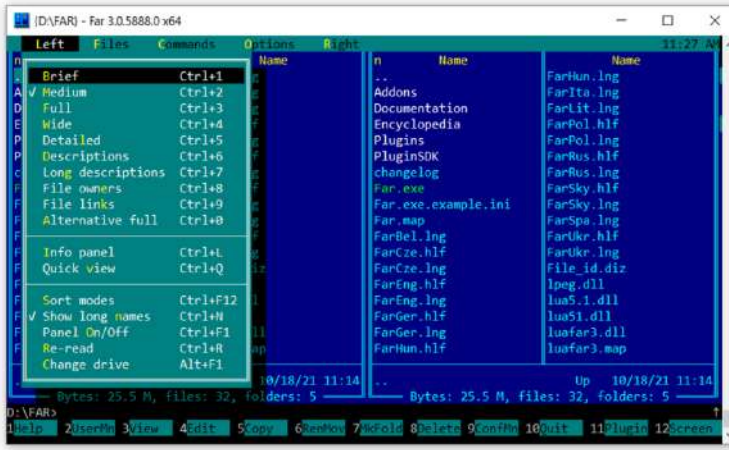


Рис. Меню **FAR**

Задание.

— Нажмите **[F1]** и прочитайте справку по управлению панелями:

[F1] — Keyboard Reference — Panel Control.

— Выясните, какая комбинация клавиш включает и выключает линейку подсказок внизу окна **Functional key bar**.

— Нажмите **[Esc]** для выхода из справки.

— Выключите и включите линейку подсказок внизу окна.

— Вызовите меню.

— Переходите по разным пунктам меню вверх-вниз и влево-вправо

— Выйдите из меню.

ФАЙЛОВОЕ ДЕРЕВО

Курсор, выделенный цветом, указывает на выбранный файл или каталог. Панель, в которой находится курсор, является активной. Переключение между панелями происходит с помощью

клавиши **[Tab]**.

Для перемещения по списку файлов используют клавиши **[Up]**, **[Down]**, **[Left]**, **[Right]**, **[Home]**, **[End]**, **[Page Up]**, **[Page Down]**.

Чтобы перейти на один уровень выше по файловому дереву, поместите курсор в самый верх списка **[..]** с помощью клавиши **[Home]** и нажмите **[Enter]**.

Быстрый переход в корневой каталог диска: **[Ctrl + \]**.

Tree Panel — Файловое дерево

Кроме списка файлов, в одной из панелей можно вывести изображение файлового дерева. В некоторых версиях **FAR** данная возможность может быть отключена.

Если в меню отсутствует пункт **Tree Panel**, придётся включить его вручную.

Для этого запускаем **FAR** из командной строки с дополнительным параметром:

Far -set:Panel.Tree. TurnOffCompletely=False

Здесь мы запрещаем (**False**) отключать (**Turn Off**) данную функцию, то есть «отключаем отключение», см. рис.

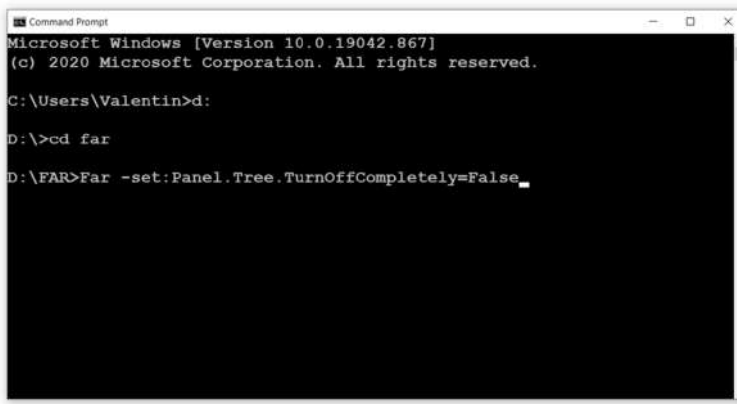


Рис. Запуск**FAR**с параметром

Теперь в меню появится пункт **Tree panel** — «панель с деревом», то есть «вывести в соответствующей панели схему файлового дерева текущего диска», см. рис. Здесь же можно увидеть подсказку по комбинации клавиш для быстрого вызова функции:

Tree Panel: Ctrl + T

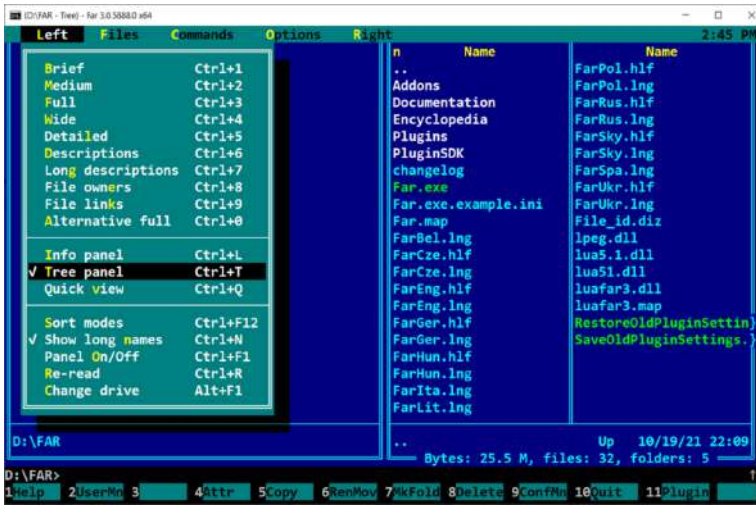


Рис. Вызов «панели с деревом»

Таким образом, для просмотра схемы файлового дерева можно использовать сочетание клавиш **[Ctrl + T]**. Для выключения режима дерева ещё раз нажимаем **[Ctrl + T]**.

При первом вызове данной функции программа «сканирует» текущий диск и собирает сведения о файлах и каталогах. На это может уйти некоторое время.

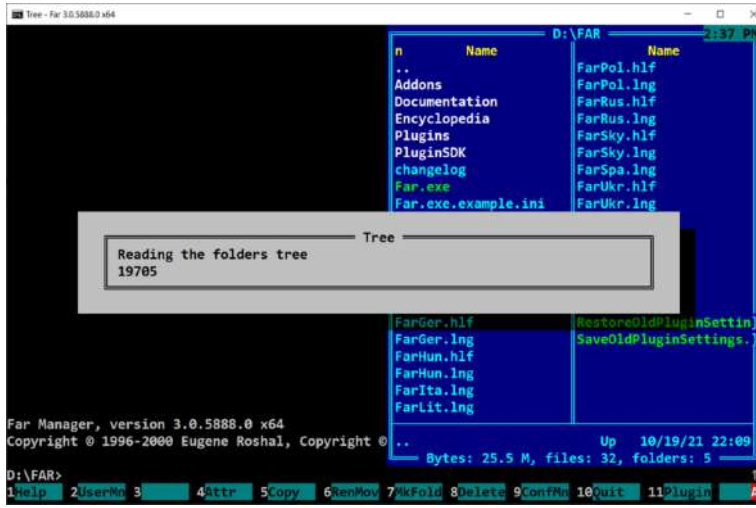


Рис. Сканирование дерева каталогов

Через несколько минут получаем изображение дерева. Текущий каталог выделен жёлтым цветом, см. рис.

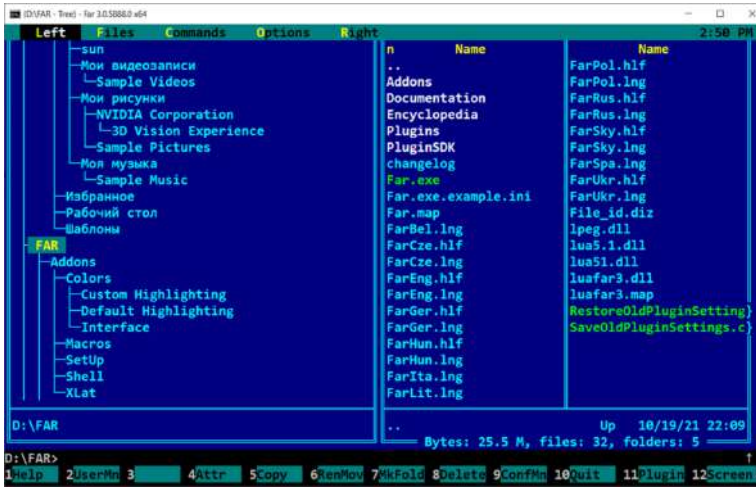


Рис. Файловое дерево

По дереву можно перемещаться с помощью «стрелок» и клавиш **[Home]**, **[End]** и т. п. Для перехода в выбранный каталог нажимаем **[Enter]**.

Имеется также возможность работать с файловым деревом в «отдельном окне». Для этого нажимаем комбинацию клавиш **[Alt + F10]**, см. рис.

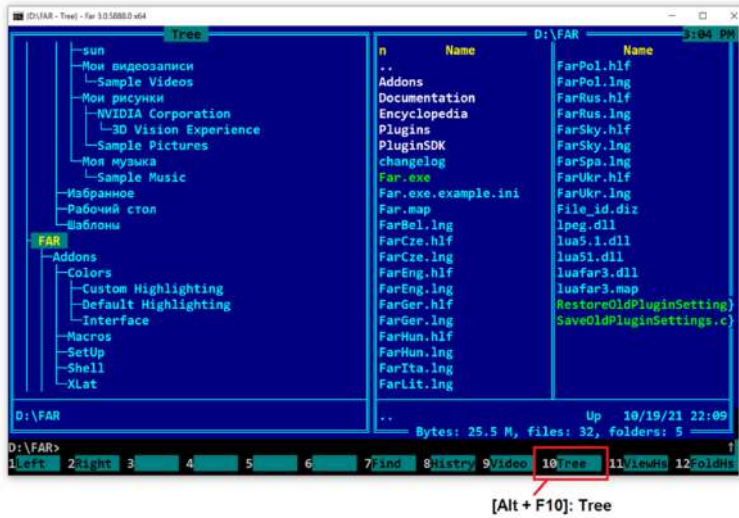


Рис. Вызов дерева в отдельном «окне»

Конечно, это происходит в рамках одного окна **FAR**, см. рис.

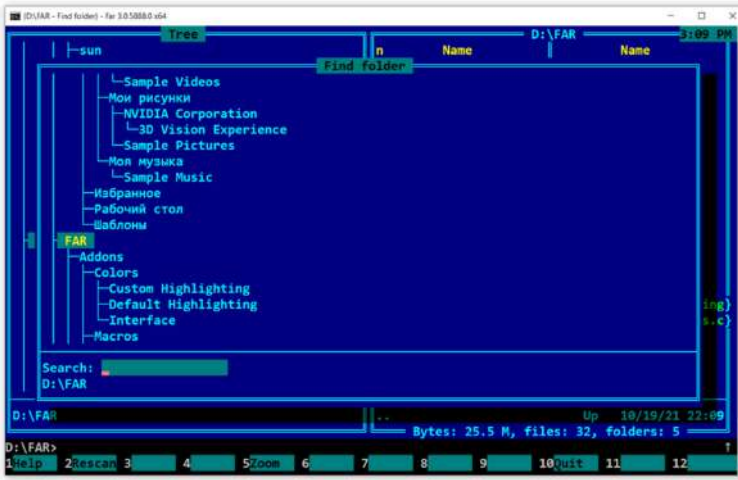


Рис. Дерево в отдельном окне

Чтобы запустить программу, поместите курсор на исполняемый файл и нажмите **[Enter]**. Чтобы перейти в каталог, поместите курсор на каталог и нажмите **[Enter]**.

С помощью верхнего меню можно выбрать формат вывода списка файлов. Чтобы указать, какую информацию выводить на экран, выберите активную панель и нажмите **[F9]**. Кроме списка файлов и каталогов, можно вывести информацию о системе и о текущем каталоге, см. рис.



Рис. Способы вывода информации

Задание

— Выясните, какая панель является активной.

— Переключитесь на левую панель.

— Переключитесь на правую панель.

— Перемещайтесь по списку файлов вверх и вниз.

— Перейдите в какой-нибудь каталог.

— Поднимитесь на один уровень вверх по файловому дереву.

— Переключитесь на левую панель и включите просмотр дерева.

— Выключите просмотр дерева.

— Перейдите в корневой каталог.

— Перейдите в каталог **C:\Program Files**.

— Запустите любой файл типа ***.exe** на выполнение.

— Нажмите комбинацию **[Ctrl + L]**

— Ознакомьтесь с информацией о компьютере, диске и памяти

— Нажмите комбинацию **[Ctrl + L]**

ТЕКУЩИЙ ДИСК

Для перехода на другой диск нажмите **[Alt+F1]** для левой панели или **[Alt+F2]** для правой панели. Выберите нужный диск из списка и нажмите **[Enter]**, см. рис.

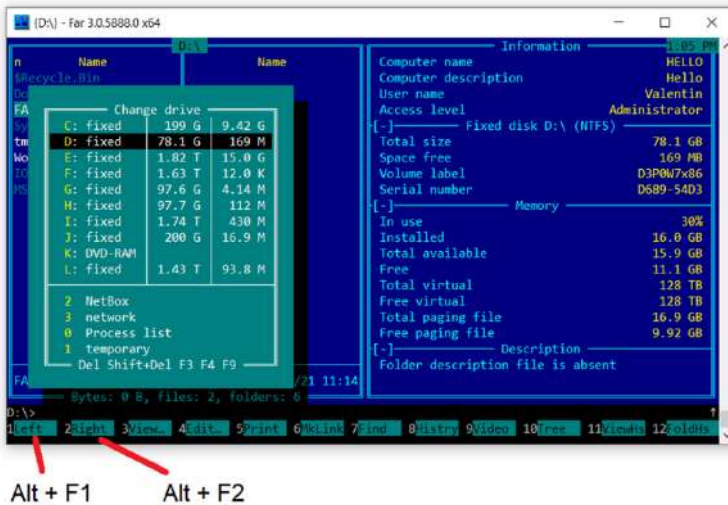


Рис. Переход на диск **D:**

При нажатии клавиши **[Alt]** изменяются подсказки по функциональным клавишам в нижней строке окна:

1 Left

2 Right

Это означает, что комбинация клавиш **[Alt + F1]** позволяет выбрать диск для левой панели.

Задание

— Вызовите диалог перехода на диск для левой панели.

— Ознакомьтесь со списком доступных дисков.

— Нажмите клавишу **[Alt]** и обратите внимание на подсказки

— Перейдите на диск **C:** в левой панели.
— Перейдите на диск **D:** в правой панели.

СОЗДАНИЕ И УДАЛЕНИЕ КАТАЛОГОВ

Как и при работе в командной строке, мы имеем дело с файлами и каталогами. Напомним, что каталог может также называться такими словами:

— Calalog
— Folder
— Directory
— Папка
— Директория

Для упражнений по созданию и удалению файлов и каталогов нужно создать папку на рабочем диске. Назовите папку по своей фамилии, например, **D:\Ivanov**.

Для создания каталога в активной панели нажмите клавишу **[F7]**. После этого в диалоговом окне **Make folder** (*Создать каталог*) введите название каталога и нажмите **[Enter]**, см. рис.

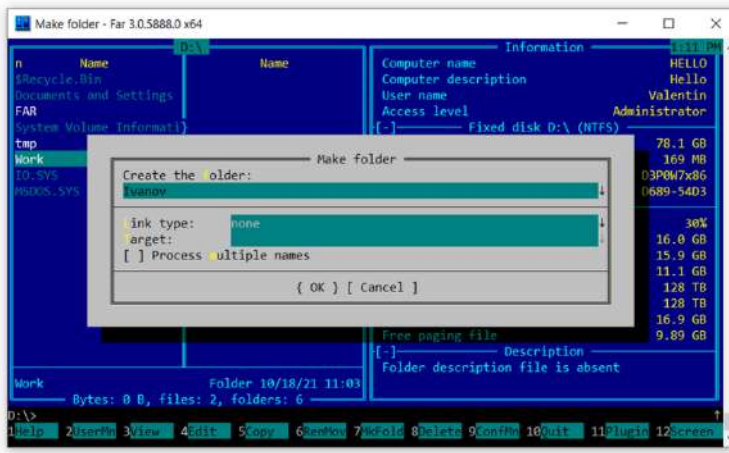


Рис. Создание папки

Задание. Перейдите на рабочий диск и создайте папку, назвав её по своей фамилии.

Создайте каталог **dd1**.

Перейдите в каталог **dd1**.

Создайте каталог **dd2**.

Перейдите в каталог **dd2**.

Для удаления каталога укажите курсором на выбранный каталог и нажмите **[F8]**. В диалоговом окне **Delete** (*Удалить*) нажмите **[Enter]**, чтобы сработала подсвеченная кнопка **Delete**. Для отмены удаления нажмите **[Esc]** или выберите **[Cancel]** нажмите **[Enter]**. При удалении каталога требуется подтвердить свои намерения, см. рис.

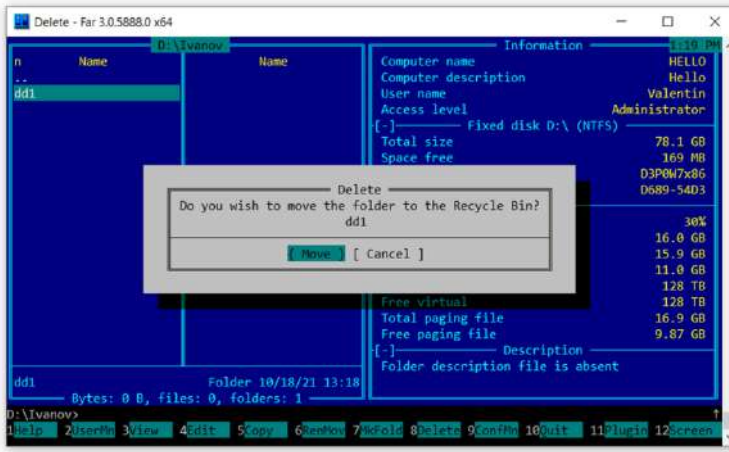


Рис. Удаление папки

Задание

— Перейдите на один уровень выше по файловому дереву.

— Удалите каталог **dd2**.

— Перейдите на один уровень выше по файловому дереву.

– Удалите каталог **dd1**.
– Создайте каталог **dd1**.
– Перейдите в каталог **dd1**.
– Создайте каталог **dd2**.
– Перейдите на один уровень выше по файловому дереву.
– Удалите каталог **dd1**.

ТЕКСТОВЫЙ РЕДАКТОР

Far Manager имеет встроенный редактор, позволяющий работать с текстовыми файлами типа ***.TXT**. Такие файлы содержат только текст в формате **ASCII**.

Для создания текстового файла используйте сочетание клавиш **[Shift+F4]**. В диалоговом окне **Editor** (*Редактор*) в поле **Open / Create file** введите имя создаваемого файла и нажмите **[Enter]** (рис. 2.5).

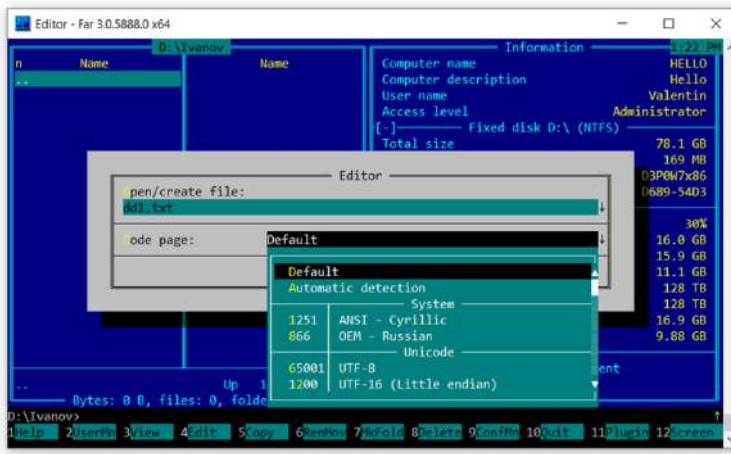


Рис. 2.5. Создание файла

При создании файла можно использовать настройки по умолчанию: **Code page — Default**. При необходимости можно выбрать подходящую кодировку, в том числе **Unicode**.

Задание. Нажмите сочетание клавиш **[Shift+F4]** и просмотрите список доступных кодировок при создании файла в разделе **Code page**.

Творческое задание. Просмотрите в Википедии статьи **ASCII** и **Unicode** и выясните, в чём разница между **ASCII**, **UTF-8**, **UTF-16** и **UTF-32**.

При создании текстового файла открывается встроенный текстовый редактор, позволяющий вводить текст с клавиатуры и редактировать его.

В окне редактора выводится много дополнительных сведений:

— Название файла

— Наличие изменений с момента последнего сохранения

— Кодировка текста

В нижней части окна редактора выводятся подсказки по функциональным клавишам. Нас интересуют две из них:

2 Save

10 Quit

Это означает, что при нажатии клавиши **[F2]** файл будет записан на диск и мы сможем сохранить последние изменения в тексте, см. рис. До тех пор, пока есть изменения в тексте с момента последнего сохранения, в верхней строке окна редактора выводится символ «звёздочка» *****. Для сохранения изменений нажимаем **[F2]** — и «звёздочка исчезает.

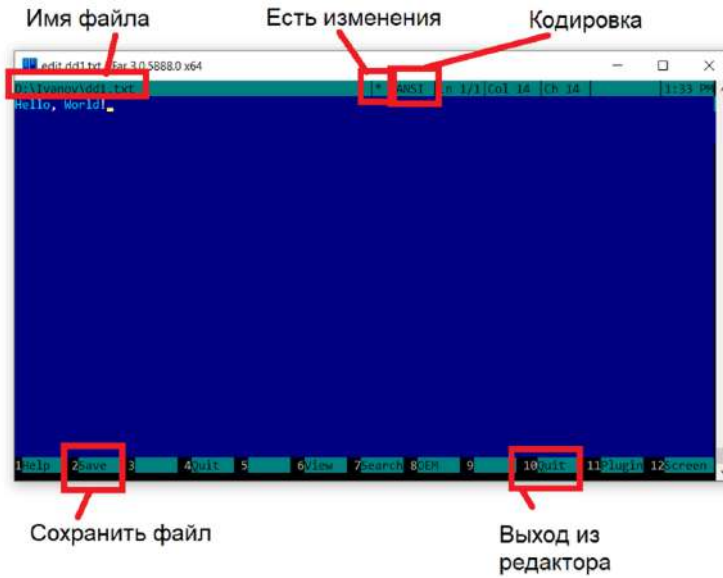


Рис. Окно редактора

Задание.

— Создайте файл **dd1.txt**.
— Напечатайте строчку текста.
— Обратите внимание на звёздочку в верхней строке окна.
— Сохраните файл.
— Обратите внимание на звёздочку в верхней строке окна.

Для выхода из редактора с сохранением файла нажимаем клавишу **[F10]**. Если последние изменения файла уже записаны, то редактор будет закрыт. Если есть несохраненные изменения, появляется диалоговое окно, см. рис.

[Yes] — сохранить и выйти;
[No] — выход без сохранения.
[Cancel] — отмена; не выходить из редактора.
Для отмены действия можно также нажать **[Esc]**.

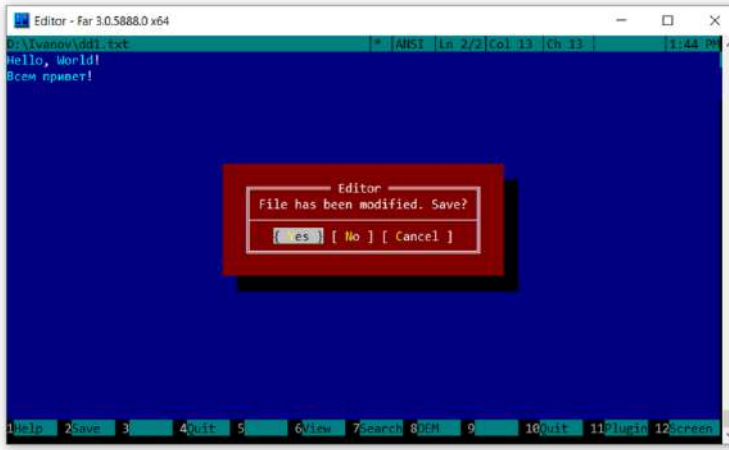


Рис. 2.6. Сохранение текстового файла

Задание

Создайте файл **dd1.txt**.

Напечатайте строчку текста.

Сохраните файл.

Выйдите из редактора.

Для редактирования существующего файла подведите курсор к имени файла и нажмите **[F4]**. В нижней строке окна **FAR** обращаем внимание на подсказки:

3 View

4 Edit

Это означает, что при нажатии клавиши **[F4]** будет вызван текстовый редактор для работы с выбранным файлом, см. рис.

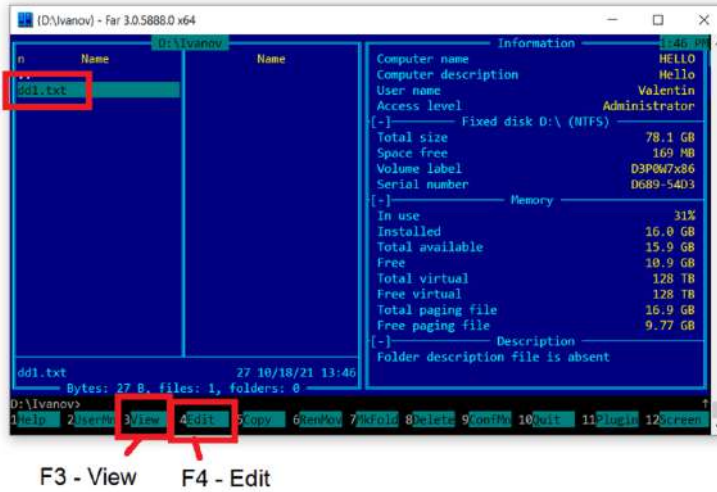


Рис. Выбор файла и вызов редактора

Задание

— Откройте файл **dd1.txt** в текстовом редакторе.
— Введите вторую строчку текста.
— Выйдите с сохранением.
— Откройте файл **dd1.txt** в редакторе.
— Введите третью строчку текста.
— Выйдите без сохранения.

Для просмотра файла без редактирования выбираем файл с помощью курсора и нажимаем **[F3]**. Выход из просмотра — **[F10]**.

Задание

— Вызовите просмотр файла.
— Завершите просмотр файла.

ПАКЕТНЫЕ ФАЙЛЫ

Напомним, что пакетные файлы — это текстовые файлы, содержащие команды операционной системы. Пакетные файлы Windows имеют расширение ***.BAT** и ***.CMD**.

Текстовые файлы можно создавать с помощью любого текстового редактора. В том числе можно использовать встроенный текстовый редактор **FAR**.

Чтобы запустить такой файл на выполнение, подводим к нему курсор с помощью стрелок и нажимаем клавишу **[Enter]**.

Задание

— Создайте пакетный файл **A.bat**, содержащий команду **start dir**

— Запустите созданный пакетный файл на выполнение

— Закройте новое командное окно

КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ И КАТАЛОГОВ

Две панели интерфейса **FAR** — два каталога — нужны для копирования и перемещения файлов из одного каталога в другой. Файл копируется из активной панели в неактивную панель. Для выполнения операции копирования на одной панели файлового менеджера откройте каталог, **из которого** требуется скопировать файл или каталог. На другой панели откройте каталог, **в который** будет скопирован файл или каталог. После этого вернитесь в ту панель, где находится копируемый файл, и установите курсор на него. Для копирования нажмите клавишу **[F5]**, для перемещения — клавишу **[F6]**.

В диалоговом окне **Copy** (*копировать*) или **Rename or move** (*переименовать либо переместить*) подтвердите запрос, нажав **[Enter]**, см. рис. Для отмены нажмите **[Esc]**.

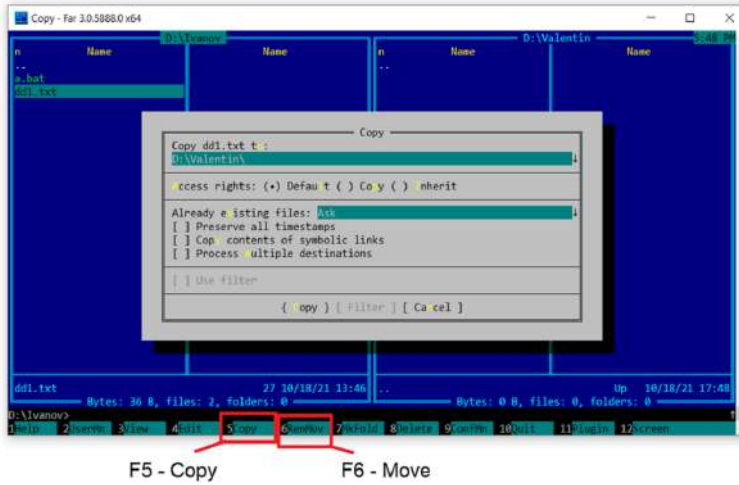


Рис. Копирование файла

Чтобы скопировать или переместить несколько файлов, нужно подвести к каждому из них курсор и нажать клавишу **[Insert]**. При этом курсор автоматически перемещается на следующий файл в списке.

Чтобы выбрать все файлы, нажмите **[+]** на цифровой (правой) части клавиатуры, а затем **[Enter]**.

Чтобы выбрать все файлы с определённым расширением, нажмите **[+]** на цифровой клавиатуре, введите расширение и нажмите **[Enter]**. Информация о числе выбранных файлов и суммарном объеме выводится в нижней части экрана, см. рис.

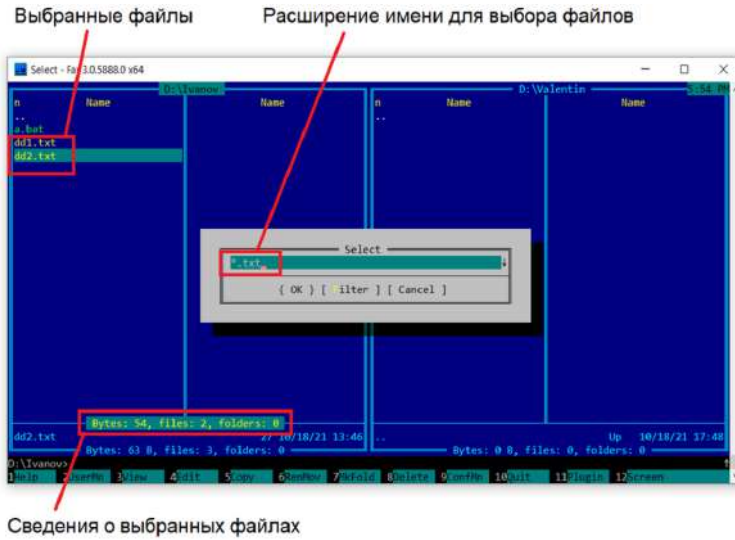


Рис. Выбор нескольких файлов

Шаблоны для имён файлов точно такие же, как для командной строки, например:

. — все файлы текущего каталога;

***.txt** — все файлы текущего каталога с расширением **txt**

Чтобы снять выделение, нажмите **[-]** на цифровой клавиатуре и нажмите **[Enter]**.

Задание

— Переключитесь на левую панель.
— Создайте каталог **dd1**.
— Перейдите в каталог **dd1**.
— Создайте файл **ff1.txt**.
— Переключитесь на правую панель.
— Создайте каталог **dd2**.
— Перейдите в каталог **dd2**.
— Создайте файл **ff2.txt**.

— Переместите файл **ff2.txt** из каталога **dd2** в **dd1**.
— Переключитесь на левую панель.
— Выделите все файлы.
— Скопируйте выделенные файлы из каталога **dd1** в **dd2**.
— Перейдите на один уровень вверх.
— Удалите каталог **dd1**.
— Переключитесь на правую панель.
— Перейдите на один уровень вверх.
— Удалите каталог **dd2**.
— Перейдите в каталог **c:\windows\system32**
— Выделите файлы с расширением **dll**
— Определите число файлов ***.dll**

Творческое задание. Вызовите диалог копирования и обратите внимание на раздел **Access rights**. Нажмите клавишу **[F1]** и выясните, что происходит с правами доступа при копировании файлов. Уточните, какие объекты создаются при нажатии сочетания клавиш **[Alt + F6]**.

Есть дополнительная настройка — как поступать при копировании с существующим файлом, см. рис. Чтобы выбрать нужны вариант, нажимаем комбинацию **[Alt + x]**. Здесь **X** — это буква, выделенная жёлтым цветом в разделе **Already existing files**.

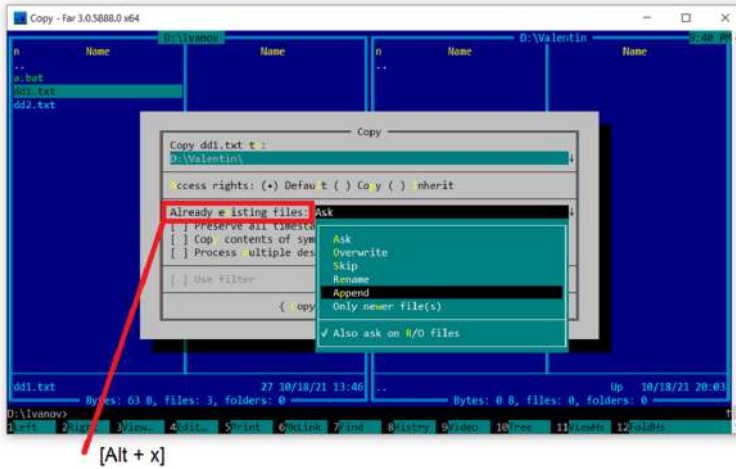


Рис. Действия с существующим файлом

Творческое задание. Скопируйте файл **dd1.txt** в другой каталог. Ещё раз нажмите **[F5]**, выберите настройку **Append** и скопируйте файл. Вызовите просмотр полученного файла клавишей **[F3]** и объясните результаты копирования.

АТРИБУТЫ ФАЙЛОВ

Файлы и каталоги могут иметь различные атрибуты, которые определяют права доступа и другие свойства, например:

R — Read-only (только для чтения);

H — Hidden (скрытый);

S — System (системный).

Обратим внимание, что атрибуты выглядят как буквы или цифры. Некоторые атрибуты файла определяют разрешения на операции с этим файлом. При этом ещё существуют так называемые права доступа — **Access Rights**. Некоторые атрибуты только информируют о каких-либо свойствах файла. Это объяснение очень приблизительное — только для первого знакомства.

При более подробном изучении материала выясняется, что есть разница между атрибутами, разрешениями и правами доступа. Чтобы всё окончательно запутать, были придуманы **Extended Attributes** — расширенные атрибуты. Это название как бы намекает, что есть базовые (основные) атрибуты и есть дополнительные (расширенные).

В рамках данной работы мы знакомимся с самыми простыми разрешениями на операции с файлами.

Задание. Просмотрите в Википедии статью **Атрибут файла** и обратите внимание на атрибуты файлов **Windows** и **UNIX/Linux**.

Задание. Просмотрите в Википедии англоязычную статью **File-system permissions** и обратите внимание на первый абзац с объяснениями про атрибуты и разрешения.

Творческое задание. Просмотрите статьи на тему **File Attribute Constants** на сайте документации Microsoft: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/. Выясните, какие атрибуты могут быть у файлов в ОС **Windows** и какими числовыми значениями они кодируются.

Творческое задание. Просмотрите в Википедии английскую статью **Extended file attributes**.

Творческое задание. Просмотрите статью **BasicFileAttributes** в Центре справки и поддержки компании **Oracle**: https://docs.oracle.com/.

Для просмотра и изменения атрибутов укажите на файл курсором и вызовите пункт меню **Files — File attributes**, см. рис. Можно также использовать сочетание клавиш **[Ctrl+A]**. Кстати говоря, в открывшемся меню нам сразу же подсказывают сочетания клавиш для быстрого вызова функций **FAR**.

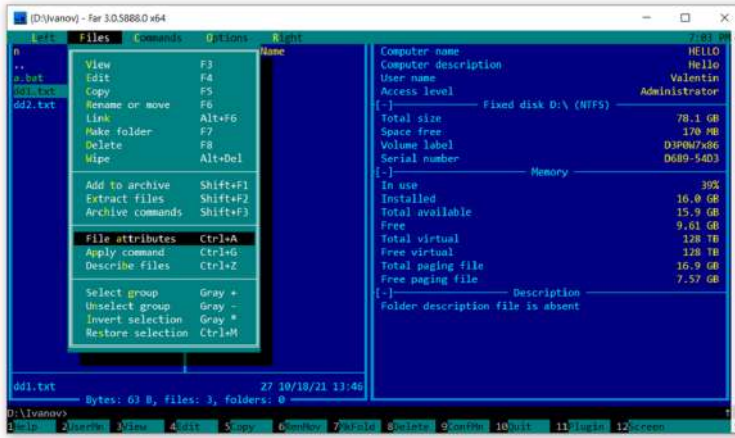


Рис. Переход к атрибутам файла

Откроется окно **Attributes** (Атрибуты), см. рис. Перемещение по списку атрибутов — стрелками и табуляцией. Установка и снятие атрибута — пробелом.

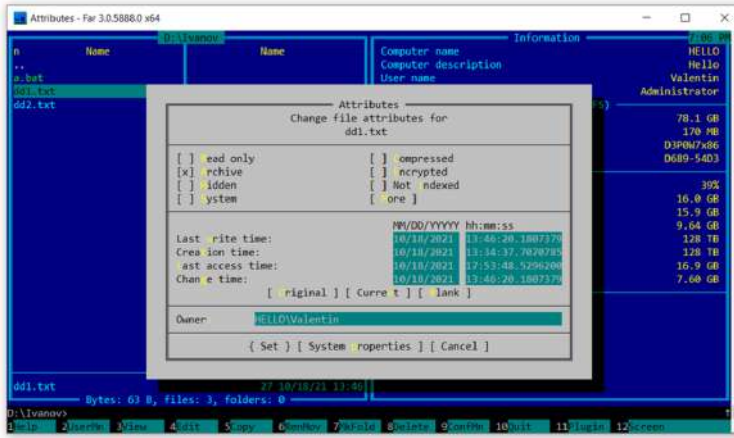


Рис. Просмотр изменение атрибутов

Как видим, к атрибутам относится также время создания и последнего изменения файла. Для объектов файловой системы NTFS можно установить следующие атрибуты:

— **C** — **Compressed** — сжатый
— **E** — **Encrypted** — зашифрованный
— **I** — **Indexed** — проиндексированный для поиска

Задание. Выясните, можно ли одновременно установить атрибуты сжатия и шифрования и почему.

Творческое задание. Нажмите кнопку **More** в окне **Attributes** и ознакомьтесь с дополнительными атрибутами фалов.

Рассмотрим атрибут **R** — только для чтения. Формально это выглядит как разрешение на операцию чтения выбранного файла, а также должно включать запрет на запись или удаление файла.

Выберем текстовый файл и установим атрибут «только для чтения», см. рис.

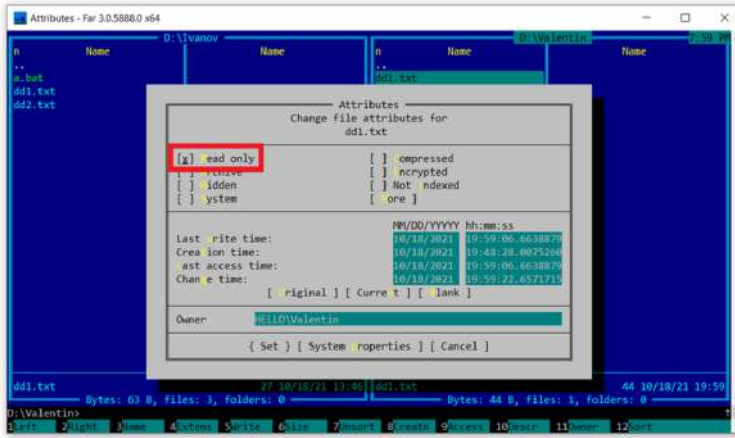


Рис. Атрибут **R**

Откроем этот текстовый файл на редактирование и добавим новую строчку. Затем попробуем сохранить изменения, нажав клавишу **[F2]**. На экране появляется предупреждение, см. рис.

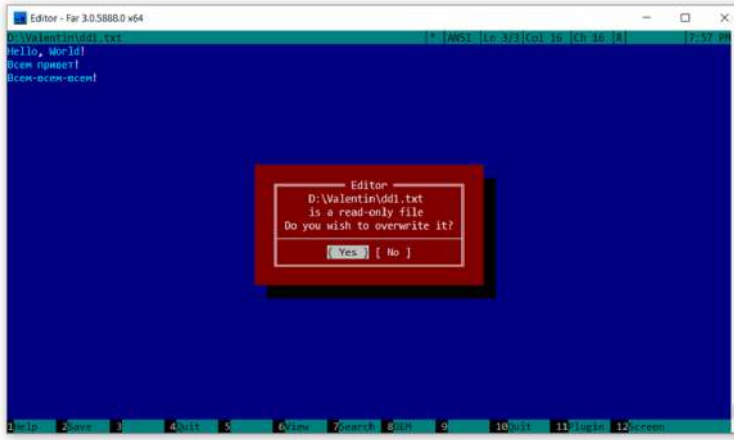


Рис. Предупреждение о перезаписи

Соглашаемся и закрываем файл. Затем открываем просмотр файл и убеждаемся в том, что изменения были него записаны.

Теперь попробуем удалить этот файл. При удалении файла с атрибутом **Read-only** выводится второе, дополнительное предупреждение, см. рис. Нажимаем **[Enter]** и видим, что файл был успешно удалён. Получается, что наличие атрибута **R** приводит к появлению предупреждения, но не гарантирует полного запрета на запись и удаление.

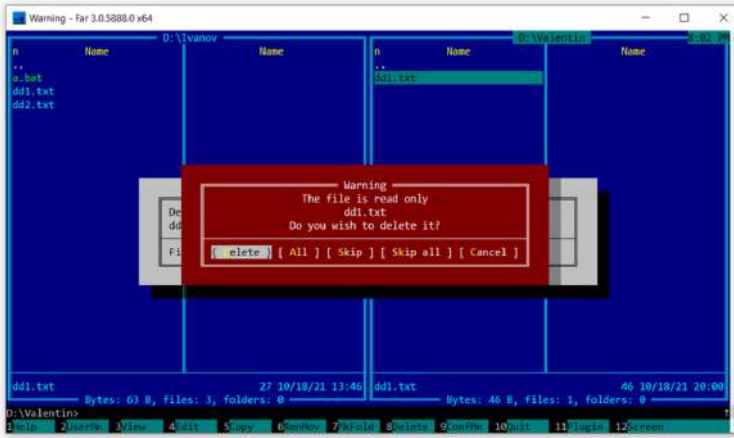


Рис. Второе предупреждение при удалении

Фактически, это свойство досталось в наследство от операционной системы MS DOS. Для ОС Windows были разработаны дополнительные средства для защиты данных, которые мы рассмотрим позже.

Задание. Установите атрибут **R** для текстового файла. Попробуйте внести изменения в текст и сохранить их. Затем попытайтесь удалить файл. Обратите внимание на предупреждения.

Теперь посмотрим на атрибуты **S** и **H**. Системные и скрытые файлы по-прежнему отображаются в **FAR**, но дополнительно выделяются цветом. Зато **Проводник** по умолчанию не отображает на экране скрытые и системные файлы. Вокруг этих атрибутов тоже можно провести ряд экспериментов.

Задание

— Создайте текстовый файл **x. txt**.
— Просмотрите его атрибуты.

— Удалите файл **x. txt**.
— Создайте текстовый файл **x. txt**.
— Установите атрибут **Read-only**.
— Удалите файл **x. txt**.
— Создайте текстовый файл **x1.txt**.
— Установите атрибут **Hidden** для файла **x1.txt**.
— Создайте текстовый файл **x2.txt**.
— Установите атрибут **System** для файла **x2.txt**.
— Откройте текущий каталог в **Проводнике**.
— Ознакомьтесь со списком файлов.
— Удалите файлы **x1.txt** и **x2.txt**.

РАБОТА С АРХИВАМИ

Чтобы упаковать файлы в архив, выделяем файлы с помощью клавиши **[Insert]**. Затем нажимаем комбинацию **[Shift+F1]**. Откроется диалоговое окно **Create archive** (*создать архив*), см. рис.

При нажатии клавиши [Shift] меняются подсказки в нижней строке окна. Нас интересует первая подсказка:

1 Add

Это означает, что при нажатии комбинации клавиш **[Shift + F1]** мы можем добавить файлы к архиву. Ну а если архива ещё нет, то создадим его.

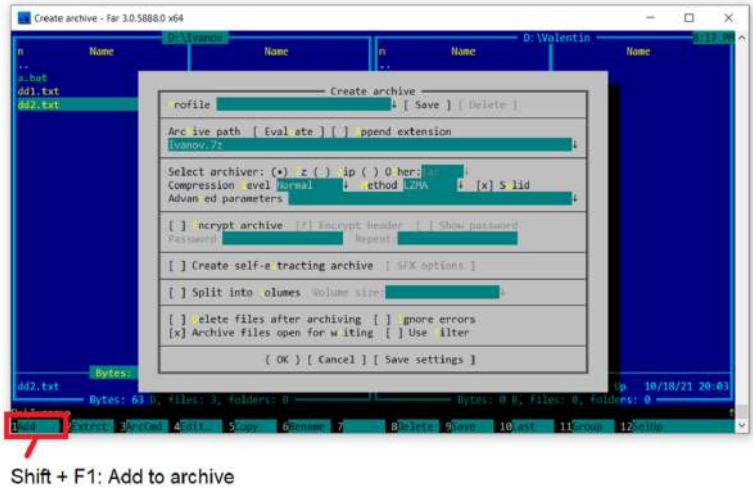


Рис. Создание архива

В диалоговом окне **Create archive** можно выбрать следующие настройки:

— **Select archiver** (выберите архиватор)

— **Compression level** (степень сжатия);

— **Create self-extracting archive** (самораспаковывающийся архив).

Здесь есть варианты распаковки:

[SFX options] — [Module name] — [Standard GUI] или **[Standard console]** — вывод сообщений в отдельное окно или в командную строку при разворачивании архива.

При выборе интерфейса распаковки **SFX**-архива придётся использовать маленькую хитрость. В диалоговом окне SFX options нажимаем комбинацию клавиш [Alt + M]. Буква M — «то первая буква строки Module name. Она выделена жёлтым цветом. Выделенные буквы — это подсказка для комбинации клавиш.

Нажимаем эту секретную комбинацию и получаем выпадающий список. Здесь и выбираем вариант интерфейса, см. рис.

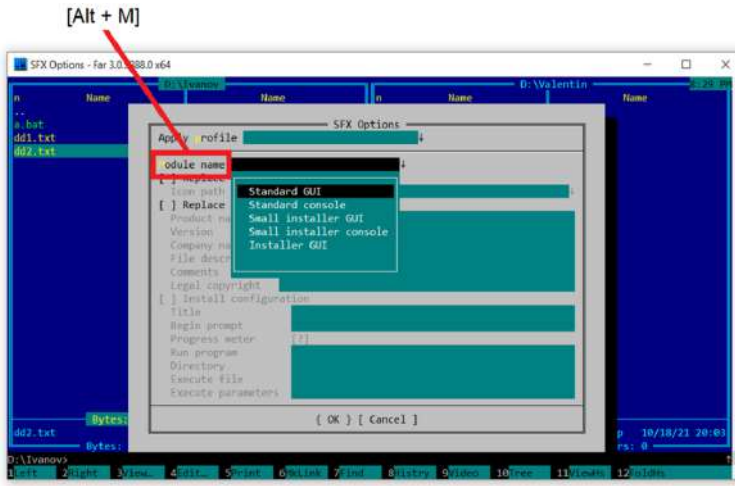


Рис. Выбор интерфейса**SFX**-архива

Для просмотра содержимого существующего архива достаточно просто подвести к нему курсор и нажать клавишу **[Enter]**.

Чтобы распаковать архив, придётся зайти в него — как и при просмотре. Затем выделяем файлы и копируем их в нужный каталог.

Аналогично можно добавить файлы в существующий архив. Открываем архив и копируем в него файлы — из другой панели. Здесь мы снова убеждаемся в том, насколько удобным оказался интерфейс из двух панелей.

Задание

— Создайте файл **1.docx** с помощью редактора **MS Word**.

— Упакуйте файл в архивы с помощью разных архиваторов и с различной степенью сжатия.

— Сравните размеры архивов.

— Создайте файл **2.xlsx** с помощью электронной таблицы **MS Excel**.

– Добавьте файл **2.xls** в существующий архив.
– Распакуйте **1.doc** и **2.xls** в другой каталог.
– Перейдите в этот каталог.
– Упакуйте **1.doc** и **2.xls** в самораспаковывающийся архив **3.exe**.
– Удалите исходные файлы.
– Сравните размеры архивов.
– Запустите программу **3.exe**.
– Удалите созданные файлы и каталоги.

ПОИСК ФАЙЛОВ И КАТАЛОГОВ

Для поиска файлов или каталогов нажмите **[Alt + F7]**.

В диалоговом окне (рис. 2.10) введите имя, затем нажмите **[Find]** или **[Enter]**.

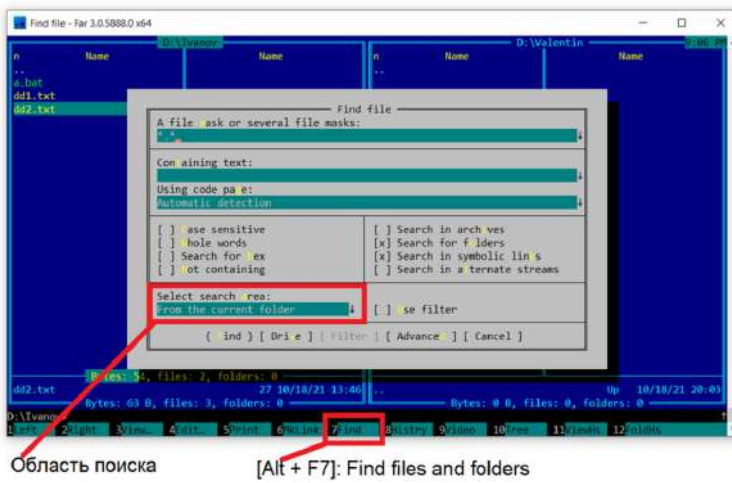


Рис. 2.10. Поиск файлов

При поиске можно ввести только часть имени файла. Знак ? заменяет любой один символ. Знак * заменяет любое число лю-

бых символов.

Выход из режима поиска — **[Esc]**.

По умолчанию поиск выполняется на текущем диске. Для поиска на другом диске нужно нажать **[Drive]** и выбрать диск из списка. Для этого используем секретную комбинацию клавиш **[Alt + жёлтая буква]**, см. рис.

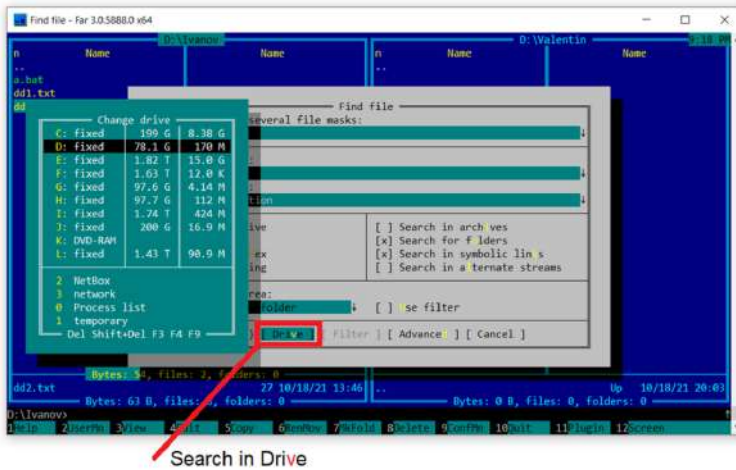


Рис. Выбор диска для поиска

Чтобы задать область поиска, выбираем раздел **Select search area**, см. рис.

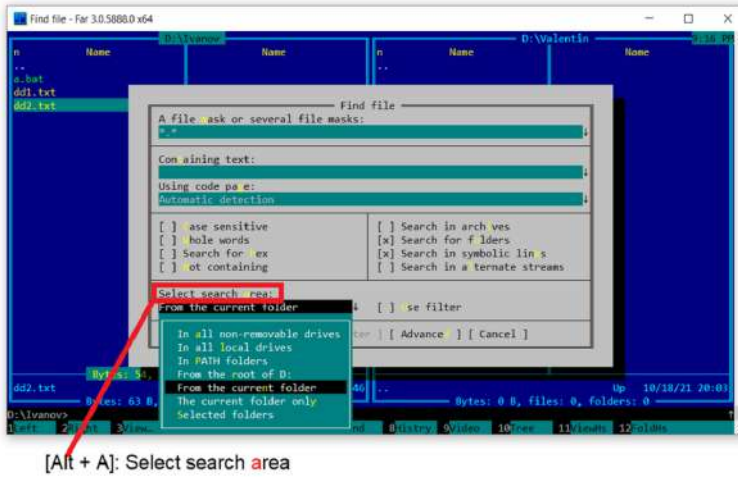


Рис. Область поиска

Задания

– Перейдите в правую панель
– Переключитесь на диск **C:**
– Найдите файл **hosts**
– Просмотрите содержимое найденного файла
– Переключитесь на диск **D:**
– Найдите файлы, начинающиеся на **host**
– Находясь на диске **D:**, найдите файл **hosts** на диске **C:**
– Найдите файлы с расширением **dll**
– Определите число найденных файлов
– Просмотрите список найденных файлов
– Обратите внимание на расположение найденных файлов
– Перейдите в каталог с самым большим числом файлов ***.dll**, выделите их и определите их количество в данном каталоге
– Переключитесь на диск **C:**
– Найдите файлы **eula** с любыми расширениями
– Просмотрите содержимое одного из найденных файлов

КОМАНДНАЯ СТРОКА

Пользователь **FAR** может вводить команды с клавиатуры, как и в командной строке. Здесь командная строка встроена в командную оболочку.

Можно водить команды ОС в нижней строке окна, см. рис. При этом мы не сможем увидеть результаты выполнения команды и сообщения ОС, см. рис.

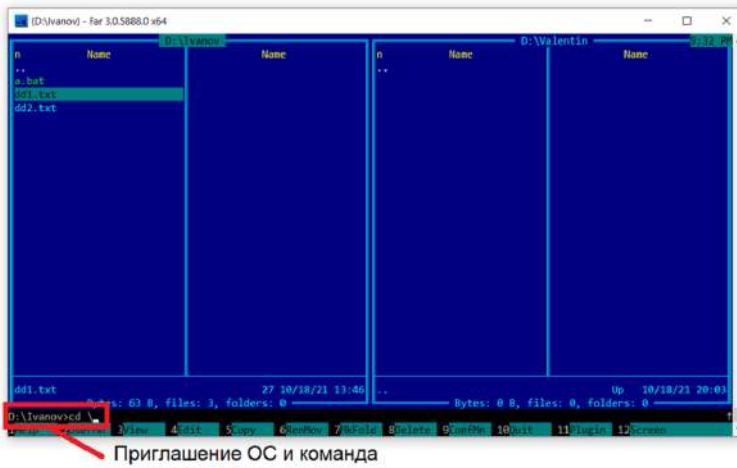


Рис. Ввод команды

Чтобы работать с командной строкой в **FAR** и видеть историю ввода команд и сообщения ОС, нажмите **[Ctrl + O]**. При этом панели «выключаются». Чтобы вернуться в обычный диалоговый режим **Far** и «включить» панели, нажмите **[Ctrl + O]** еще раз.

При вводе команды **FAR** выводит историю ввода команд. Можно выбрать любую команду из списка и вызвать её на выполнение снова, см. рис.

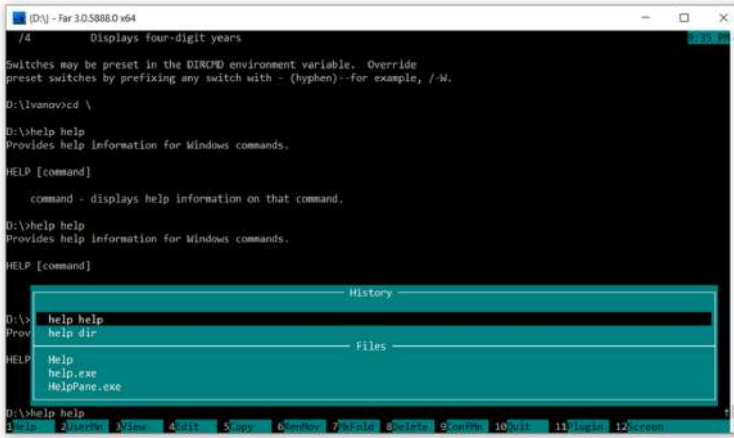


Рис. Командная строка и история ввода команд

Задания

— Введите с клавиатуры команду **cd ** и нажмите **[Enter]**
— Обратите внимание на изменение текущего каталога
— Нажмите **[Ctrl + O]**
— Введите команду **help dir** и нажмите **[Enter]**
— Введите **help** и выберите команду **help dir** из истории
— Нажмите **[Ctrl + O]**
— Введите команду **exit** и нажмите **[Enter]**

ССЫЛКИ НА ФАЙЛЫ И КАТАЛОГИ

Операционная система MS Windows позволяет создавать ссылки на файлы и каталоги. Ссылка выглядит для пользователя как новый файл или каталог. При этом любые действия со ссылкой ОС перенаправляет на целевой объект — target.

Для создания ссылки на файл выбираем этот файл и нажимаем комбинацию клавиш **[Alt + F6]**, см. рис.

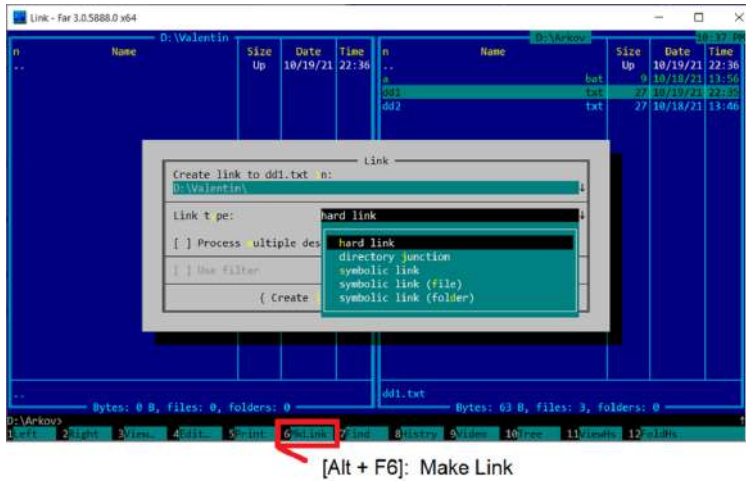


Рис. Создание ссылки

Есть несколько вариантов ссылок. Для выбора нажимаем комбинацию **[Alt + y]** — **Link type**.

HARD LINK — «ЖЁСТКАЯ ССЫЛКА»

В данном упражнении мы будем различать файл (объект файловой системы) и ссылку (запись про этот объект в каталоге). Файл — это данные на диске, некоторое количество байт или символов. К файлу обращаются по имени, но имя файла — это только ссылка на него, это запись в каталоге. Жёсткая ссылка — это просто дополнительная ссылка на тот же самый объект (файл), см. рис.

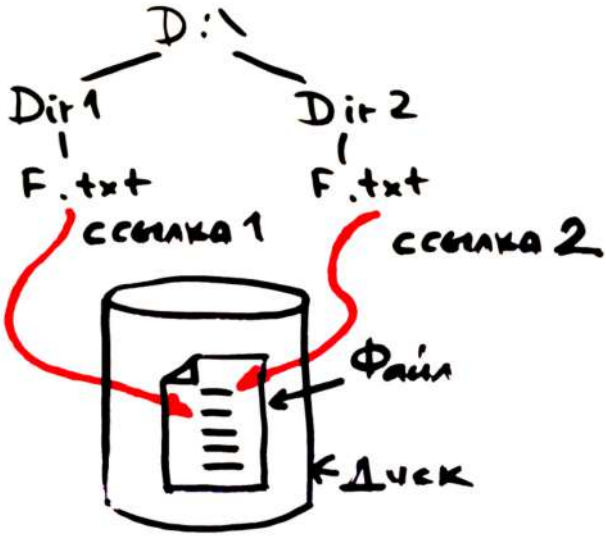


Рис. Жёсткая ссылка

Мы можем вносить изменения в файл, обращаясь к нему по любой ссылке. Мы даже можем удалить первоначальную ссылку — которую мы обычно и называем словом «файл». При этом сам файл на диске сохранится, а наша новая жёсткая ссылка продолжит работать.

Вот наглядный пример — для тех, кто смотрел мультики про Винни Пуха. Винни Пух получил в подарок от Пятачка горшочек мёда и поставил его в шкаф. Чтобы не забыть, он записал в тетрадке «Подарки»: «Горшочек мёда в дубовом шкафу, на верхней полке, в глубине». Потом он сделал такую же запись в другой тетрадке «Продукты»: «Горшочек мёда в дубовом шкафу, на верхней полке, в глубине». Теперь у него есть один объект (горшочек мёда) и две ссылки (записи). Винни сможет найти свой мёд по любой из этих двух ссылок. Он даже может потерять первую тетрадку, но при этом сохранится и горшочек с мё-

дом, и запись во второй тетрадке. Так что Винни Пух не пострадает от потери одной тетрадки.

Когда Винни доест свой мёд и выбросит пустой горшочек, он вычеркнет запись из тетрадки. Это будет то, что мы обычно называем «удалить файл». На самом деле, когда мы «удаляем файл», происходит удаление и файла, и соответствующей записи в каталоге.

При вызове команды DIR мы увидим обычные сведения про обычные файлы, без указания на «ссылку». Чтобы посмотреть на «чёрный экран» командной строки, нажимаем комбинацию клавиш **[Ctrl + O]**. Чтобы вернуться к «синим панелям», снова нажимает ту же комбинацию. Буква **O** намекает на английское слово **Open** — «открыть».

Задание

— Удалите все файлы, созданные в предыдущих заданиях.

— Создайте новый текстовый файл в своём рабочем каталоге.

— Далее при каждом изменении обращайте внимание на размеры обоих файлов.

— Создайте жёсткую ссылку на этот файл в другом своём каталоге.

— Перейдите в первый каталог и вызовите команду **DIR**.

— Перейдите во второй каталог и вызовите команду **DIR**.

— Внесите изменения в первый (исходный) файл и сохраните его.

— Откройте второй файл (жёсткую ссылку) и обратите внимание на изменения в тексте.

— Внесите изменения во второй файл (ссылку) и сохраните его.

— Откройте первый файл и обратите внимание на изменения в тексте.

— Удалите первый файл.

— Откройте второй файл (жёсткую ссылку) и обратите внимание на его содержимое.

— Создайте жёсткую ссылку на текстовый файл в том же самом каталоге — под другим названием.

— Повторите опыты по изменению текста в исходном файле и ссылке.

Задание. Просмотрите в Википедии статью **Жёсткая ссылка**.

Творческое задание. Просмотрите в Википедии английскую статью **Hard link**.

SYMBOLIC LINK — «СИМВОЛИЧЕСКАЯ ССЫЛКА»

Символическая, или символьная, или «мягкая» ссылка — это указатель на запись в файловом дереве, а не на исходный, целевой файл, см. рис.

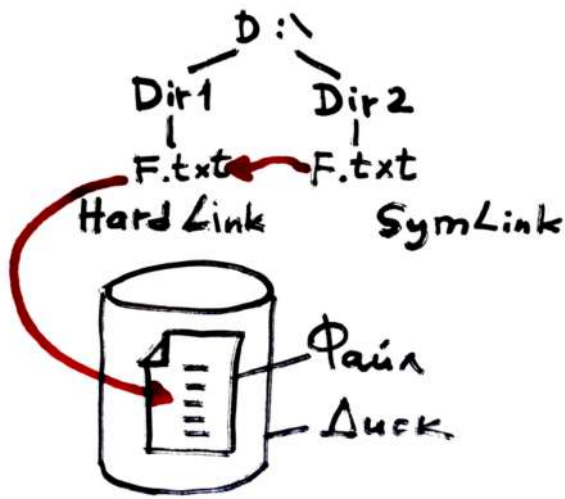


Рис. Символическая ссылка

Если посмотреть размеры файла-ссылки, нам сообщает следующее, см. рис.



Рис. Размеры файла и ссылки

В нижней части окна можно увидеть сведения о размере и типе выбранного объекта.

Команда **DIR** дополнительно сообщает расположение исходного, целевого объекта — target, см. рис.

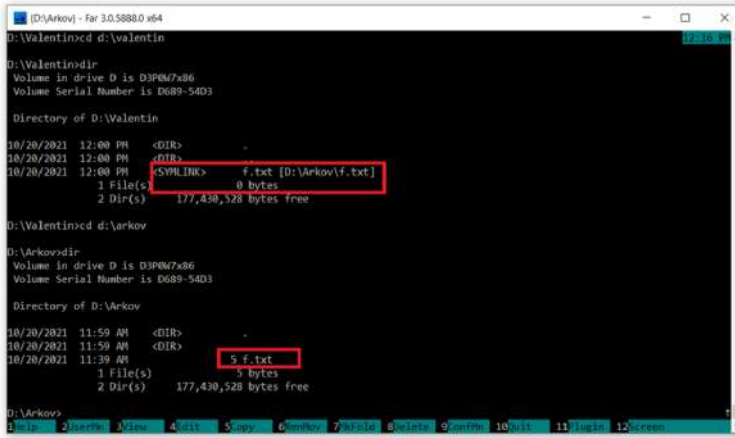


Рис. Команда **DIR**

Если удалить исходный (целевой) файл, символическая ссылка сохранится, но перестанет работать, см. рис.

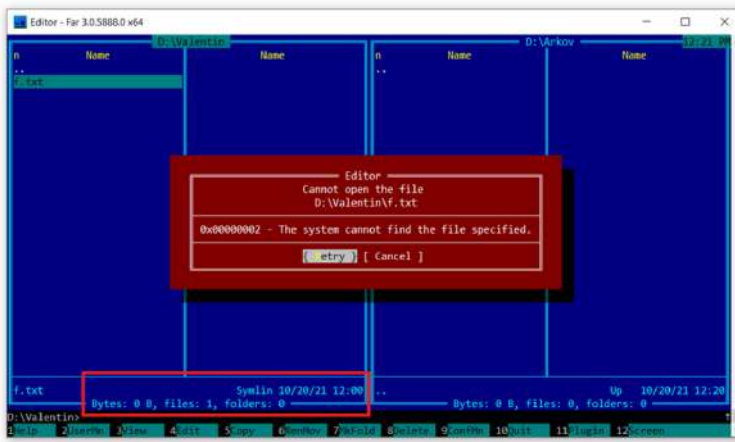


Рис. Ссылка без целевого файла

Продолжим аналогию на примере жизни мультипликационного медвежонка. Винни Пух получил новый горшочек с мёдом в подарок от ослика Иа-Иа. Винни ставит горшочек на полку и делает запись в новой тетрадке «Подарки 2.0»: «Горшочек мёда в дубовом шкафу, на верхней полке, в глубине». Потом он сделал другую запись в тетрадке «Продукты»: «Горшочек мёда, см. тетрадку Подарки». Теперь у него есть один объект (горшочек мёда) и две ссылки (записи). Винни сможет найти свой мёд по любой из этих двух ссылок.

Дальнейшие события могут развиваться по нескольким сценариям.

Первый вариант. Винни съедает мёд и выбрасывает горшочек вместе с первой тетрадкой — потому что она оказалась измазанной мёдом. Через месяц Винни открывает вторую тетрадку и недоумевает, куда пропал его горшочек и где его искать. Печальная история…

Второй вариант. Если Винни потеряет первую тетрадку, то горшочек с мёдом сохранится, а вот запись во второй тетрадке уже не поможет. Вторая запись ссылается на первую тетрадку, которая была утрачена. Винни Пуху придётся обшарить все полки во всех шкафах — и то при условии, что он вспомнит о существовании своего горшочка. В однокомнатной берлоге несложно найти горшочек — если он ещё есть.

Найти пару мегабайт среди нескольких терабайт на винчестере будет гораздо сложнее. При появлении ошибок в файловой системе сам файл (байты на диске) может сохраниться, но найти его будет трудно. При восстановлении данных скорее всего можно будет найти только безымянные фрагменты файла.

Задание

— Удалите все файлы, созданные в предыдущих заданиях.

— Создайте новый текстовый файл в своём рабочем каталоге.

— Далее при каждом изменении обращайте внимание на размеры обоих файлов.

— Создайте символическую ссылку на этот файл в другом своём каталоге.

— Перейдите в первый каталог и вызовите команду **DIR**.

— Перейдите во второй каталог и вызовите команду **DIR**.

— Внесите изменения в первый (целевой) файл и сохраните его.

— Откройте второй файл (символическую ссылку) и обратите внимание на изменения в тексте.

— Внесите изменения во второй файл (ссылку) и сохраните его.

— Откройте первый файл и обратите внимание на изменения в тексте.

— Удалите первый файл.

— Откройте второй файл и обратите внимание на сообщение.

— Повторите опыты с созданием целевого файла и ссылки в одном каталоге.

Задание. Просмотрите в Википедии статью **Символическая ссылка и NTFS**.

Творческое задание. Просмотрите в Википедии английские статьи **Symbolic link** и **NTFS links**.

JUNCTION POINT — ТОЧКА СОЕДИНЕНИЯ (МОНТИРОВАНИЯ)

При создании ссылки **FAR** предлагает шесть разных вариантов. Мы рассмотрели, как работают ссылки на файл. Точно так же можно создавать и ссылки на каталоги. Работают они очень похоже. Итого осталось четыре варианта для исследования.

Задание. Просмотрите в Википедии статью **Символическая ссылка NTFS**.

Творческое задание. Просмотрите в Википедии английские статьи **NTFS volume mount point и NTFS reparse point**.

Задание. Проведите описанные выше опыты с четырьмя оставшимися вариантами создания ссылок.

3. Графический интерфейс Windows

3. ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС WINDOWS

Графический интерфейс пользователя — **GUI — Graphical User Interface** — использует четыре элемента. По первым буквам называют **WIMP**:

— **Windows** — окна;

— **Icons** — иконки (значки);

— **Menus** — меню;

— **Pointers** — указатели (курсоры).

Работа в графической среде обычно выполняется с помощью мыши. Ряд операций можно выполнять, нажимая клавиши перемещения курсора и сочетания клавиш.

В данном разделе мы увидим, как пользователь может обращаться к функциям операционной системы **MS Windows** с помощью графического интерфейса.

Мы рассмотрим следующие возможности:

— работу с текстовыми и пакетными файлами,

— управление процессами и виртуальной памятью;

— тестирование производительности носителей информации.

Мы будем работать в версии **Windows 10**. Если вы используете другую версию ОС, то обнаружите небольшие отличия внешнего вида и элементов интерфейса. Но основные идеи и технологии меняются не так быстро, как очередная версия **Windows**. Особенно «внутренние разделы» меню, которые подозрительно напоминают **Windows XP**.

ПРОВОДНИК

Microsoft Windows имеет встроенный файловый менеджер **Проводник** (**Windows Explorer**, **File Explorer, Обозреватель**). Эта программа позволяет пользователю копировать файлы и запускать программы — как и в остальных видах интерфейсов ОС.

Запуск Проводника

Проводник можно запустить самыми разными способами. Перечислим несколько основных.

Щёлкаем по кнопке **Пуск**, прокручиваем список прикладных программ и находим **Проводник** в главном меню **Windows**:

Start — Windows System — File Explorer

Для вызова главного меню можно также нажать клавишу **[Win]** на клавиатуре.

Через меню **Пуск** — щёлкаем правой кнопкой мыши на кнопке **Пуск** и выбираем **Проводник** в контекстном меню:

Start — File Explorer

Можно просто нажать сочетание клавиш **[Win+E]**.

Вводим в панели (поле) поиска — **File Explorer** и щёлкаем по нужному пункту. Напомним, что поле поиска расположено в левом нижнем углу экрана. Оно приглашает к вводу строки поиска: **Type here to search**.

Для особо сообразительных здесь схематично изображена лупа — увеличительное стекло с ручкой. Почему-то его считают символом поиска. Интересно, сколько людей хотя бы раз в жизни использовали лупу, чтобы что-то найти?

Ещё один вариант запуска **Проводника** — через быстрый доступ. Щёлкаем по найденной иконке **Проводника** правой кнопкой мыши и закрепляем в области быстрого доступа — это пра-

вая панель меню **Пуск** с плитками. Теперь его можно запустить, нажав на соответствующую плитку приложения.

Основные способы запуска показаны на рисунке ниже.

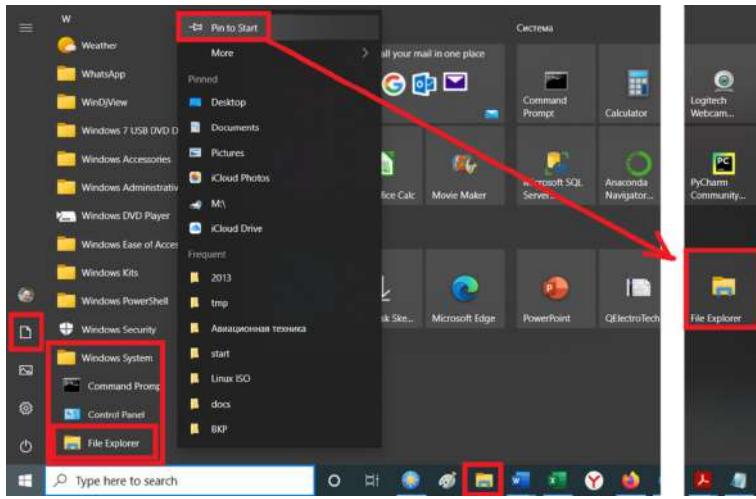


Рис. Запуск**Проводника**

Для завершения работы программы нажимаем кнопку [**X**] в правом верхнем углу окна, или комбинацию клавиш **[Alt+F4]**, или через верхнее меню **File — Close**.

Задание

— Запустите **Проводник** каждым описанным способом.
— Закройте **Проводник** каждым описанным способом.

ИНТЕРФЕЙС ПРОВОДНИКА

Общий вид интерфейса **Проводника** приведен на рисунке ниже. Окно проводника содержит следующие основные элементы:

— верхнее меню;
— панель быстрого доступа к инструментам;
— путь к текущему каталогу;
— список файлов в текущей папке;
— кнопки управления окном (свернуть, развернуть, закрыть)
— область поиска файлов.

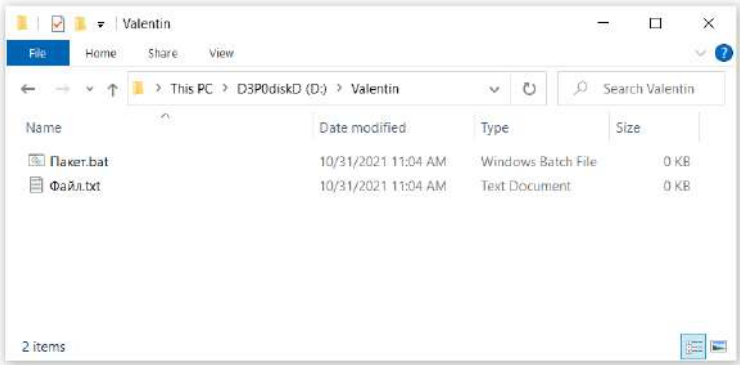


Рис. Окно**Проводника**

Задание. Найдите все перечисленные элементы интерфейса.

ДЕРЕВО

Для отображения структуры файлового дерева выберите в верхнем меню **View — Navigation pane — Navigation pane**, см. рис. Дерево обычно выводится в левой части окна **Проводника**, в **Панели навигации**.

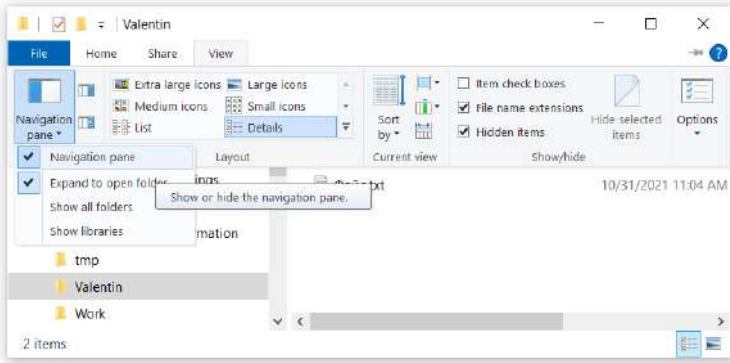


Рис. Включаем файловое дерево

Напомним, что диск в данной ОС обозначается как латинская буква и двоеточие:

C:

D:

E:

Корневой каталог обозначается обратной косой (наклонной) чертой — **back slash**. Этот же символ разделяет подкаталоги при записи пути к файлу:

D:

D:\Work

Задание. Просмотрите в Википедии статью **Обратная косая черта** и английскую статью **Backslash**.

При переходе по дереву каталогов можно наблюдать, как меняется строка адреса. Если щёлкнуть по этой строке, мы увидим стандартную запись этого пути. Причём эта строка уже выделена и готова для копирования, см. рис.

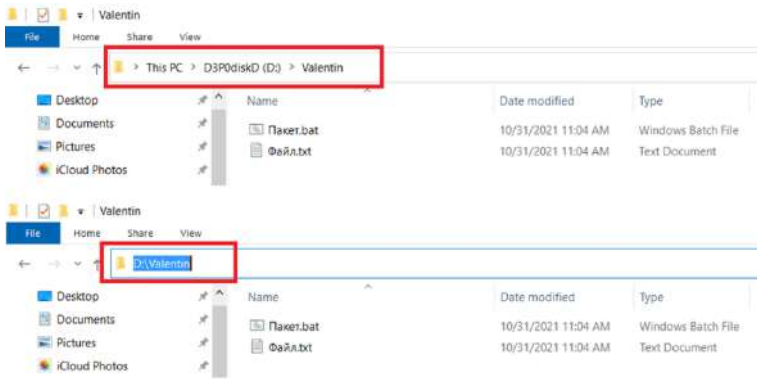


Рис. Путь к каталогу

Эту строку можно сразу же скопировать в буфер, нажав комбинацию клавиш **[Ctrl + C]**. Затем можно вставить эту строку из буфера сочетанием **[Ctrl + V]** для использования в другом приложении, вплоть до командной строки, см. рис.

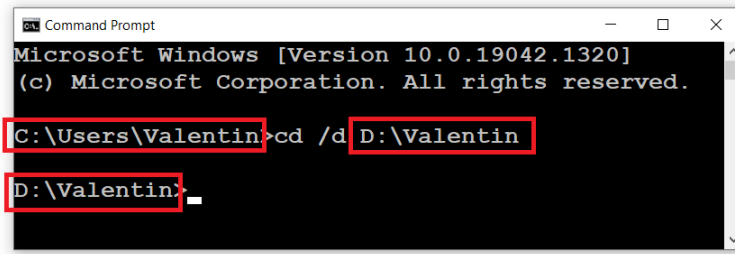


Рис. Вставка пути из буфера

Задание

– Включите отображение структуры файлового дерева.
– Перейдите в другой каталог с помощью дерева.
– Сделайте зарисовку фрагмента дерева.

— Щёлкните по строке адреса
— Скопируйте путь в буфер обмена
— Откройте командное окно
— Перейдите в новый каталог, вставив путь из буфера

ПЕРЕХОД В КАТАЛОГ

В **Проводнике** есть несколько способов перехода из одного каталога в другой и с одного диска на другой, см. рис.

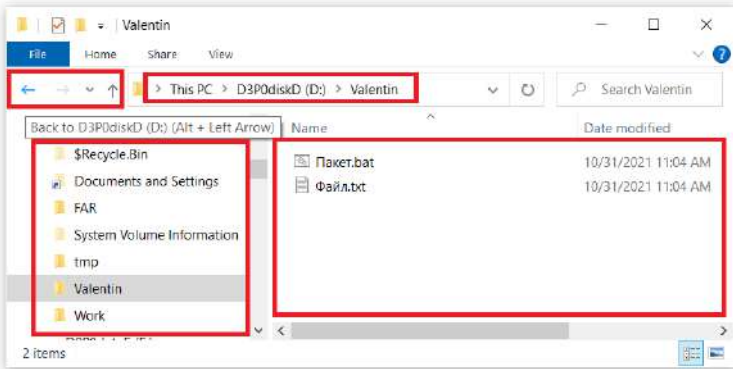


Рис. Способы перехода в каталог

Перечислим четыре очевидных способа:
— щёлкаем по иконке на дереве;
— дважды щёлкаем по иконке в правой панели;
— щёлкаем по любому элементу в строке адреса;
— Нажимаем кнопки **Back**, **Forward**, **Recent location**, **Up** на панели инструментов слева от строки адреса.

Задание
— Найдите все перечисленные элементы интерфейса.
— Включите отображение структуры дерева.

— Перемещайтесь по файловому дереву всеми способами.
— Перейдите в каталог **C:\Program Files**.
— Найдите и запустите любую программу
— Завершите работу запущенной программы

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О ФАЙЛАХ

Раздел верхнего меню **View — Вид** — позволяет выбрать способ вывода списка файлов и папок в основном навигационном окне **Проводника**. Здесь есть как минимум восемь вариантов отображения списка файлов, см. рис.

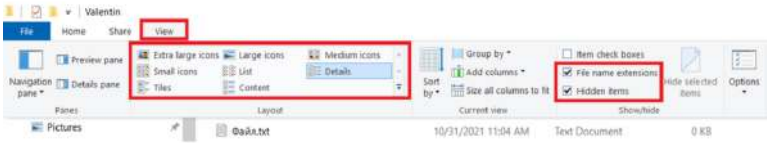


Рис. Настройка списка файлов

На этой же вкладке можно включить отображение скрытых файлов, а также расширения имени файла.

Для настройки таблицы щелкните правой кнопкой по заголовку таблицы и выберите нужные столбцы. Чтобы изменить порядок столбцов в таблице, их можно перетаскивать мышкой, нажав левой кнопкой на заголовок столбца.

Задание

— Включите разные виды списка файлов

РАБОТА С ФАЙЛАМИ И КАТАЛОГАМИ

Чтобы создать файл или каталог, наводим курсор на свободное место в окне Проводника и нажимаем правую кнопку мыши.

В контекстном меню выбираем **New** — **Создать** и выбираем **Text Document** — **Текстовый документ** или **Folder** — **Папку**.

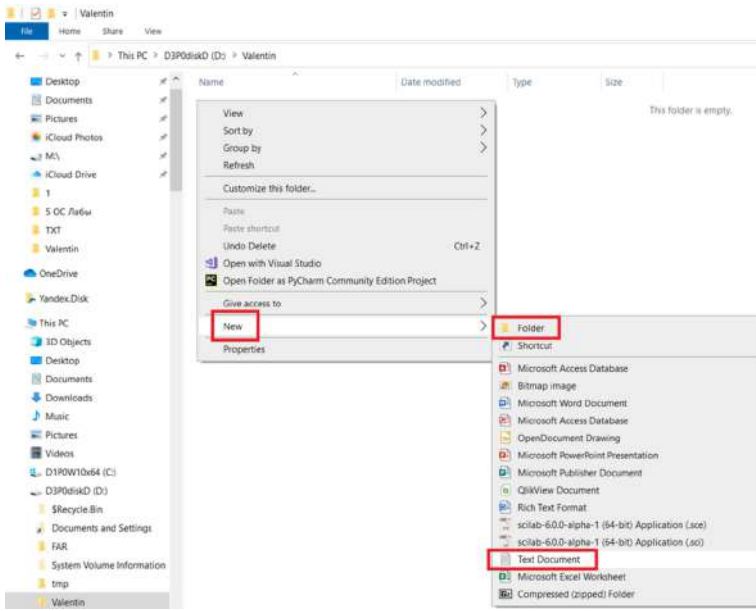


Рис. Создание файла

В текущем каталоге получаем файл нулевого размера. Вводим название файла и нажимаем **[Enter]**.

По умолчанию, автоматически присваивается расширение **TXT**, которое не всегда отображается на экране. В колонке **Type** — **Тип файла** будет указан **Text Document** — **Текстовый документ**.

Новый текстовый файл можно открыть для редактирования несколькими способами:

— двойным щелчком мыши

— нажать правую кнопку мыши и выбрать в контекстном меню: **Open with — Notepad**

Открыть с помощью — Блокнот, см. рис.

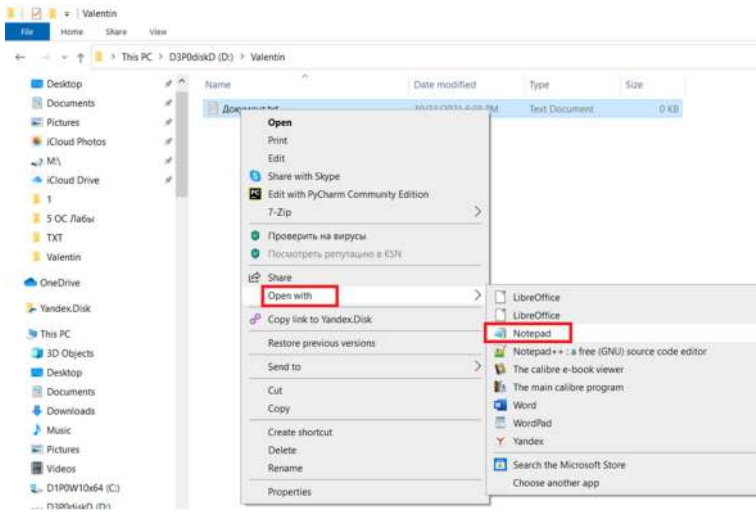


Рис. Открытие файла

Чтобы переименовать файл, щёлкаем правой кнопкой по иконке файла и выбираем **Rename** — **Переименовать**.

Можно однократно щёлкнуть по имени файла левой кнопкой мыши. Затем можно будет изменить имя файла и нажать **[Enter]**.

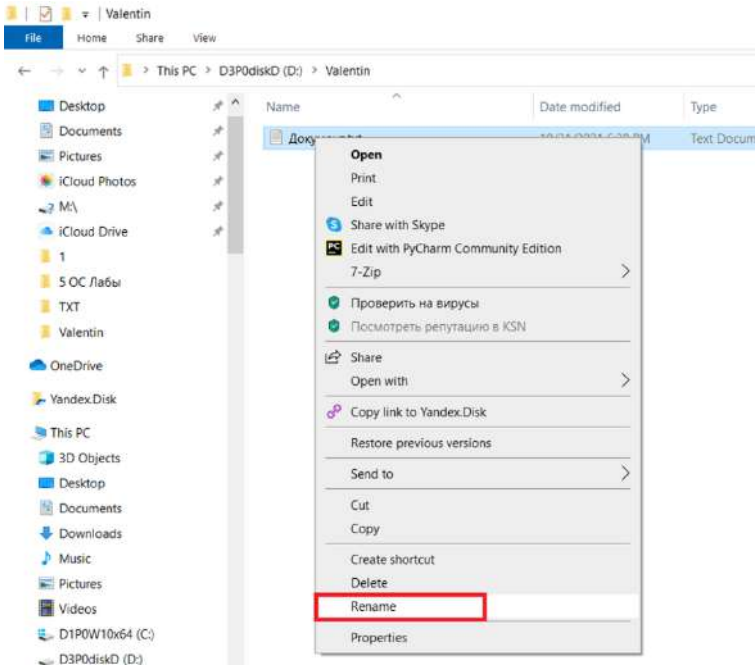


Рис. Переименование файла

Настроим вывод списка файлов.

Включаем вывод на экран расширения имения файла. Правда, для этого нужно «отключить отключение» — снимаем галочку (выбор пункта) **Hide extensions for known file types** — **Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов**, см. рис. Такой необычный приём иногда встречается в ОС Windows

Чтобы применить настройку только к текущей папке, нажимаем **[OK]**.

Чтобы применить настройку ко всем папкам компьютера, нажимаем **Apply to folders** — **Применить ко всем папкам**.

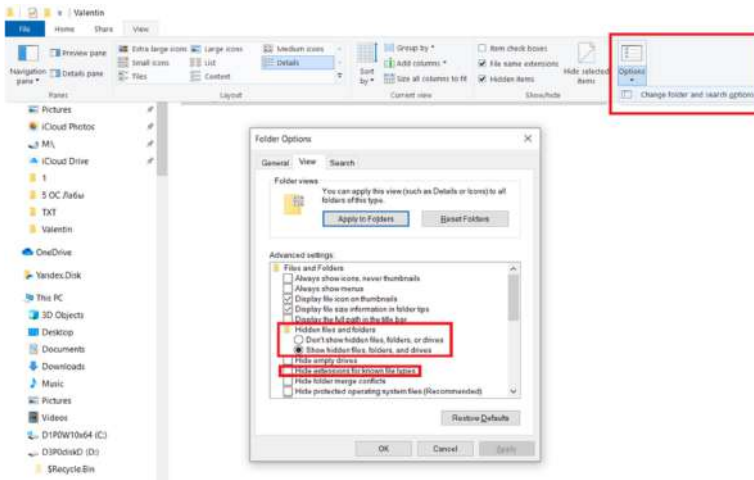


Рис. Настройка вывода списка файлов

Ещё одна полезная настройка — показывать скрытые файлы. **Hidden files and folders — Show hidden files, folders and drives**.

Между прочим, это диалоговое окно не слишком изменилось со времён Windows XP — видимо, для удобства работы ветеранов-компьютерщиков.

Задание

— Создайте на рабочем диске новый каталог и назовите его своей фамилией

— Перейдите в новый каталог

— Создайте новый подкаталог и назовите его своим именем

— Создайте текстовый файл и назовите его UFA

— Переименуйте файл и выберите любое новое название

— Включите вывод расширений и скрытых файлов

ПАКЕТНЫЕ ФАЙЛЫ

Для создания пакетного файла необходимо использовать расширение **BAT** или **CMD**.

Создаём новый текстовый файл. По умолчанию он получает расширение **TXT**. Если мы уже включили отображение расширений, то мы увидим. При переименовании вводим новое расширение.

Пакетный файл для операционной системы — это исполняемый файл. С ним поступают точно так же, как с программой. Чтобы запустить программу на выполнение, дважды щёлкаем по нему левой кнопкой мыши. Другой вариант запуска — подвести курсов и нажать клавишу **[Enter]**. Более экзотический способ — навести курсор на иконку файла, щёлкнуть правой кнопкой и выбрать в контекстном меню **Open**, см. рис.

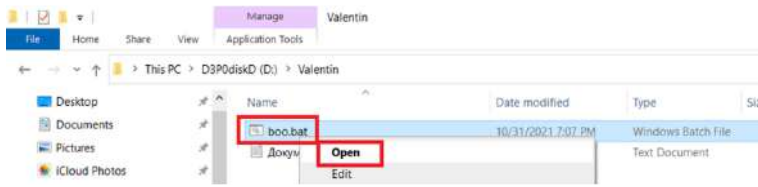


Рис. Запуск файла на выполнение

Обратим внимание, мы присвоили нашему пакетному файлу новое расширение. Теперь для редактирования придётся выбирать в контекстном меню **Edit — Редактировать**.

Введём пару простых команд, см рис.

Наша программа должна вывести на экран значение параметра окружения под названием **OS**.

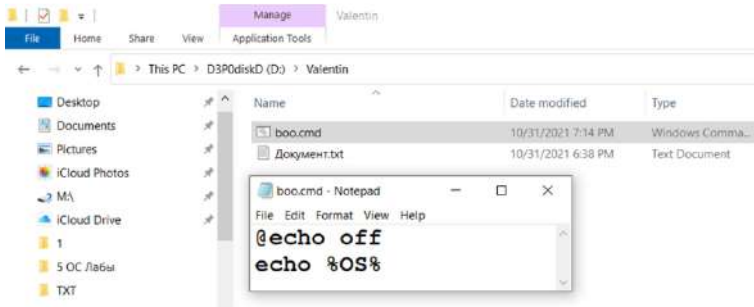


Рис. Редактирование пакетного файла

Сохраним наш файл и запустим его на выполнение.

Что-то быстро промелькнуло, и мы ничего прочитать не успеем.

Добавим ещё одну команду, чтобы компьютер не закрывал новое командное окно. Теперь мы сможем прочитать то, что нам сообщают, см. рис.

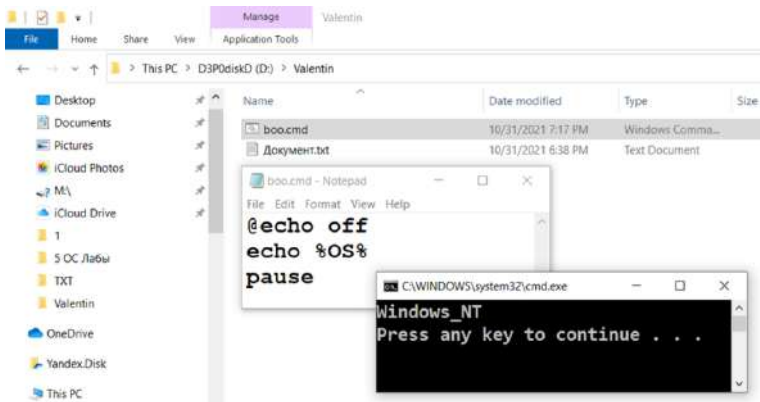


Рис. Команда ожидания

Задание

— Создайте пакетный файл и введите две команды:
@echo off
echo %OS%
— Запустите файл на выполнение
— Добавьте новую команду
pause
— Запустите файл на выполнение
— Нажмите в командном окне клавишу **[Enter]**
— Запустите командное окно
— Ознакомьтесь с описанием команды **pause**
— Просмотрите в Википедии статью **Windows NT**

ДЛИННОЕ ИМЯ ФАЙЛА

Операционная система **Windows** может работать с разными файловыми системами и допускает использование длинных имен файлов. Во многих случаях имя файла или каталога не может превышать 255 символов.

Пока не совсем понятно, относится ли это ограничение к полному пути или к каждому файлу и каталогу в этом пути. Напомним, что **полный путь** включает имя диска, имена всех подкаталогов и имя самого файла.

Для удобства экспериментов с длинными именами будем использовать строку из 10 символов:

1234567890.

Мы вводим эту строку при переименовании файла. Далее можно эту строку скопировать и многократно вставлять.

Когда мы доберёмся до ограничения, подсчитаем количество символов. Конечно, можно это сделать вручную.

Но можно поступить и попроще. Скопируем полученное длинное имя и вставим в какой-нибудь текстовый редактор. Например, **Microsoft Word** может нам сообщить число знаков (символов) в тексте. Для этого находим число слов в нижней строке состояния в окне **Word** и щёлкаем по «той кнопке, см. рис.

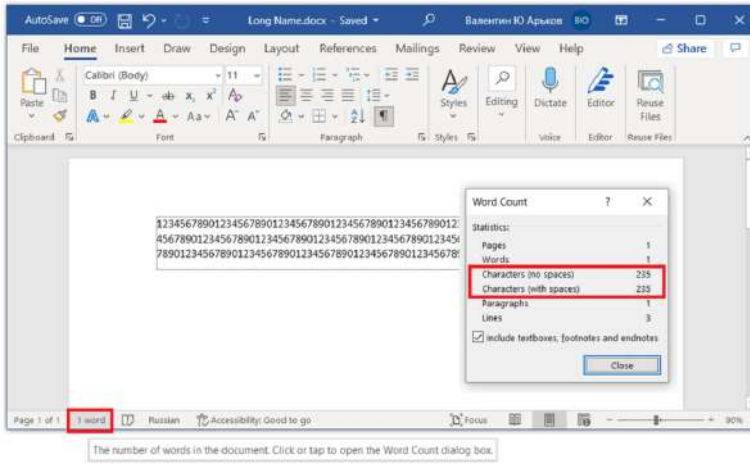


Рис. Число знаков в тексте

Задание. Просмотрите статью **Ограничение максимальной длины пути** на сайте:

https://docs.microsoft.com

Задание.

— Создайте файл с названием максимальной длины в корневом каталоге рабочего диска.

— Определите длину имени.

— Создайте каталог с названием максимальной длины в корневом каталоге рабочего диска.

— Определите длину имени.

— Перейдите в созданный каталог с длинным названием

— Создайте файл с названием максимальной длины в корневом каталоге рабочего диска.

— Определите длину имени.

— Сделайте вывод о том, какие ограничения были обнаружены

Посмотрим, какие проблемы могут иметь место при хране-

нии файлов на локальном и на облачном диске.

У нас есть около восьми способов вывода списка файлов в **Проводнике**.

Кроме того, мы можем разместить файлы на облачном диске. Например, на **Диске Google**. Здесь тоже есть варианты представления.

Задание

— Проверьте, сколько символов в названии файла отображается для каждого способа вывода списка файлов в **Проводнике**

— Войдите на сайт **Диска Google** со своей учётной записью

— Создайте новый каталог

— Проверьте, есть ли ограничения на длинное название каталога

— Загрузите свой файл с длинным названием на облачный диск

— Проверьте, есть ли ограничения на длинное название файла в облаке

— Проверьте, сколько символов в названии файла отображается для каждого способа вывода списка файлов на **Диске Google**

— Повторите исследование для облачного **Диска Яндекса**

— Просмотрите в Википедии статью **Файл** и **8.3**. Выясните, что такое **8.3**.

ДВА ОКНА — ДВЕ ПАНЕЛИ

Как мы уже убедились, для создания или запуска отдельного файла достаточно иметь всего одно окно **Проводника** — один список файлов и каталогов.

Для копирования и переноса файлов и каталогов гораздо удобнее работать с двумя окнами — панелями. Тогда мы будем перетаскивать выбранные файлы из одного окна в другое. Эта идея уже реализована в файловых менеджерах, начиная с **Norton Commander** и **FAR**. С пакетом **FAR** мы уже познакомились в предыдущем разделе.

В оконном интерфейсе **Windows** придётся вручную организовать такое «рабочее место» для копирования файлов.

Запускаем два окна Проводника и занимаем по половине экрана.

Далее выбираем одно из окон и нажимаем комбинацию клавиш **[Win + Left]** — клавиша со значком **Windows** и стрелка влево. Окно раскрывается и занимает левую половину экрана. В правой половине можно выбрать второе окно, см. рис.

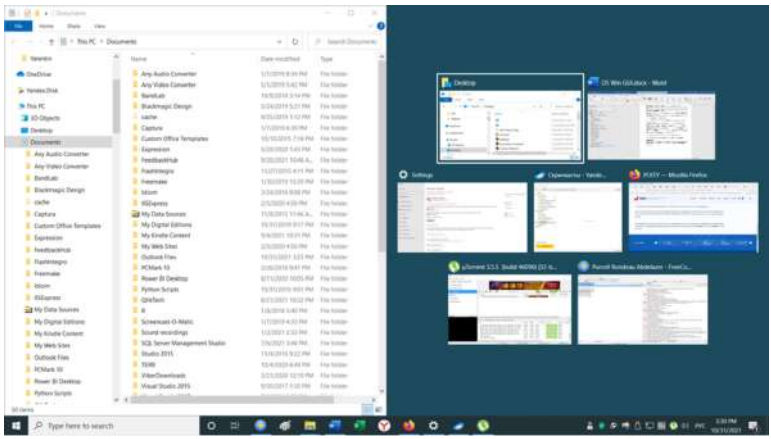


Рис. Окно в левой половине экрана

При необходимости можно развернуть любое окно на правую половину экрана: **[Win + Right]**.

После несложных настроек получаем два окна **Проводника** — почти как две панели **FAR Manager** для работы с файлами, см. рис.

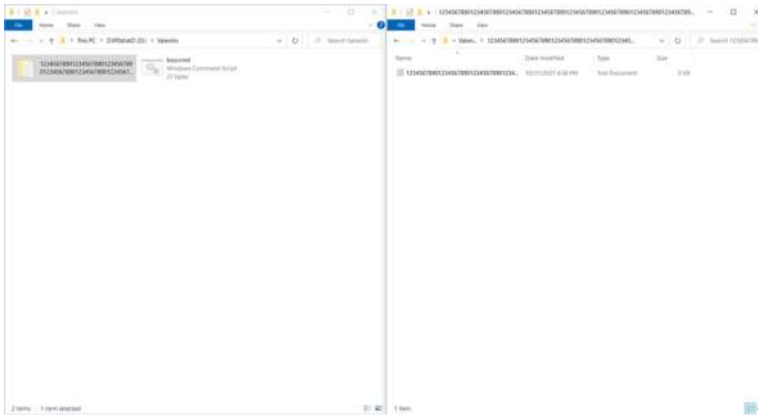


Рис. Две «панели» Проводника

Задание. Запустите два окна **Проводника** и расположите их в левой и правой половинах экрана.

ВЫРАВНИВАНИЕ ОКОН

Для удобства работы хотелось бы занять своими окнами Выравнивание окон по краям экрана

Можно перетаскивать окна, взявшись мышкой за заголовок окна. При приближении мышки к краю или к углу экрана, вокруг курсора появляется полупрозрачная окружность. В этот момент отпускаем мышку и наше окно разворачивается на половину или на четверть экрана.

Задание. Запустите несколько приложений и потренируйтесь размещать окна на четверть и половину экрана.

КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ

Файлы и каталоги можно копировать и перемещать — как и в предыдущих видах интерфейса — в командной строке и файловом менеджере.

Для копирования и перемещения файлов можно использовать буфер обмена. Выбранный файл копируем в буфер обмена и вставляем в новом месте. Варианты действий: **Cut** — **Вырезать** и **Copy — Скопировать**.

Задание. Потренируйтесь копировать и перемещать файлы и каталоги через буфер обмена.

Файлы и папки можно копировать путем перетаскивания.

Эта технология называется **Drag-and-drop** — перетащить и положить (отпустить).

Задание. Просмотрите в Википедии статью **Drag-and-drop**.

Для перетаскивания файла нужно щелкнуть по его иконке левой кнопкой мыши и перетащить его на новое место, не отпуская кнопку.

Для выбора нескольких файлов нажимаем клавишу **[Ctrl]** и щёлкаем по нужным иконкам.

Если перетаскивать с нажатой правой кнопкой мыши, то при «отпускании» файла появляется меню для выбора:

— Copy here — Копировать
— Move here — Переместить
— Create shortcuts here — Создать ярлык

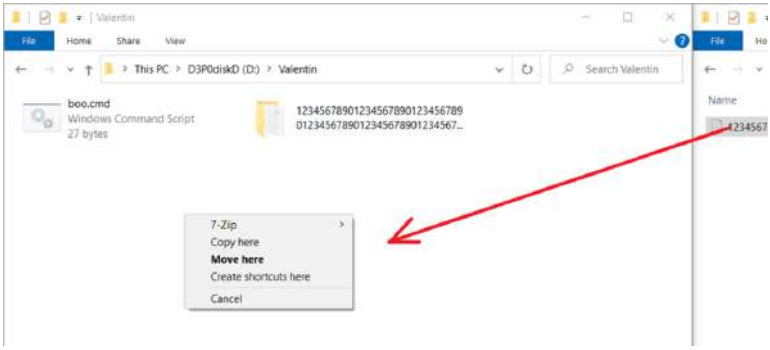


Рис. Варианты вставки файла

Перетаскивать иконки гораздо легче между двумя окнами **Проводника**, как показано в предыдущем разделе.

При перетаскивании файла в пределах одного диска производится перемещение файла. Для копирования файла перетаскивайте при нажатой клавише **[Ctrl]**.

При перетаскивании файла на другой диск производится копирование файла. Для перемещения файла перетаскивайте при нажатой клавише **[Shift]**.

Чтобы удалить файлы или папки, выделите объекты и нажмите клавишу **[Del]** или выберите **Delete — Удалить** в контекстном меню.

Для копирования и перемещения можно также использовать раздел **Home** в верхнем меню **Проводника**, см. рис.

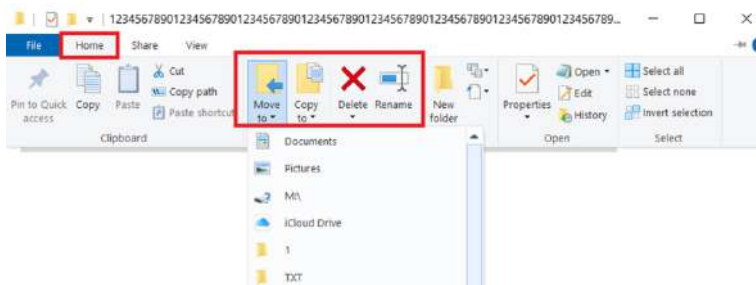


Рис. Меню операций с файлами

Задание. Попрактикуйтесь и освойте описанные способы копирования и перемещения файлов и каталогов.

АТРИБУТЫ ФАЙЛОВ

В предыдущих разделах мы познакомились с атрибутами файлов. В графическом интерфейсе можно столкнуться с некоторыми из них.

Чтобы атрибуты файлов отображались в окне Проводника, переключаемся в режим **View — Details**.

Щёлкаем правой кнопкой мыши по заголовку любого столбца таблицы. Выбираем в контекстном меню **More — Attributes**.

В таблице появится колонка, в которой отображаются атрибуты файлов и каталогов, см. рис.

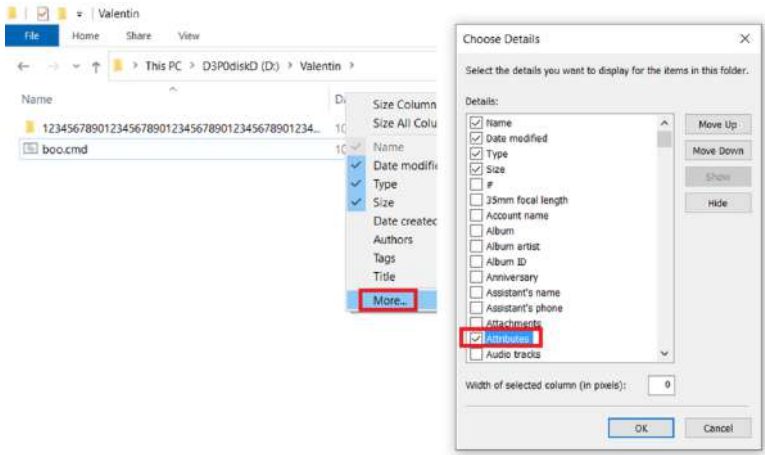


Рис. Настройка отображения атрибутов в **Проводнике**

При желании можно поменять столбцы местами, перетаскивая их заголовок мышкой.

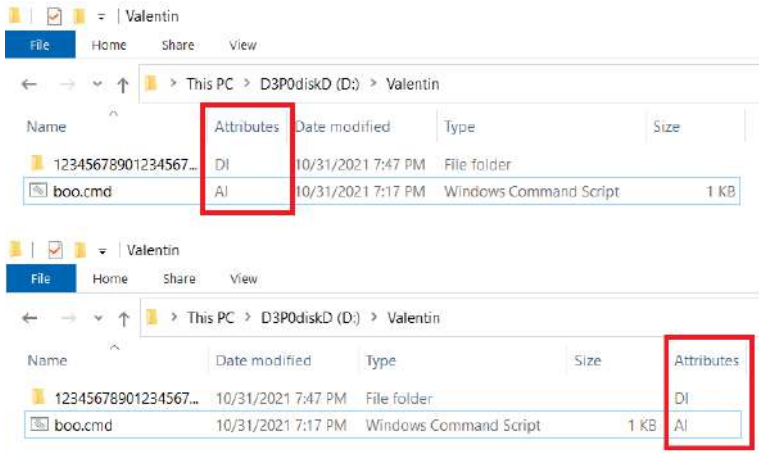


Рис. Отображение атрибутов в **Проводнике**

Задание. Настройте вывод атрибутов в **Проводнике**.

При работе в ОС Windows можно встретить атрибуты, которые выражаются следующими буквами:

- **H**
- **S**
- **R**
- **A**
- **I**
- **D**
- **L**

Задание. Просмотрите в Википедии статью **Атрибут файла**. Выясните назначение различных атрибутов.

Мы можем просматривать и изменять некоторые из перечисленных атрибутов файла в **Проводнике** через **Свойства файла**. Щёлкаем правой кнопкой мыши по иконке файла и в контекстном меню выбираем **Properties** — **Свойства**, см. рис.

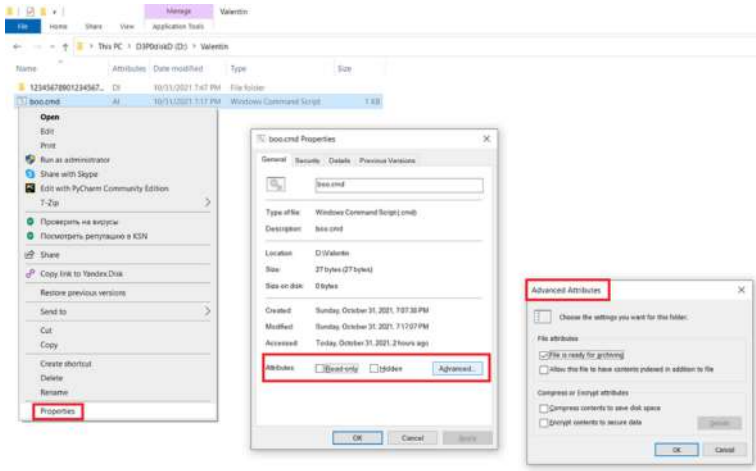


Рис. Изменение атрибутов файла

Задание.

— Создайте текстовый файл.

— Ознакомьтесь с атрибутами файла через **Свойства файла**.

Доступ к атрибутам имеется и в файловом менеджере **FAR**. Подводим курсор к файлу и выбираем в верхнем меню **File attributes**, см. рис.

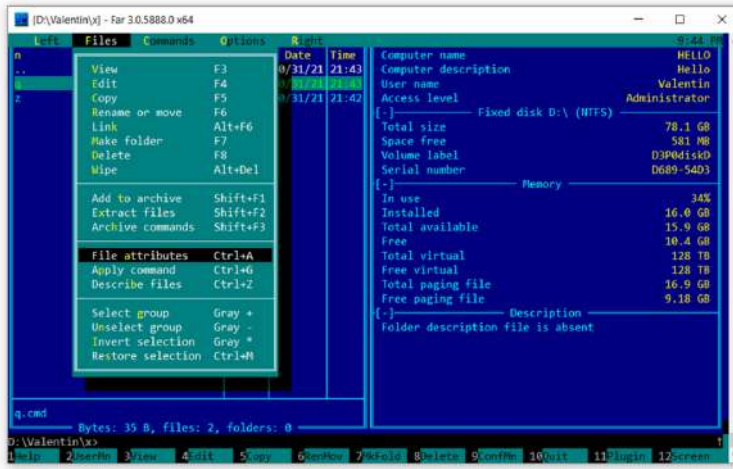


Рис. Вызов атрибутов файла в **FAR**

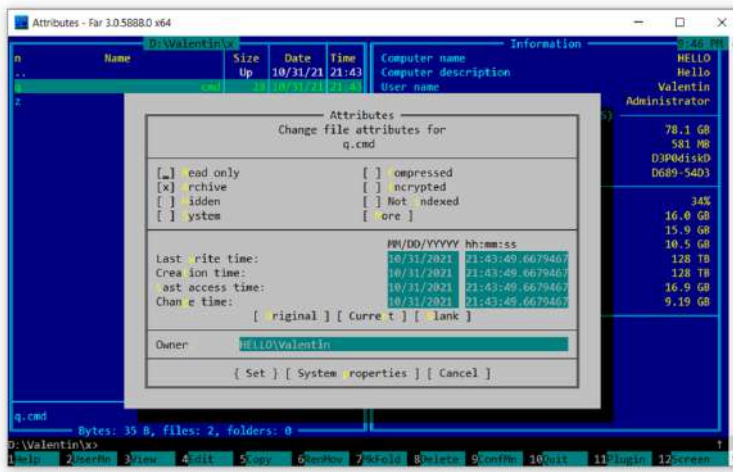


Рис. Изменение атрибутов файла в **FAR**

Задание.

— Запустите **FAR Manager**

— Ознакомьтесь с атрибутами файла с помощью **FAR**

— В окне **Attributes** нажмите кнопку **More** и изучите дополнительные атрибуты

При работе с атрибутами в командной строке нам понадобятся следующие команды:

— ATTRIB — DIR

С помощью команды **DIR** мы можем просматривать файлы с заданными атрибутами/

Команда **ATTRIB** позволяет просматривать и изменять атрибуты выбранных файлов.

```
D:\Valentin\x>attrib *.*
A                  D:\Valentin\x\q.cmd
A                  D:\Valentin\x\z.txt

D:\Valentin\x>attrib /?
Displays or changes file attributes.

ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] [+O | -O] [+I | -I] [+X | -X] [+P | -P] [+U | -U]
       [drive:][path][filename] [/S [/D]] [/L]
```

Рис. Атрибуты файла в командной строке

Задание

— Запустите командную строку

— Изучите справку для команды **DIR**

— Выведите список файлов с заданными атрибутами

— Изучите справку для команды **ATTRIB**

— Выведите список файлов и их атрибуты

Итак, мы познакомились с атрибутами в трёх видах интерфейса. Теперь перейдём к самой сложной части эксперимента.

Разберёмся, как повлияют атрибуты **R**, **S**, **H** на возможности работы с файлами.

Как утверждают справочные системы, атрибуты файла выражаются словами и отдельными буквами. С другой стороны, эти

атрибуты определяют права доступа пользователя к файлам — разрешения на действия с файлами.

Задание

— Создайте текстовый файл

— Установите атрибут **R**, **S**, **H**

— Попробуйте изменить и удалить файл в **Проводнике**, **FAR** и **CMD**

— Установите атрибут **S**

— Попробуйте изменить и удалить файл в **Проводнике**, **FAR** и **CMD**

— Установите атрибут **H**

— Попробуйте изменить и удалить файл в **Проводнике**, **FAR** и **CMD**

— Сделайте вывод о влиянии изученных атрибутов на права доступа

ССЫЛКИ НА ФАЙЛЫ И КАТАЛОГИ

В предыдущих разделах мы немного поработали со ссылками на файлы и каталоги.

Мы выяснили, что существуют «жёсткие» и «символические» ссылки на файлы. Ссылки на каталоги могут называться другими словами. Появляется название **Junction**.

Кроме ссылок, мы можем создавать ярлыки типа ***.LNK**.

Для работы со ссылками в командной строке могут потребоваться права администратора.

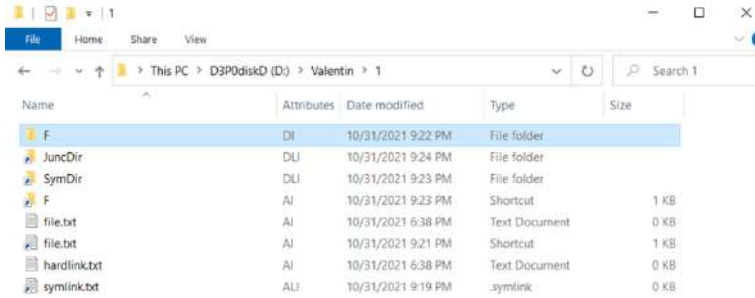


Рис. Ссылки и ярлыки в **Проводнике**

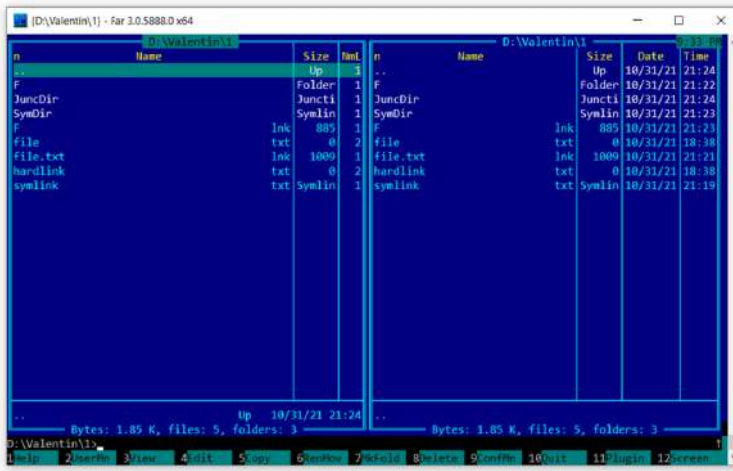


Рис. Ссылки и ярлыки в файловом менеджере

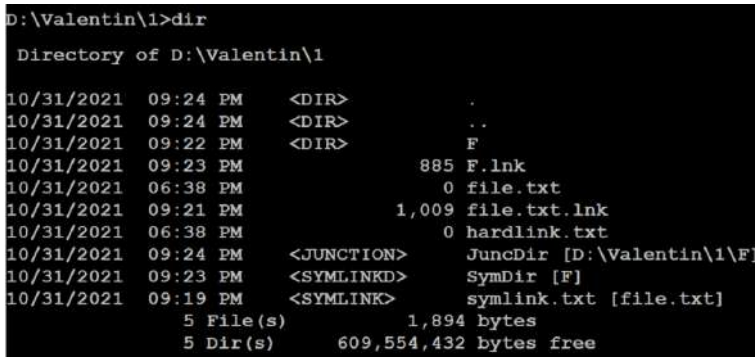


Рис. Ссылки и ярлыки в командной строке

Нам предстоит поработать со ссылками во всех трёх видах интерфейса.

Задание

— Запустите **Проводник**

— Создайте новый каталог

— Перейдите в этот каталог

— Создайте новый каталог

— Создайте текстовый файл

— Откройте тот же каталог во втором окне **Проводника**

— Перетащите файл во второе окно правой кнопкой и создайте ярлык

— Перетащите каталог во второе окно правой кнопкой и создайте ярлык

— Запустите командное окно с правами администратора

— Изучите описание команды **MKLINK**:

https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows-server/administration/windows-commands/mklink

— Создайте жёсткую и символическую ссылки на файл и каталог

— Изучите отображение сведений о файлах и ссылках в **CMD**, **FAR** и **Проводнике**, включая **Свойства файла**.

— Изучите содержимое корневого каталога системного диска C: и найдите каталоги-ссылки

— Определите тип найденных ссылок с помощью **CMD**, **FAR** и **Проводника**

ПАРАМЕТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Рассмотренные выше атрибуты файлов — это только начало. Многие из этих атрибутов были унаследованы из предыдущих ОС. В настоящее время есть более современные способы управления правами доступа. Это параметры безопасности.

Вызываем в **Проводнике** окно **Свойства файла** и выбираем вкладку **Security — Безопасность**, см. рис.

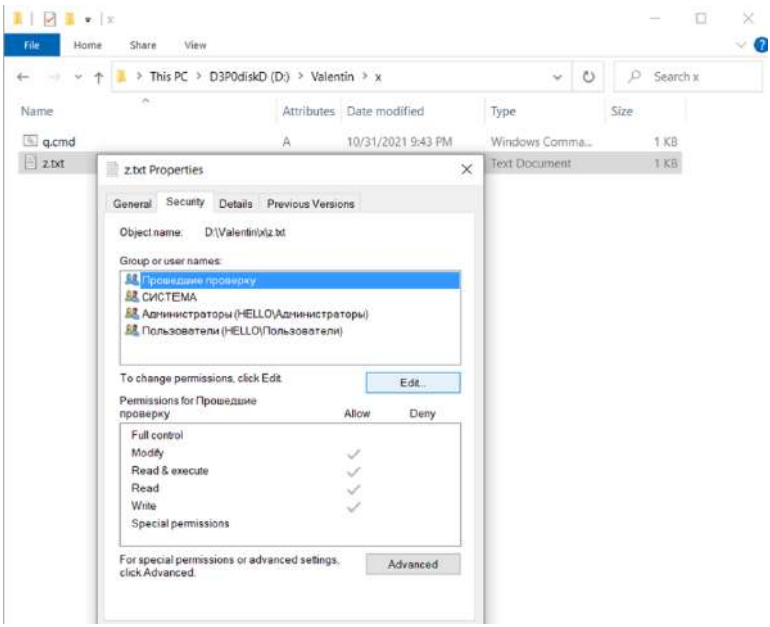


Рис. Параметры безопасности

На вкладке **Безопасность** обнаруживаем список разрешений — **Permissions**:

- **Full control**
- **Modify**
- **Read & execute**
- **Read**
- **Write**

Далее нажимаем кнопку **Edit– Изменить**.

Здесь мы можем дать разрешение на эти операции, поставив галочку в колонке **Allow — Разрешить**. Можно запретить выбранные действия в колонке **Deny — Запретить**, см. рис.

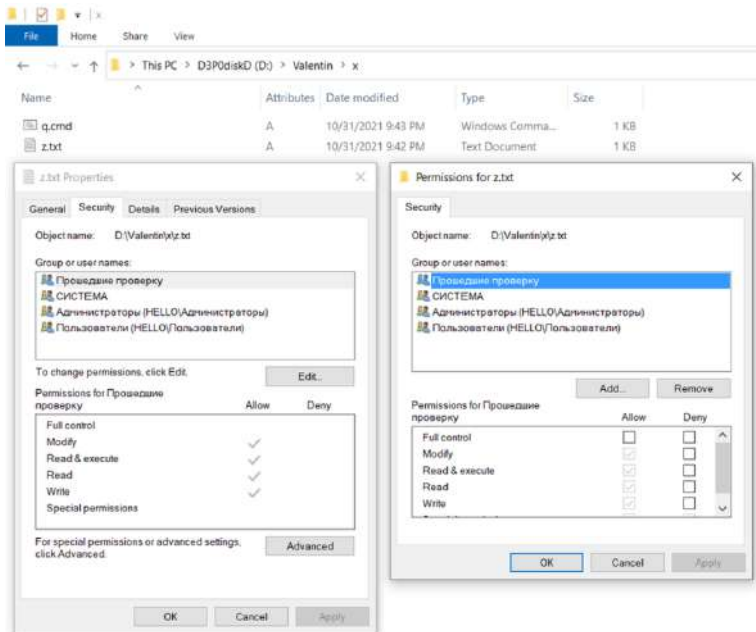


Рис. Разрешения на операции с файлом

Задание

— Создайте текстовый файл

— Создайте пакетный файл

— Измените разрешения в параметрах безопасности

— Изучите, как работают разрешения в трёх видах интерфейса

РАБОТА С АРХИВАМИ

В предыдущих разделах мы познакомились с архиватором 7-Zip. Мы посмотрели, как работать с архивами в командной строке и файловом менеджере. Теперь проделаем те же самые манипуляции в графическом оконном интерфейсе.

Если наш архиватор уже установлен на компьютере, его можно запустить через меню **Пуск**:

Start — # — 7-Zip — 7-Zip File Manager, см. рис.

Программы в этом списке для запуска расположены группами и по алфавиту. Ссылка на наш архиватор находится в разделе **#**, поскольку название программы начинается с цифры. В этой же группе имеется справка по программе: **7-Zip Help**.

Конечно, можно воспользоваться панелью поиска и ввести в ней цифру **7**.

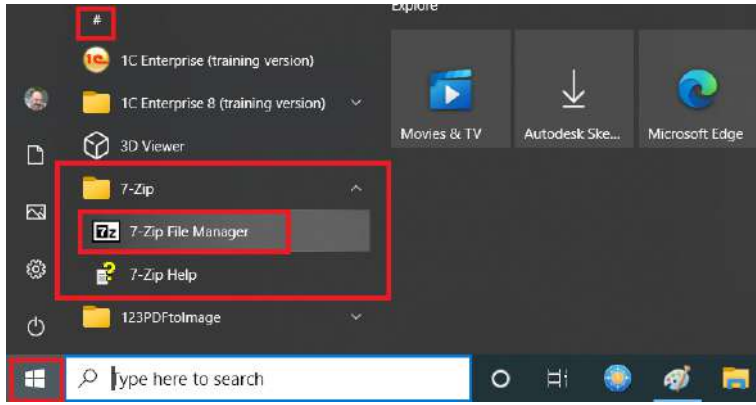


Рис. Запуск архиватора

Если потребуется установить архиватор, то для начала нужно скачать его инсталлятор (установочный вариант), см рис. Здесь есть 32- и 64-разрядные версии в виде файлов типа ***.EXE** и ***.MSI**.

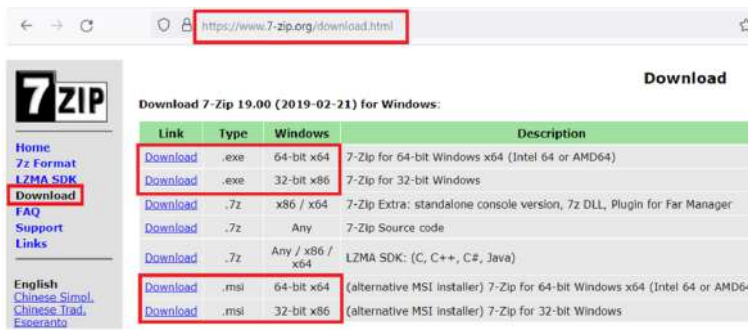


Рис. Загрузка установочных вариантов

Само название архиватора уже намекает, что это файловый менеджер. И действительно, окно архиватора напоминает **Про-**

водник, в котором выводится список файлов. Здесь тоже имеется возможность навигации по файловой системе.

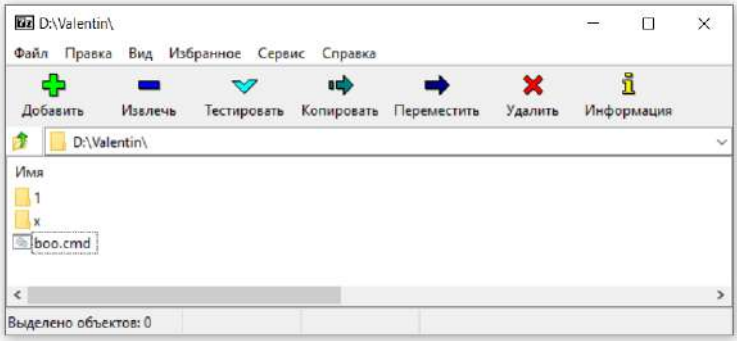


Рис. Основное окно архиватора

Для создания архива выделяем файлы и нажимаем кнопку **[Добавить]**. В диалоговом окне **Добавить к архиву** имеется ряд полезных настроек, см. рис.

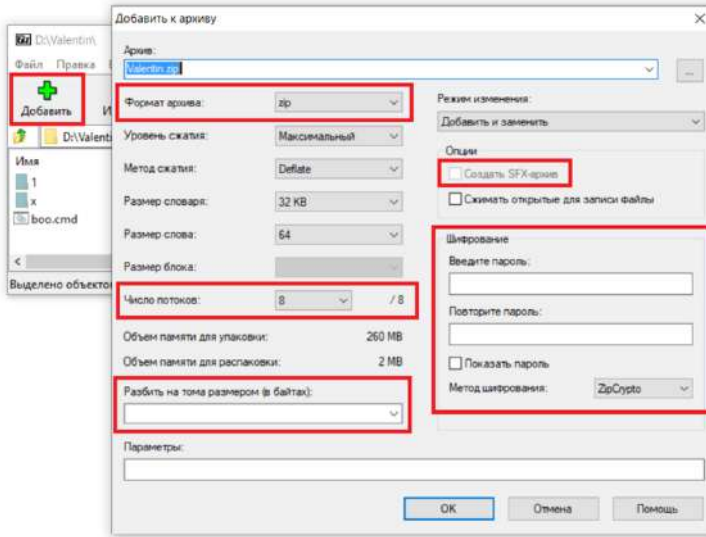


Рис. Параметры архивирования

Далее нас будут интересовать основные настройки:

— имя архива — **Архив**
— формат архива
— создание самораспаковывающего архива **SFX**
— создание многотомного архива — **Разбить на тома**
— число потоков
— шифрование

По умолчанию архив создается в текущем каталоге. Чтобы выбрать другое место расположения архива, нажимаем кнопку **[...]** в правой верхней части окна **Добавить к архиву**.

При установке наш архиватор интегрируется в ОС. Поэтому архивацию можно также провести в **Проводнике**. Для этого щёлкаем по иконке файла правой кнопкой мыши и выбираем в контекстном меню **7-Zip** — **Добавить к архиву.**, см. рис.

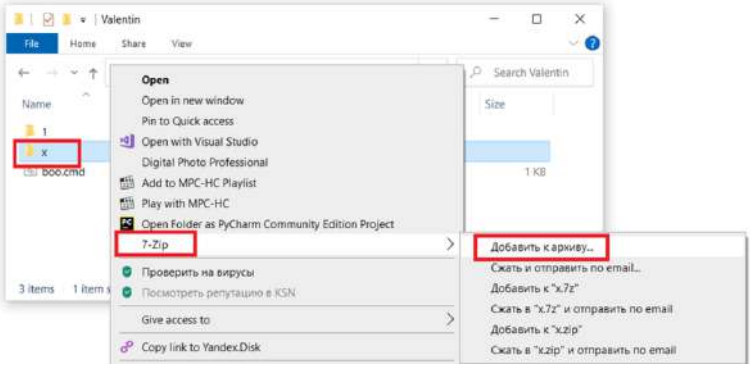


Рис. Архивация в **Проводнике**

Для тестирования (проверки целостности данных) выбираем архив, щёлкаем по его иконке мышкой и нажимаем кнопку **Тестировать** в верхней панели инструментов, см. рис. При копировании, пересылке или скачивании файл-архив может пострадать, так что эта функция может быть полезной.

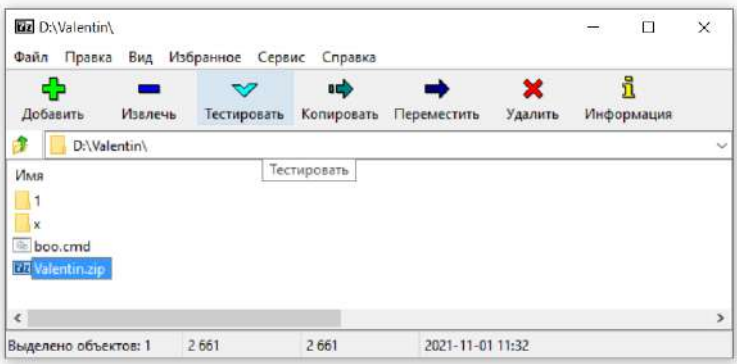


Рис. Тестирование архива

Для распаковки выбираем архив и нажимаем кнопку **Извлечь**, см. рис. Как видим, здесь можно указать каталог для распаковки, выбрать вариант распаковки и даже ввести пароль.

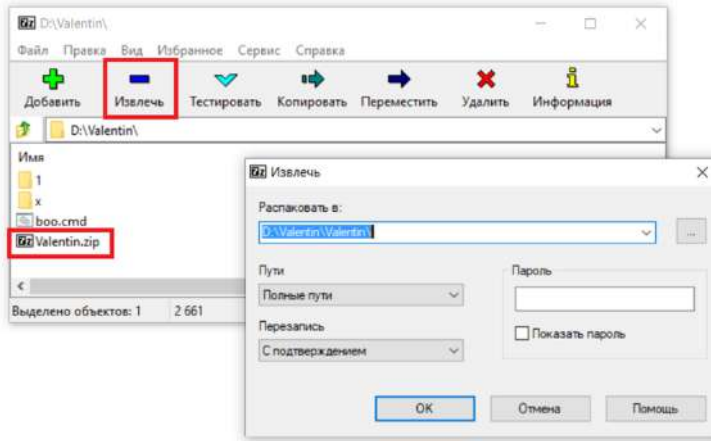


Рис. Распаковка архива

Файлы можно добавлять к архиву путем перетаскивания мышкой, см. рис. Открываем существующий архив (левое окно). Перетаскиваем файл из другого окна (правое окно) внутрь архива. Подтверждаем наши намерения по копированию файла в архив. Наблюдаем появление нашего файла внутри архива.

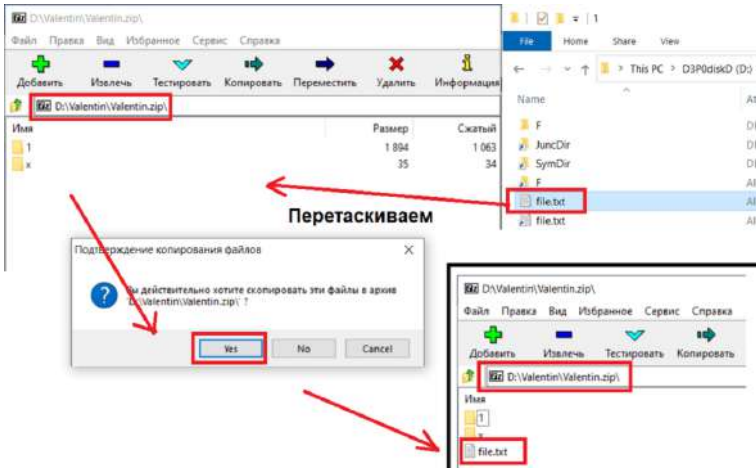


Рис. Архивация путём перетаскивания

Задание

Изучите и попрактикуйтесь в использовании следующих возможностей архиватора:

— задавать имя архива

— выбирать формат архива

— создавать самораспаковывающийся архив

— создавать многотомный архив

— задавать число потоков и наблюдать в **Диспетчере задач** процесс упаковки больших файлов

— зашифровать архив и указать пароль при распаковке

— выбирать каталог при создании архива

— перетаскивать файлы в архив

— распаковывать архив в указанном каталоге с использованием полных путей и без путей

ПЕРЕМЕННЫЕ ОКРУЖЕНИЯ

Переменные окружения — это текстовые переменные ОС, содержащие информацию о настройках системы. Другие названия:

— переменные среды
— параметры окружения
— SET-параметры
— environment variables.

Вот некоторые примеры переменных окружения:

— **OS** — версия ОС
— **NUMBER_OF_PROCESSORS** — число логических (виртуальных) процессоров
— **PATH** — путь для поиска исполняемых файлов

В первом разделе мы уже познакомились с тем, как работать с такими переменными в командной строке. Оконный интерфейс тоже позволяет обратиться к ним.

Любая запущенная программа может прочитать значение такой переменной и использовать в процессе работы.

Переменные среды делятся на системные и пользовательские.

Системные переменные (system environment variables) доступны всем пользователям компьютера. Для изменения системных переменных требуются права администратора.

Пользовательские переменные (user environment variables) доступны только для программ, запущенных под учётной записью этого пользователя. Пользователи могут добавлять, изменять или удалять свои переменные. После изменения переменных может потребоваться перезагрузка компьютера.

При изменении переменных окружения из командной строки они будут доступны только на время работы данного окна. При задании переменных через оконный интерфейс настройки будут действовать для любой программы, в том числе, и после перезагрузки.

Нажимаем кнопку **Пуск** — **Start** и выбираем **Настройки** — **Settings**, см. рис.

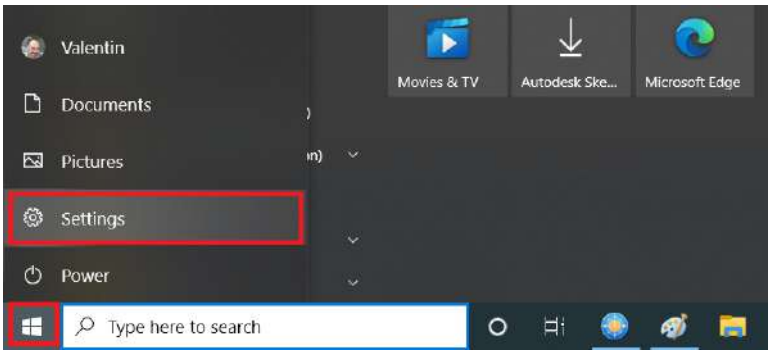


Рис. Вызываем настройки ОС

Далее в строке поиска начинаем вводить **environment** и видим два варианта переменных окружения:

— **Edit system environment variables**

— **Edit environment variables for your account**

Нам будет достаточно познакомиться с пользовательскими настройками, см. рис.



Рис. Выбор варианта настроек

В диалоговом окне **Environment Variables** тоже видим два

раздела, см. рис. Правда, теперь для изменения нам доступны только пользовательские переменные. Системные переменные — только на просмотр.

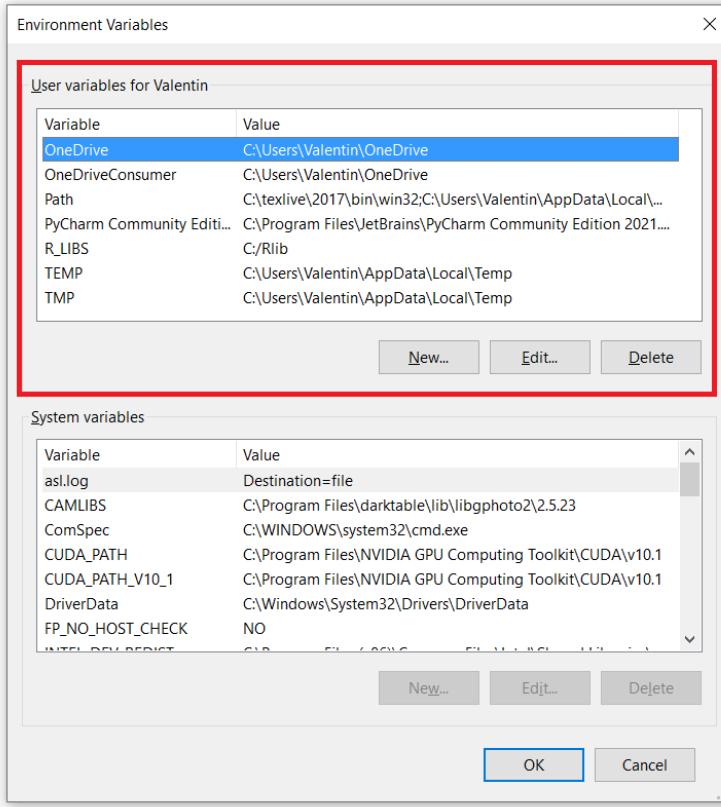


Рис. Управление переменными окружения

Здесь можно создать новую переменную, а также изменить или удалить существующую.

Создадим новую переменную. Нажимаем кнопку **New** — **Co-**

здать. При создании новой переменной можно сразу задать её значение. Напомним, что значение переменной окружения — это любая строка текста. Она может содержать любые символы — буквы, цифры и т.п., см. рис.

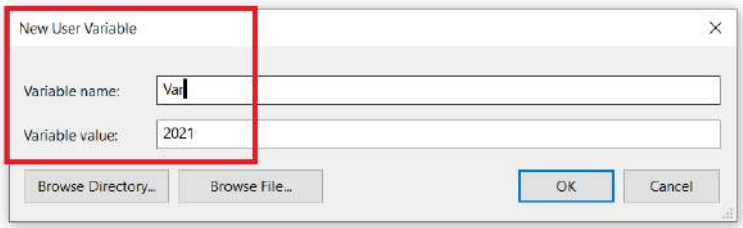


Рис. Создание пользовательской переменной

Новая переменная сразу выводится на экран в соответствующем окне, см. рис. Нажимаем **OK**.

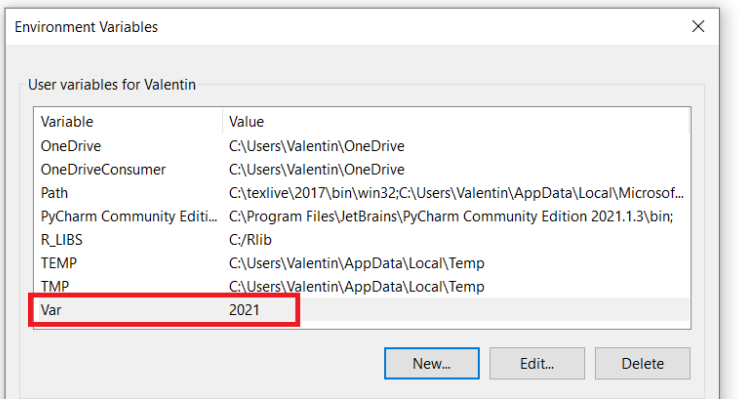


Рис. Новая переменная окружения

Проверим, что увидят наши программы. Запускаем команд-

ное окно и вводим команду SET. Новая переменная пока что не появилась в списке, см. рис.

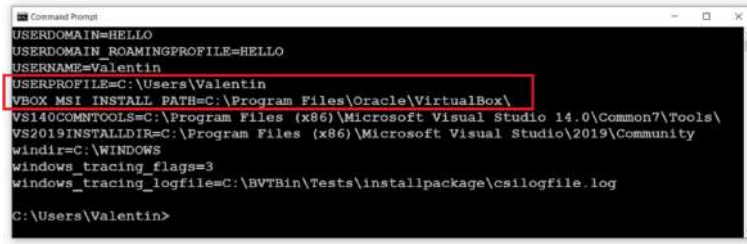


Рис. Новой переменной ещё нет

Чтобы изменения вступили в силу, нам нужно перезагрузить компьютер. Можно поступить попроще: выйти из системы и снова войти: **Start — Shut down or sign out — Sign out**, см. рис.

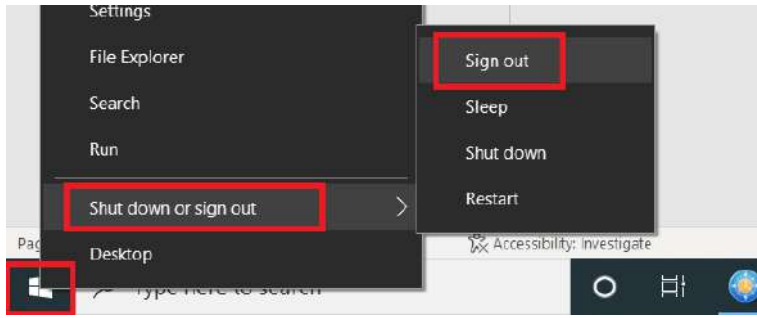


Рис. Выход из системы

Входим в систему. Запускаем командное окно и вводим команду **SET**. В списке появилась новая переменная **Var**, см. рис.

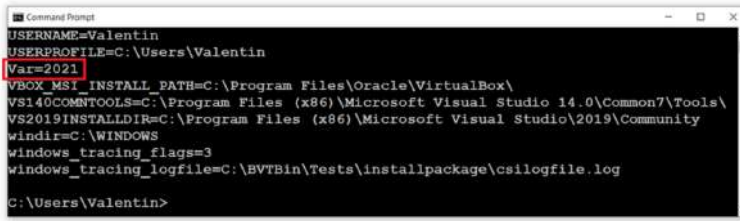


Рис. Новая переменная появилась

Обратим внимание, что в командном окне нет разделения на системные и пользовательские переменные. Все они в одном списке. Для прикладной программы тоже нет особой разницы, поскольку обычно программы только читают значения этих переменных и гораздо реже их изменяют.

Если нужно поработать с системными переменными, то диалог будет отличаться, см. рис. Это диалоговое окно явно унаследовано, как минимум, от **Windows XP**. Вначале мы получаем окно **Свойства системы**. Конечно, здесь имеется в виду операционная система **Windows**. Нажимаем кнопку **Environment Variables**.

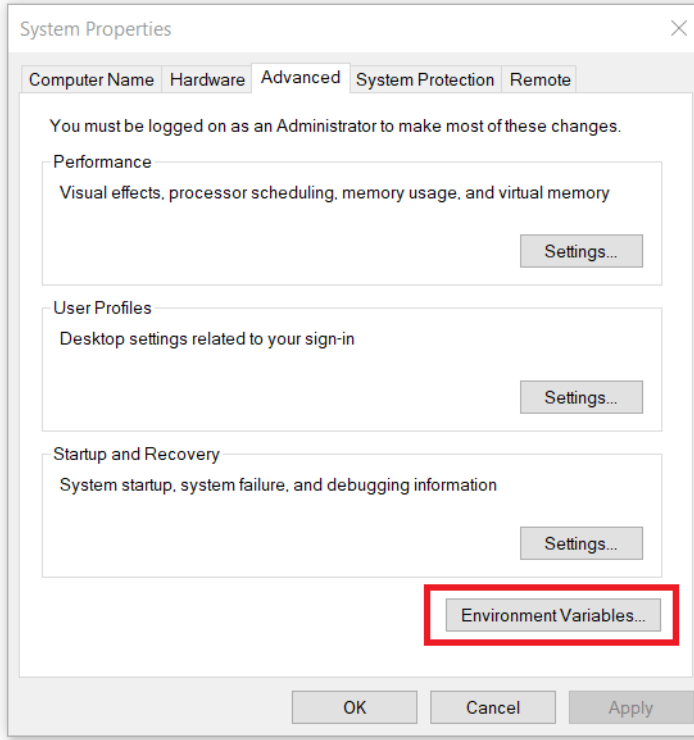


Рис. Свойства операционной системы

Теперь нам доступны системные переменные окружения — и для просмотра, и для редактирования, см. рис.

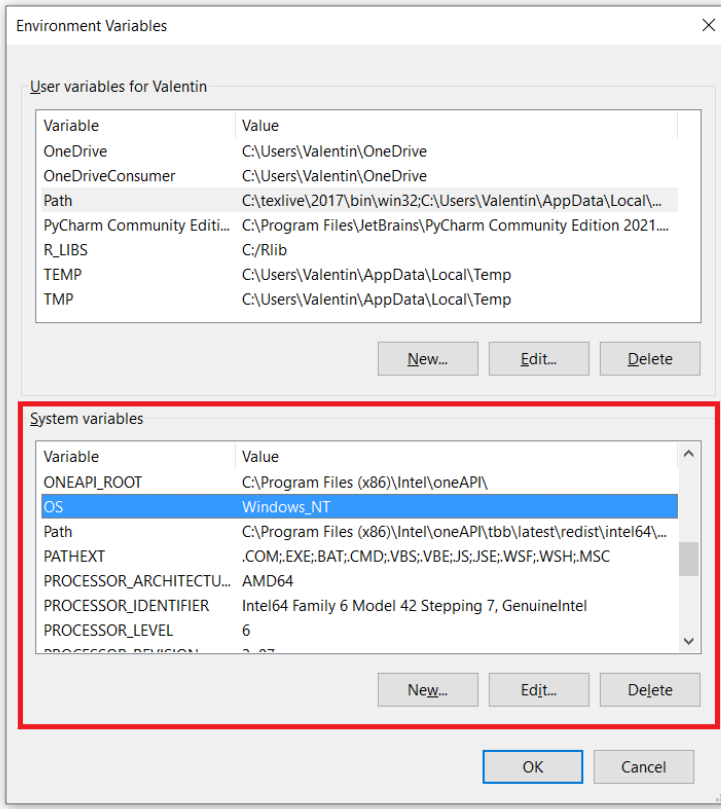


Рис. Системные переменные

Задание

– Запустите командное окно
– Выведите на экран **SET**–параметры
– Запустите диалог управления переменными среды
– Выясните значения **OS** и **NUMBER_OF_PROCESSORS**
– Создайте пользовательскую переменную **Var**
– Присвойте переменной **Var** значение **2021**

— Перейдите в командное окно
— Выведите на экран **SET**–параметры
— Выведите на экран значение переменной **Var**
— Перезагрузите сеанс работы через смену пользователя
— Запустите командное окно
— Выведите на экран значение переменной **Var**
— Запустите диалог управления переменными среды
— Удалите переменную **Var**
— Перейдите в командное окно
— Выведите на экран **SET**–параметры
— Выведите на экран значение переменной **Var**

Мы поработали с командой **SET**, чтобы выводить наши переменные на экран. Выясняется, что эта команда может кое-что ещё. И эта новая возможность совсем не очевидная. Чем-то она напоминает оператор **SELECT** в базах данных.

Задание

— введите в командной строке команду:

set /a 1+2+3

— изучите справку для команды **SET** и выясните, что делает ключ **/a**

— попробуйте вводить разные выражения с ключом **/a**

Чтение переменных окружения

Переменные окружения позволяют управлять поведением прикладных программ. Для управления такой программой достаточно изменить переменную среды. Текст программы менять не придётся. Заново компилировать программу тоже не нужно.

Рассмотрим пример чтения значения переменной изнутри прикладной программы, см. рис.

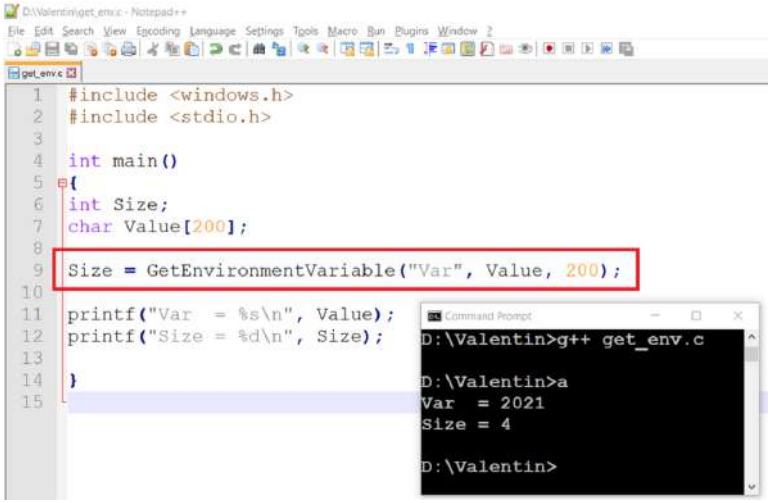


Рис. Чтение переменной **Var**

Мы используем системный вызов для чтения значения переменной окружения:

GetEnvironmentVariable

Первый параметр функции — название переменной, в нашем примере **Var**. Название вводим в кавычках, это строка символов.

Второй параметр — значение переменной. Мы ссылаемся на новую переменную **Value**. Это строка символов длиной **200** знаков.

Третий параметр — размер буфера — максимальное число символов в строке, куда будем читать наше значение

Выходной параметр функции — это число полученных знаков. Это фактическая длина полученной строки. Сколько символов записано в переменной окружения **Var**.

Все остальные строки в нашей программе — это вспомогательные команды, оформление программы.

Для компиляции используем бесплатный инструмент **g++**. Мы уже рассматривали его ранее.

После компиляции получаем исполняемый файл. Его название по умолчанию **a. exe**. Запускаем файл **a** на выполнение. При этом расширение указывать не обязательно.

Задание

— составьте и запустите программу чтения переменной **Var**

— измените значение **Var** в командной строке

— запустите программу чтения переменной **Var**

— просмотрите статью **GetEnvironmentVariable function** на сайте https://docs.microsoft.com

ВИРТУАЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ СТОЛЫ

Пользователь может запустить несколько разных программ, и каждая будет выполняться в своём окне. Может даже показаться, что все они выполняются одновременно.

Программа, запущенная на выполнение, называется так:

— задача

— задание

— task

— процесс

— process

Могут встретиться и другие названия.

Кстати говоря, приложения, или прикладные программы, или Applications, или Application Software, или просто **Apps** — это просто разные названия для одного и того же. Это всего лишь те программы, которые мы запускаем.

Задание. Просмотрите в Википедии статью **Прикладное программное обеспечение** и её английский вариант **Application software**.

Далее выясняется, что некоторые прикладные программы имеют особое влияние на пользователей. Предлагаем с ними познакомиться. Это любопытный пример маркетингового хода для специалистов по информатике.

Творческое задание. Просмотрите в Википедии статью **Killer application**.

Пользователь может быстро переключаться между окнами запущенных приложений. Опять же несколькими способами.

Самый быстрый способ — нажать комбинацию клавиш **[Alt + Tab]**.

Можно просто нажать иконку приложения на панели задач.

Кроме того, у нас есть полезная кнопка **Task View** — **Представление задач** — на панели задач. Внешнее оформление этой кнопки может немного различаться, см. рис.

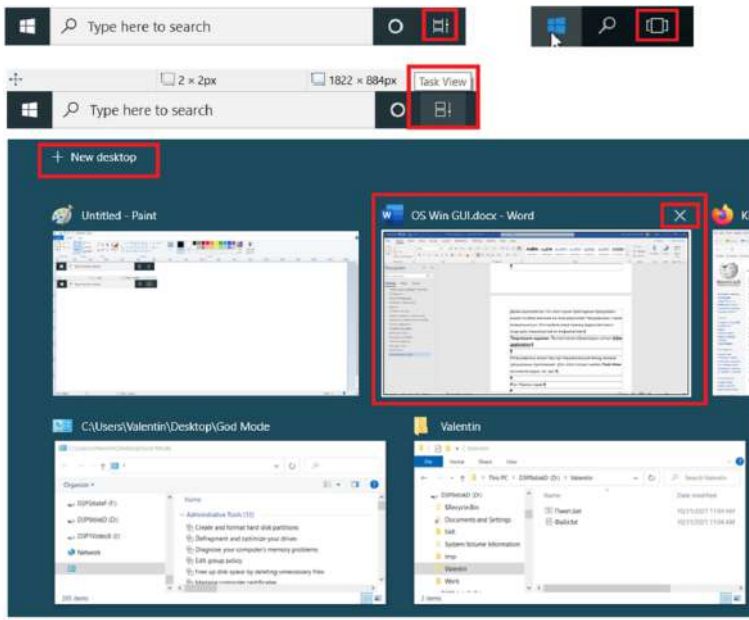


Рис. Представление задач

Перед нами появляется ряд миниатюрных окон для запущенных приложений. Чтобы перейти к выбранному приложению, щёлкнем по нужному окну. Чтобы закрыть окно, нажимаем кнопку **[x]** в правом верхнем углу окна.

Задание. Переключитесь между задачами всеми описанными способами.

На экране **Task View** также можно создать новый рабочий стол: **[+ New Desktop]**, см. предыдущий рисунок.

Теперь вызове представления задач у нас появляется возможность переключения между несколькими «экранами», см. рис.

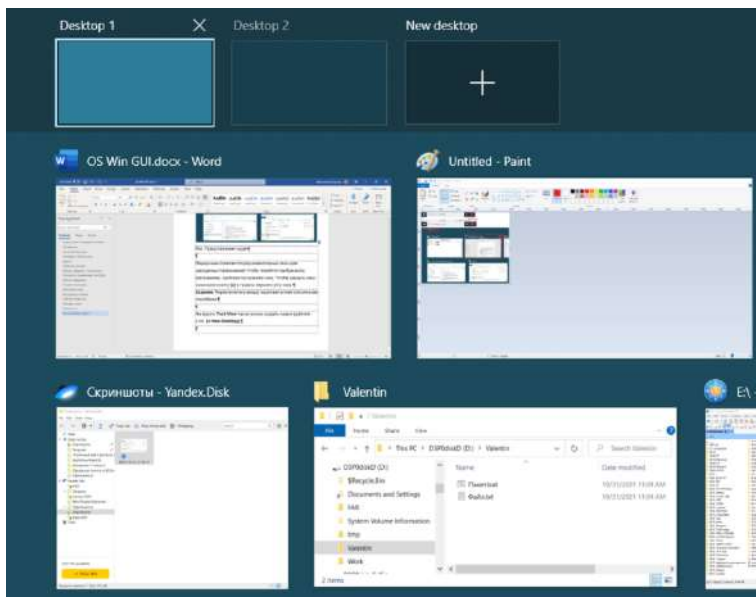


Рис. Переключение между рабочими столами

Теперь мы можем запускать разные приложения на разных «экранах»: **Desktop 1** / **Desktop 2**. Для переключения между ра-

бочими столами выбираем нужную миниатюру в верхней части экрана, см. рис. Можно также нажать комбинацию клавиш **[Win + Tab]**.

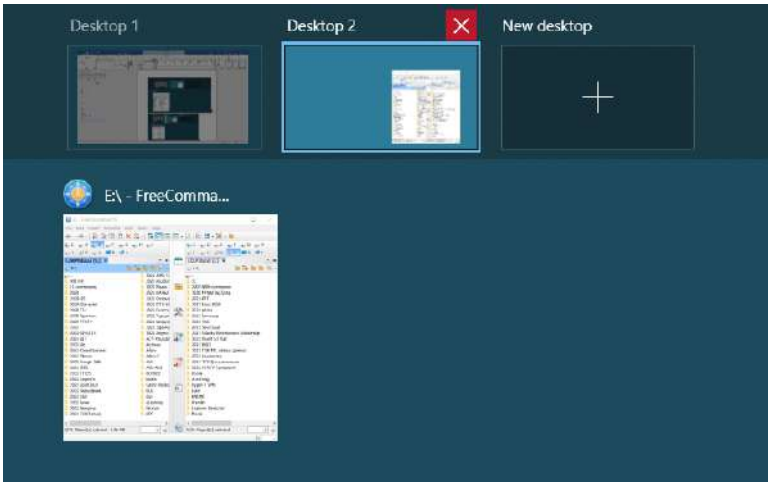


Рис. Второй рабочий стол

Чтобы удалить рабочий стол, наводим курсор на его иконку и нажимаем кнопку **[x]** в правом верхнем углу. Интересно, что произойдёт с запущенной программой?

Задание. Вызовите представление задач. Создайте новый рабочий стол. Запустите новое приложение. Удалите новый рабочий стол. Обратите внимание на запущенное приложение.

РЕЖИМ БОГА

God Mode — это дополнительная папка, в которой собраны средства управления ОС.

Щёлкаем правой кнопкой на рабочем столе и создаём новую папку: **New — Folder**.

В качестве названия папки вводим следующую строку:

God Mode. {ED7BA470—8E54-465E-825C-99712043E01C}

Набирать этот текст вручную, конечно же, не обязательно. Просто скопируем строку и вставим в поле для названия папки.

Для этой папки выводится особый значок, см. рис.

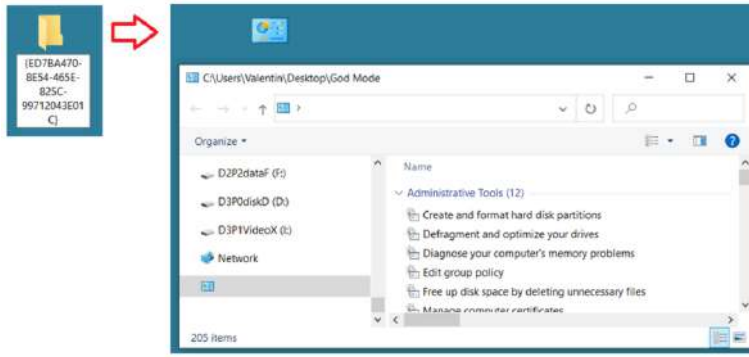


Рис. Режим Бога

Перед нами очередной пример своеобразного чувства юмора программистов. Сисадмина — администратора вычислительной системы — они скромно именуют Богом. Видимо, нам хотели напомнить, что только Верховный Сисадмин может изменять настройки ОС, устанавливать и удалять программы и вообще распоряжаться судьбой рядового юзера.

Задание. Создайте папку **Режим Бога**. Ознакомьтесь с набором доступных инструментов.

Творческое задание. Просмотрите в Википедии английскую статью **God Mode**.

Загадочные буквы и цифры в фигурных скобках представляют собой «уникальный идентификатор объекта» — **GUID** — **Globally Unique Identifier**. Имеет смысл немного познакомиться с ним.

Задание. Просмотрите в Википедии статью **GUID**. Выясните, почему в обозначении идентификатора перемешаны буквы и цифры

ПРОБНЫЕ ВЕРСИИ ОС

Описанные выше опыты можно провести на домашнем компьютере, когда у пользователя есть полный доступ к системе.

При выполнении заданий в дисплейных классах вуза можно столкнуться с ограничениями прав пользователя. Для многих опытов потребуются права администратора.

Чтобы получить всю пользу от занятий, можно установить изучаемую ОС внутри виртуальной машины. Для этого можно использовать пробную (ознакомительную) версию ОС. Также нам понадобится любой гипервизор — менеджер виртуальных машин, например:

— Virtual PC
— Virtual Box
— VMware Player
— Hyper-V

Для изучения новой версии операционной системы можно официально и вполне законно получить пробную (ознакомительную) версию на сайте **Microsoft Evaluation Center**:

https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/

Переходим в раздел:

Get started — Windows

Как видим, период работы пробной версии составляет 90 дней, см. рис.



Рис. Ознакомительная версия ОС

Заполняем анкету и выбираем язык интерфейса.

Скачиваем образ диска ***.ISO**.

Затем нам нужно будет установить ОС с этого «диска» на виртуальную машину.

Аналогично получаем ознакомительную версию серверной ОС: **Get started — Windows Server — Windows Server 2022**

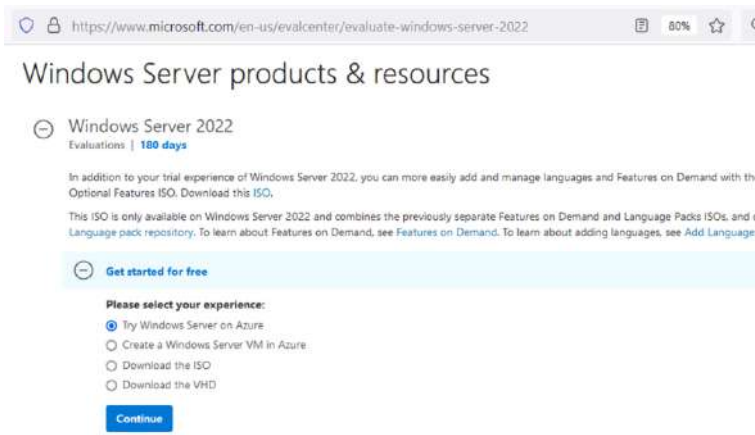


Рис. Пробная версия серверной ОС

Здесь есть два варианта:

— образ диска ***.ISO** для установки ОС

— файл виртуального жёсткого диска ***.VHD** для загрузки виртуальной машины

ПОДСИСТЕМА LINUX ВНУТРИ WINDOWS

Подсистема **WSL — Windows Subsystem for Linux** — это возможность вызвать **Linux** внутри **Windows**.

Подсистема **WSL** представляет собой облегчённый вариант виртуальной машины. Обеспечена интеграция приложений **Windows** и **Linux**.

Задание. Просмотрите в Википедии статью **Windows Subsystem for Linux**.

Задание. Просмотрите статью **Что такое подсистема Windows для Linux** на сайте: https://docs.microsoft.com

Чтобы работать в **Linux**, вначале придётся этот самый **Linux** установить.

Запускаем магазин приложений **Microsoft Store**.

Вводим в строке поиска название **Ubuntu**.

Среди результатов поиска выбираем **Ubuntu**, см. рис.

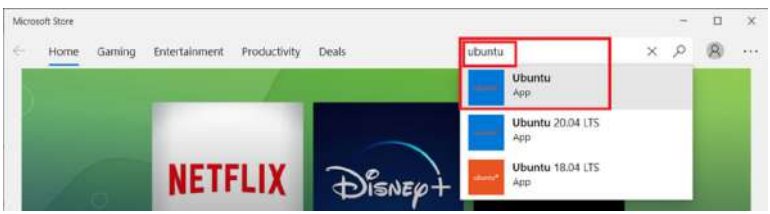


Рис. Поиск приложений

Обратим внимание на указание **Free** — **Бесплатно**. Данная версия **Linux** доступна нам бесплатно. Между прочим, не все **Линуксы** бесплатны!

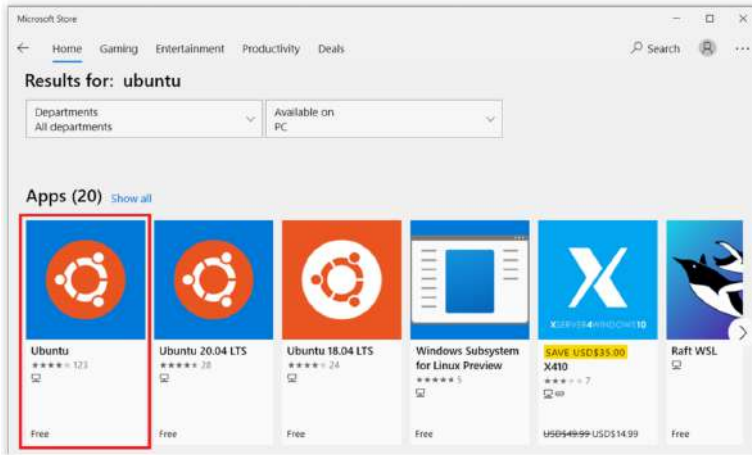


Рис. Результаты поиска**Ubuntu**

Посмотрим описание. Нам обещают работу в командной строке **Linux** и совместимость с **Windows Terminal**.

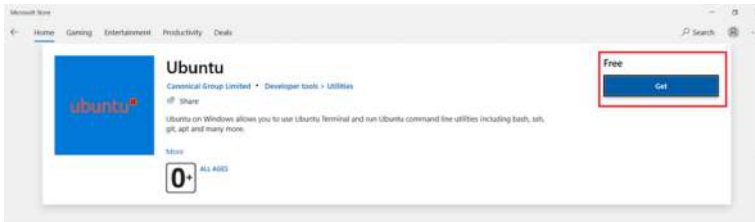


Рис. Описание программы

Нажимаем кнопку **Get**.

Пока идёт установка, просматриваем подробности, см рис.

Нам предстоит вызвать **PowerShell** с правами администратора и вызвать длинную команду.

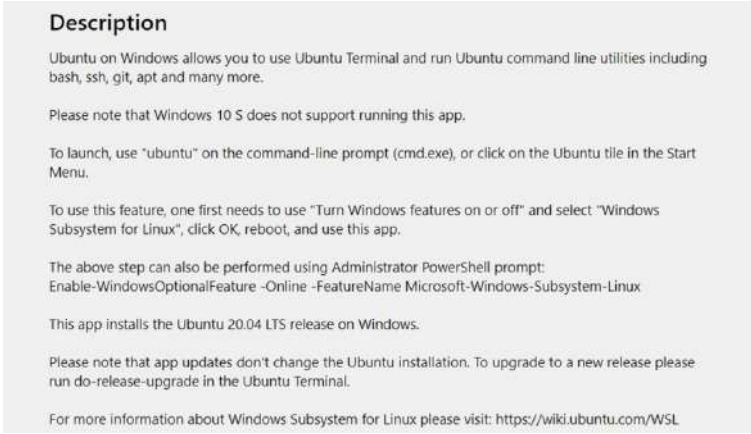


Рис. Описание продукта

Задание. Просмотрите описание продукта: https://wiki.ubuntu.com/WSL

Пред тем, как запустить приложение, можно сразу же закрепить ссылку в панели плиток **Пуск**, см. рис.

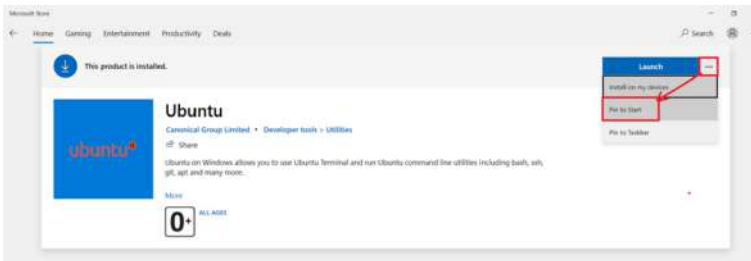


Рис. Настройка плитки приложения

Теперь можно увидеть нашу новую плитку в панели быстрого запуска **Start**, см. рис. Видим название **Ubuntu**. Имеем

в виду, что перед нами не полноценная ОС, а её виртуальные сервисы.

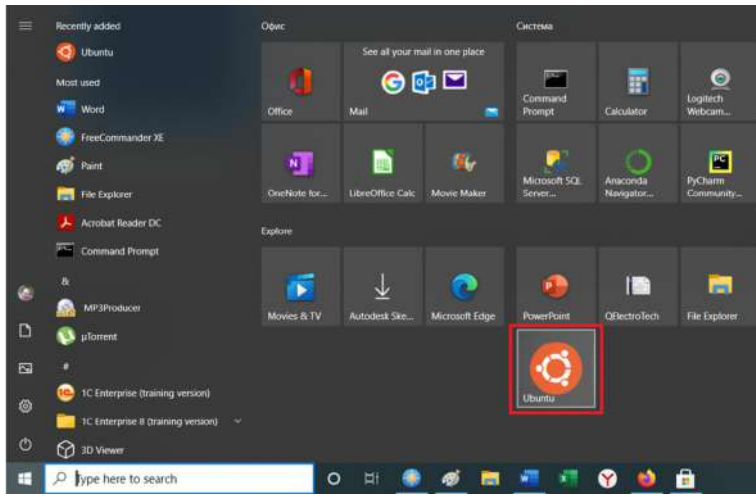


Рис. Панель быстрого запуска

Нажимаем на плитку и читаем сообщение в новом окне, см. рис. Оказывается, для дальнейшей работы нам нужно включить **WSL**. Подробности обещают сообщить в статье.

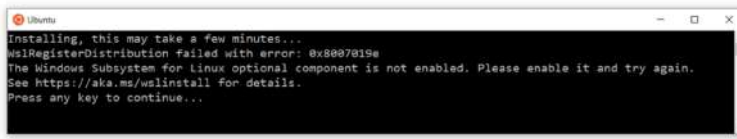


Рис. Сообщение об ошибке

Задание. Просмотрите статью **Install WSL**:
https://aka.ms/wslinstall

Начинаем изучать статью. Для начала нам предлагают уточнить, какая версия ОС у нас на компьютере с помощью команды **winver**. То есть **Windows version**.

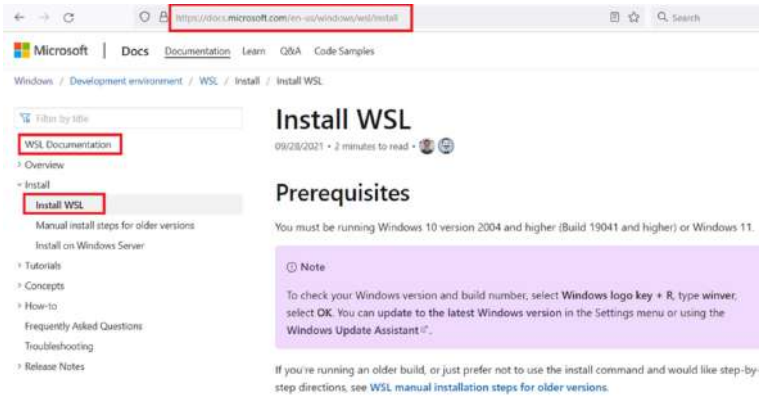


Рис. Инструкция по установке

Открываем командное окно.
Запускаем команду **winver**.
Читаем сведения о версии ОС, см. рис.

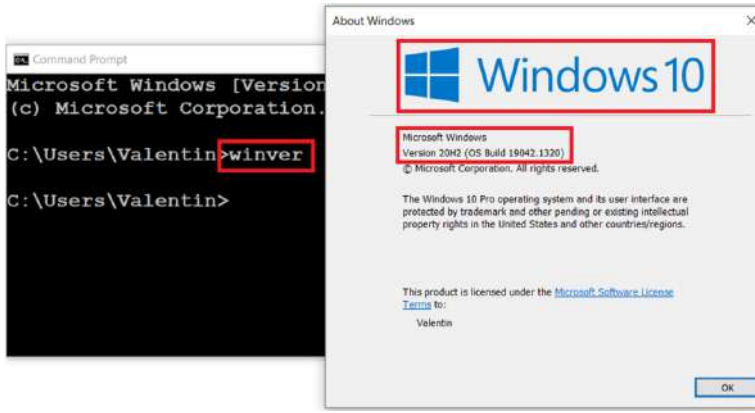


Рис. Версия ОС

Далее в соответствии с инструкцией запускаем **Windows PowerShell**. С правами администратора, см. рис.

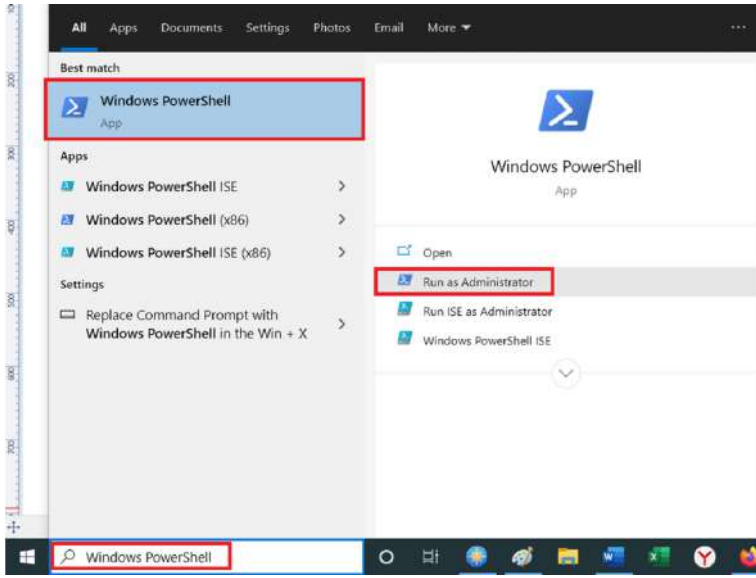


Рис. Запуск**PowerShell**

Вводим команду:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux

После установки нам предлагают перезагрузить компьютер. Соглашаемся и вводим **y**, см. рис.

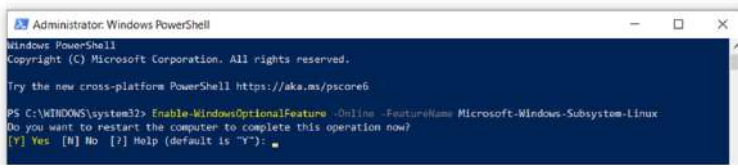


Рис. Установка и перезагрузка

После перезагрузки снова запускаем Ubuntu.
На этот раз начинается установка, см. рис.

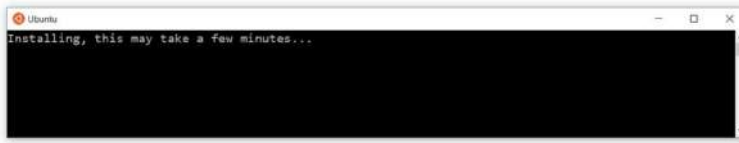


Рис. Установка**Ubuntu**

После завершения установки требуется создать учётную запись — вводим имя и пароль администратора **Linux**, см. рис.

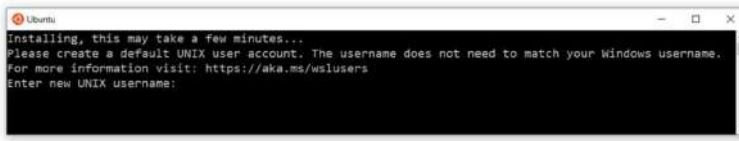


Рис. Создание учётной записи

Настройка закончена. Перед нами командное окно Linux. Вводим простые команды:

- **CD — Change DIrectory**
- **PWD — Print Working Directory**



Рис. Командное окно**Linux**

Теперь можно ознакомиться с описанием технологии **WSL**. Находим статью на сайте **Ubuntu**, см. рис.

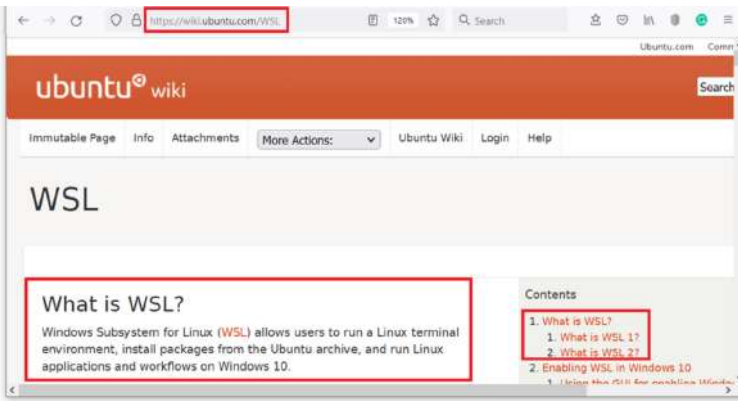


Рис. Описание **WSL**

Из командной строки **Windows** теперь можно запустить команду **Linux**. На рисунке показано, как мы вводим команду **DIR**. Получаем стандартный список файлов в текущем каталоге.

Затем мы вводим команду

ls -la

Это команда **Linux**. И эту команду выполняет **WSL**.

Таким образом, **Linux** получает доступ к файловой системе **Windows**.

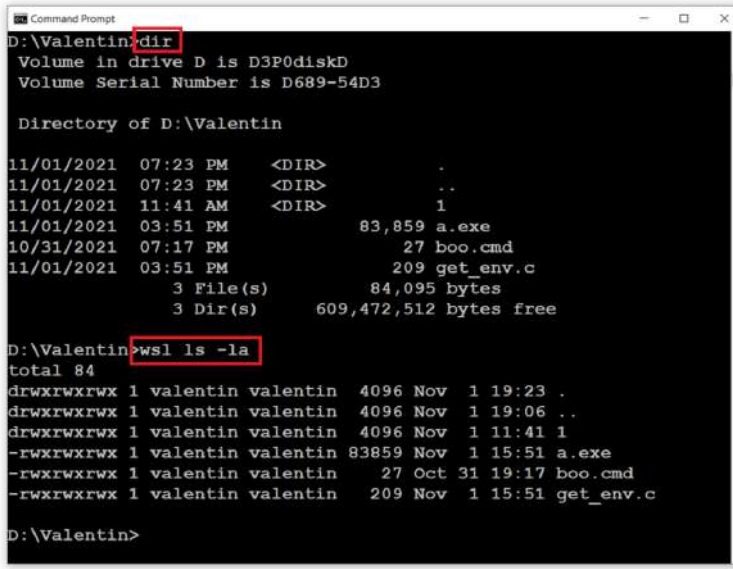


Рис. Командное окно**Windows**

Команды **Windows** и **Linux** даже могут работать в одном конвейере в командной строке.

Вызываем команду **DIR**. Получаем список файлов. Перенаправляем стандартный вывод на вход команды **GREP** для поиска нужной строки. Команда **DIR** — из **Windows**, команда **GREP** — из **Linux**.

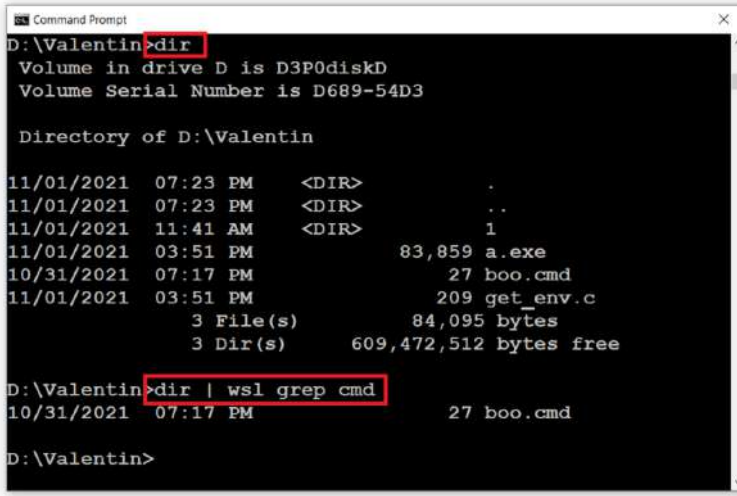


Рис. Конвейер команд**Windows**и **Linux**

Мы можем вызывать приложения **Windows** из командной строки **Linux**, см. рис. Запускаем окно **WSL** — **Ubuntu**.



Рис. Командное окно**Linux**

Обсудим подробности последнего опыта.

Первая команда — создаём пакетный файл **x.sh**, который выводит сообщение на экран:

cat> x.sh

Вторая команда — запускаем пакетный файл на выполнение:

bash x.sh

Третья команда — вызываем **Блокнот** для редактирования пакетного файла:

notepad. exe x.sh &

Здесь приложение **Windows** получает доступ к файлу **Linux**. Символ амперсанд после команды запускает её в фоновом режиме.

Четвёртая команда — запускаем отредактированный пакетный файл на выполнение:

bash x.sh

В ближайшее время ожидается выпуск версии **21H2 Windows 10**, в которой обещается поддержка приложений **Linux** с графическим интерфейсом.

Задание. Проделайте описанные выше действия и ознакомьтесь с работой **WSL**.

Творческое задание. Изучите руководство **Remote development in WSL**:

https://code.visualstudio.com/docs/remote/wsl-tutorial

WINDOWS TERMINAL

Кроме традиционной командной строки, в ОС Windows появилось новое средство под названием **Windows Terminal**.

Задание. Просмотрите описание по адресу:
https://aka.ms/terminal

Программа бесплатная. Требуется установка.
Запускаем магазин приложений **Microsoft Store**.
Запускаем поиск по ключевому слову **Terminal**, см. рис.

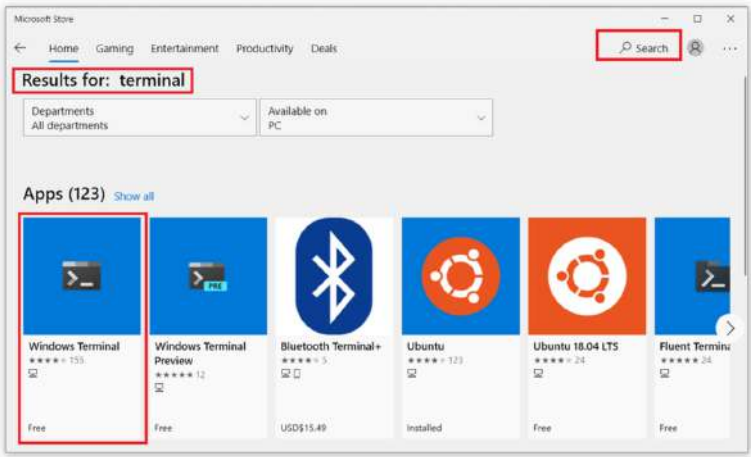


Рис. Магазин приложений

Находим **Windows Terminal**.
Читаем описание, см. рис.
Нам обещают поддержку различных командных оболочек — **Shells**:

— **CMD**
— **PowerShell**
— **WSL**

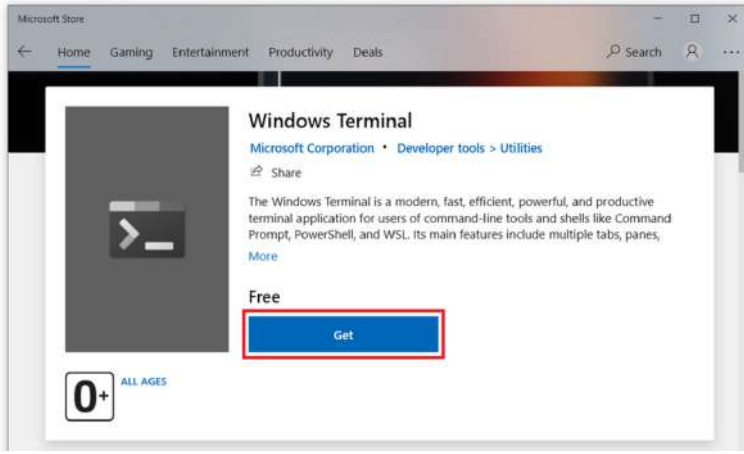


Рис. Описание приложения

Обзор возможностей **Overview** сообщает нам дополнительные подробности, см. рис.

Здесь заявлено аппаратное ускорение за счёт ресурсов графического процессора — **GPU** — **Graphical Processing Unit**.

Далее говорится, что это проект с открытым исходным кодом, что само по себе неожиданно для продукции **Microsoft**. Корпорация выходит на рынок открытого программного обеспечения.

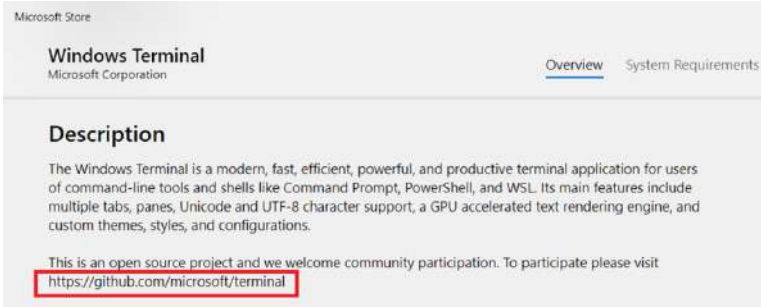


Рис. Детальное описание

Задание. Ознакомьтесь с содержанием портала: https://opensource.microsoft.com/

Творческое задание. Просмотрите в Википедии английскую статью **Microsoft and open source**.

После установки нажимаем кнопку **Launch** и запускаем новое приложение, см. рис. Бросается в глаза «плюсик» для создания дополнительных вкладок.

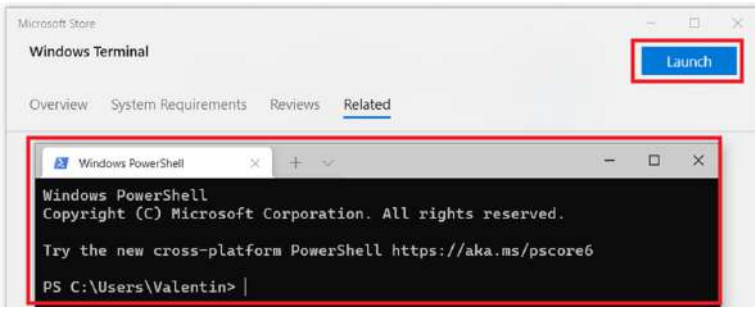


Рис. Первый запуск

В окне **Windows Terminal** можно открыть несколько вкладок.

Для создания новой вкладки вызываем выпадающий список, см. рис. В данном примере у нас настроены **CMD**, **PowerShell**, **Ubuntu** и **Azure**.

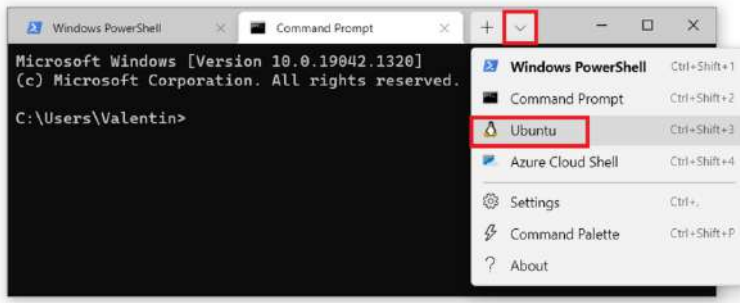


Рис. Создание новой вкладки

Задание

— Установите **Windows Terminal**
— Создайте три вкладки с разными средами
— Убедитесь в работоспособности каждой среды

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы рассмотрели основные приёмы работы в операционной системе **Microsoft Windows**. Три вида интерфейса позволяют пользователю обращаться к функциям ОС. Здесь есть что-то общее, но есть и различия.

Дополнительно мы обнаружили виртуальный **Linux** внутри **Windows**. Это новая функция для разработчиков, и мы с ней ещё поработаем в следующих выпусках.

Всё, что здесь происходило — только самое первое знакомство с операционной системой. Теперь, вдохновившись первыми успехами, можно открыть какое-нибудь описание или руководство — более подробное и более толстое издание.

ЛИТЕРАТУРА

Ратбон Э. Windows 10 для чайников. — М.: Вильямс, 2016. — 480 с.

Леонтьев В. П. Windows 10. Новейший самоучитель. М.: Эксмо, 2015. — 528 с.

Алмаметов В. Windows 10. Секреты и устройство. Ridero, 2015. 292 с.

Роббинс А. Bash. Карманный справочник системного администратора. СПб.: Альфа-книга, 2017. 152 с.

Руссинович М., Ионеску А., Соломон Д., Йосифович П. Внутреннее устройство Windows. СПб.: Питер, 2018. 944 с.

Tidrow R., Boyce J., Shapiro J. Windows 10 Bible. Wiley, 2015. 854 p.

Jangla K. Windows 10 Revealed: The Universal Windows Operating System for PC, Tablets, and Windows Phone 1st ed. Edition. Apress, 2015. 116 p.

Halsey M. The Windows 10 Productivity Handbook. Apress, 2017. 129 p.

Валентин Юльевич Арьков

Операционные системы

Учебное пособие

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Арьков Валентин Юльевич — доктор технических наук, профессор кафедры автоматизированных систем управления Уфимского государственного авиационного технического университета. Опыт преподавания в вузе более 30 лет.

В пособии рассматриваются основные приёмы работы в популярных операционных системах. Обсуждаются три самых распространённых интерфейса ОС: командная строка, файловые менеджеры и графический оконный интерфейс. Пособие предназначено для студентов, изучающих курс «Операционные системы» в качестве будущих пользователей или администраторов.

ISBN 978-5-0055-6239-5

9 785005 562395 >

Rideró

Rideró.ru — издай книгу бесплатно!